

Progetto Basi di Dati 2024/25

Relazione di laboratorio

Zerbin Federico, matricola 902129

1. Progettazione concettuale

1.1. Requisiti iniziali.

Si vuol realizzare un sistema che raccoglie e organizza tutte le informazioni relative alle aree protette italiane, offrendo una panoramica completa e dettagliata, e fornendo strumenti utili per la pianificazione di visite, la gestione delle aree stesse e dei servizi forniti.

Per ogni parco, il sistema memorizza dettagli come il codice identificativo, il nome, la regione in cui si trova, la tipologia, l'ente che lo gestisce, il provvedimento che ne ha sancito l'istituzione, le superfici terrestri e marina, i chilometri di costa e altre informazioni utili.

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue (classificazione ufficiale, reperibile presso <https://www.mase.gov.it/pagina/classificazione-delle-aree-naturali-protette>):

- **Parchi Nazionali:** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- **Parchi naturali regionali e interregionali:** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- **Riserve naturali:** sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
- **Zone umide di interesse internazionale:** sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
- **Altre aree naturali protette:** sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.
- **Aree di reperimento terrestri e marine:** aree indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

Inoltre, sul sito sono rappresentate come suddivise per regione. Alcuni parchi partecipano a programmi di certificazione come la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), che promuove pratiche turistiche rispettose dell'ambiente e del patrimonio naturale.

Ogni sezione del sito dedicata ad una specifica area protetta ha una pagina dedicata alle ultime notizie, complete di data, foto e testo, per tenere aggiornati gli utenti su eventi e novità.

Per chi desidera visitare l'area, il sistema deve fornire informazioni sui centri visita sufficienti per facilitare l'organizzazione di visite e percorsi.

Dall'immagine a fianco ricaviamo che sono forniti: indirizzo del centro (comune, provincia, via, con possibilità di visualizzazione su mappa), modalità di visita (mostra guidata prenotabile, ad accesso libero), orari, informazioni sull'accessibilità (presenza di percorsi per ipovedenti, guide multimediali, selezione della lingua), costi per tipo di utente registrato (bambini, adulti, anziani, gruppi, accessi gratuiti).



Centri Visita e Musei del Parco

Home » Vivere il Parco » Centri Visita e Musei del Parco

Centro Visita Insecta: la vita a sei zampe

Via del Littorio, s.n.c.
03041 Alvito (FR) | [Localizza sulla mappa](#)
Comune: Alvito

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise presenta una varietà di specie appartenenti alla piccola fauna di grande importanza ed è stato il primo Parco nazionale europeo, e uno dei primi al mondo, a sviluppare la ricerca e la raccolta in campo entomologico.

L'allestimento del Centro Visite "Insecta", realizzato ed inaugurato nell'estate del 2020, ha permesso di ampliare l'offerta turistica e di sensibilizzazione ai temi della conservazione e della sostenibilità nel versante laziale del Parco.

Grazie a pannelli informativi e modelli di insetti di grandi dimensioni, teche entomologiche della fauna del Parco ed esemplari esotici, sarà possibile far conoscere lo straordinario mondo degli Insetti: una sterminata classe di animali, che in molti milioni di anni ha conquistato l'aria, la terra e l'acqua e ci svela particolari sorprendenti come la capacità di adattamento agli ambienti più estremi.

L'accessibilità alla mostra (in particolare per non vedenti o ipovedenti) è incrementata grazie a una guida multimediale: un network Wi-Fi senza bisogno di connessione internet. Accedendo alla pagina principale della mostra "La Vita a sei zampe: lo straordinario mondo degli Insetti", si potrà scegliere la lingua e successivamente si potranno consultare tutte le informazioni semplicemente scorrendo le pagine.

Orari:

*** TEMPORANEAMENTE CHIUSO ***

Ottobre - Novembre - Dicembre 2022
Sabato: 10.00-12.00; 16.30-18.30
Domenica: 10.00-12.00; 16.30-18.30

Si ricordano le modalità di fruizione del Centro:

- Ingresso libero
- Visite guidate solo su prenotazione: costo Euro 4,00 (gratuito per bambini al di sotto degli 8 anni - over 80)
- Gruppi fino a 50 persone: costo Euro 30,00

[Approfondimenti](#)

Per chi cerca un posto dove alloggiare, il sistema elenca le strutture ricettive nelle vicinanze, fornendo dettagli su nome, indirizzo, contatti, servizi offerti, trattamenti disponibili ed eventuali impegni ecologici. Alcune di queste strutture sono attrezzate per ospitare scuole o gruppi e dispongono di parcheggi adeguati. Inoltre, alcune aderiscono alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, garantendo un'esperienza rispettosa dell'ambiente.

Per gli appassionati di escursioni, il sistema descrive vari tragitti con informazioni su segnaletica, punto di partenza, modalità di percorrenza (a piedi, in bici, a cavallo), livello di difficoltà, tempo stimato di percorrenza e una lista di guide autorizzate con relative valutazioni.

I visitatori possono registrarsi sul sito creando un profilo con username e password, che permette loro di inviare richieste di prenotazione alle strutture ricettive, specificando le date di soggiorno e il numero di ospiti. Le strutture ricevono queste richieste e, dopo aver verificato la disponibilità, possono accettarle o meno.

Il sistema tiene traccia dei dati relativi alle presenze di ogni area protetta, registrando orari di entrata e uscita, tipologia di utente (senior, bambini, gruppi scolastici, altri gruppi), itinerari percorsi e feedback sotto forma di valutazioni a stelle per ogni percorso. Il sistema consente ad ogni visitatore di esprimere un giudizio (in stelle), che aggiorna la valutazione degli itinerari, e di lasciare un commento. Inoltre, conserva i commenti postati sul sito del parco e le valutazioni date alle guide.

Il sistema permette di prenotare visite guidate in orari specifici con delle guide abilitate i cui estremi (licenze, itinerari disponibili per ciascuna guida, valutazioni da parte degli utenti

passati, e calendario con le loro disponibilità) sono resi disponibili agli operatori turistici ed ai visitatori. Ogni itinerario può essere associato a una o più guide abilitate, e il sistema mantiene un registro aggiornato delle guide disponibili in ogni momento. Nella pagina degli itinerari, viene mostrato il numero di guide abilitate e il numero di quelle disponibili. Per quanto riguarda le visite guidate, il sistema organizza un numero definito di tour programmati per ogni itinerario, ciascuno con un numero massimo di partecipanti, uno stato attuale e una guida assegnata tra quelle abilitate. I gestori del parco possono consultare uno storico delle visite effettuate in ogni anno, utile per analisi di mercato e miglioramento dei servizi offerti.

1.2. Glossario dei termini.

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Area protetta	Area terrestre, fluviale, lacuale o marina di rilievo per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e/o ricreativi.	Parco, riserva naturale	Notizia, Centro visite, Valutazione, Presenza
Programma di certificazione	Programma di scelte sostenibili per l'ambiente a cui la specifica area protetta oppure una struttura ricettiva possono partecipare. Un esempio è il CETS.	Impegno ecologico, CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile)	Area Protetta, Struttura Ricettiva
Notizia	Informazione relativa ad una novità che riguarda un parco.	Novità, Evento	Area Protetta, Utente
Centro visite	Area adibita alla gestione delle visite di un determinato parco.		Area Protetta, Itinerario, Guida, Utente, Prenotazione, Visita GUIDATA
Struttura ricettiva	Area adibita all'accoglienza e al soggiorno per gli utenti visitatori del parco che desiderano rimanere.		Utente, Prenotazione, Soggiorno
Soggiorno	Permanenza prolungata di uno più utenti visitatori presso una struttura ricettiva.	Alloggio	Utente, Prenotazione, Struttura Ricettiva
Utente	Persona che utilizza il sistema. Può essere registrato o meno.		Notizia, Presenza, Itinerario, Escursione
Utente registrato	Un utente registrato al sistema. Può effettuare prenotazioni, lasciare commenti e valutazioni.	Visitatore, Partecipante	Commento, Valutazione, Prenotazione, Centro visite, Struttura ricettiva, Visita GUIDATA, Operatore turistico
Guida	Figura autonoma, registrata nel sistema, autorizzata a condurre		Itinerario, Visita GUIDATA, Operatore turistico, Utente registrato, Centro

	visite guidate e itinerari con altre persone all'interno del parco.		visite, Valutazione, Commento
Operatore turistico	Figura che accede al sistema per consultare informazioni e quindi visualizzare dati.		Centro visite, Struttura ricettiva, Prenotazione, Utente
Gestore del parco	Figura amministrativa e di supervisione, responsabile delle operazioni del parco.	Ente Gestore	Storico delle visite
Itinerario	Percorso percorribile prefissato per la visita guidata o l'escursione in un parco.	Tragitto, percorso	Commento, Valutazione, Centro visite, Utente
Visita guidata	Istanza concreta di utilizzo di un itinerario. E' un evento programmato per uno specifico itinerario, con data, orario, guida abilitata assegnata e partecipanti.		Operatore turistico, Prenotazione, Guida, Itinerario
Escursione	Istanza concreta di utilizzo di un itinerario. E' l'attività libera svolta su un itinerario da un utente non registrato, e viene tracciata come presenza con dati anonimi. può essere svolta in autonomia dall'utente o insieme ad una guida abilitata.		Itinerario, Guida
Prenotazione	Richiesta inviata da un utente per riservarsi un posto in una struttura ricettiva o per un itinerario.		Centro visite, Struttura ricettiva, Prenotazione, Guida, Utente
Valutazione	Parere dell'utente, espresso tramite stelle, che esprime il livello di gradimento dell'itinerario, della struttura ricettiva o della guida.	Giudizio, Feedback	Utente, Guida, Itinerario, Parco
Commento	Parere di un utente in forma testuale.		Utente, Guida, Itinerario, Parco
Presenza	Dato che attesta la frequentazione di un utente presso un parco.		Utente, Parco, Escursione
Storico delle visite	Archivio che		Centro visite, Presenza,

	immagazzina tutte le presenze agli itinerari registrate nell'ultimo anno.		Prenotazione, Gestore Parco
--	---	--	-----------------------------

1.3. Requisiti rivisti e strutturati in gruppi di frasi omogenee.

Nota di revisione: Nella schermata visibile del sito sono riportati alcuni prezzi ma non tutti per le tipologie utente. Per rendere più coerente lo schema ho aggiunto ai requisiti delle ipotesi di tariffe a quelle presenti.

Frasi di carattere generale

Si vuol realizzare una base di dati per un sistema che permetta di gestire le aree protette italiane.

Per i gestori e gli operatori deve essere possibile controllare le aree e le strutture per offrire servizi.

Per gli utenti deve essere possibile leggere dettagli e notizie sugli stessi, pianificare e prenotare visite, escursioni e soggiorni.

Frasi relative alle aree protette

Per ogni area protetta, identificata da un codice identificativo, rappresentiamo il nome, la regione, la tipologia, l'ente gestore, il provvedimento di istituzione, i programmi di certificazione a cui partecipa, le superfici (terrestre e marina, i chilometri di costa), le notizie che la riguardano (data, foto, testo), valutazioni e commenti.

Frasi relative a tipi specifici di area protetta

Per ogni tipologia ufficiale di area protetta rappresentiamo le informazioni richieste dalla classificazione ministeriale, come ecosistemi presenti, valore ambientale, composizione del terreno o altri descrittori.

Inoltre: le riserve naturali possono essere statali o regionali. Per la categoria altre aree naturali protette distinguiamo tra oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani. Le altre aree naturali protette possono inoltre essere aree di gestione pubblica oppure aree a gestione privata.

Frasi relative ai centri visita

Per i centri visita rappresentiamo nome, contatti, indirizzo del centro (comune, provincia, via, mappa), orari, strumenti per l'accessibilità (presenza di percorsi per ipovedenti, guide multimediali, selezione della lingua).

Frasi relative alle strutture ricettive

Per le strutture ricettive rappresentiamo nome, indirizzo, contatti, gestione prenotazioni, servizi e trattamenti disponibili (eventuali strumenti per ospitare scuole o gruppi, parcheggi), eventuali programmi di certificazione, e posti disponibili.

Per i posti disponibili rappresentiamo date di soggiorno, numero di ospiti, costi suddivisi per tipo di utente registrato (45 Prezzo standard, 25 Prezzo ridotto, 35 Sconto Senior, 30 Prezzo per gruppi organizzati, 0 Accesso Gratuito).

Frasi relative alla prenotazione

Le prenotazioni possono essere per visite guidate o per soggiorni. Per ogni prenotazione rappresentiamo giorno e orario dettagliato, tipo di prenotazione, uno stato, utente richiedente.

Frasi relative tipi specifici di prenotazione

Per una prenotazione per visita guidata rappresentiamo anche centro visite a cui fa riferimento la visita, itinerario scelto, costi suddivisi per tipo di visita e tipo utente registrato (bambini, adulti, anziani, gruppi, accessi gratuiti) e la guida abilitata.

Per una prenotazione per soggiorno rappresentiamo i costi suddivisi per tipo utente registrato (bambini, adulti, anziani, gruppi, accessi gratuiti), date di inizio e fine soggiorno, struttura ricettiva di riferimento e il numero di ospiti.

Frasi relative agli itinerari

Per ogni itinerario rappresentiamo segnaletica, punto di partenza, modalità di percorrenza (a piedi, in bici, a cavallo), livello di difficoltà, tempo stimato di percorrenza, un registro delle guide disponibili e quelle

(vedi pdf allegato Schema_ER.pdf per immagine ad alta risoluzione)

Note di progettazione:

- 1- Le Prenotazioni attive di un Utente Registrato non sono rappresentate come attributo sull'Utente ma tramite associazione e quindi derivabili da esso. Questo perché la richiesta di visione delle prenotazioni attive non è tra le 15 operazioni più frequenti.
- 2- Gli strumenti di accessibilità per le visite guidate ho preferito inserirli con il centro visita in quanto sono forniti da esso e non accorparli ad ogni singola visita guidata. Li ho pensati come strumenti ma anche infrastrutture fisse (es. mappe tattili, audio-guide, pedane...), quindi è più coerente che siano associati al luogo che li fornisce. Un'altra ragione è la minimalità, il non dover ripetere gli strumenti per ogni visita ma poter riutilizzare ad ogni occorrenza di Visita le entità esistenti.
- 3- Per modellare i costi (tariffe) ho preferito utilizzare l'entità prenotazione e un sistema di derivazioni (per le visite dalla singola visita guidata e per i soggiorni dall'entità Posti disponibili) che permette di recuperare i dati in maniera dinamica senza troppe ripetizioni di attributi.
- 4- Per migliorare la leggibilità dello schema ho omesso:
 - La scrittura delle cardinalità 0,N di attributi multivalore (bordo spesso grigio).
 - la rappresentazione di 5 distinte unità di relazione Valutazione che partivano da Visitatore per arrivare ad un elemento valutato. Ho utilizzato una generalizzazione astratta (non esiste nel sistema). Solo a fini rappresentativi, raggruppando infatti tutti gli elementi che possono essere oggetto di una valutazione sotto l'entità Elementi Valutabili (bordo spesso blu), ho potuto modellare con più facilità le valutazioni.
 - La rappresentazione distinta delle due relazioni simili Disponibilità e Abilitazione, che partono entrambe da Guida e finiscono su un registro, le ho accorpate in una Disponibilità + Abilitazione (bordo spesso rosso).
 - La rappresentazione distinta delle due relazioni simili AccessoA e Accesso D, che partono entrambe da Operatore Turistico e finiscono su un registro, le ho accorpate in una AccessoA + Accesso D (bordo spesso verde).
 - La rappresentazione distinta delle due relazioni simili CollegamentoA e CollegamentoD, che partono entrambe da Itinerario e finiscono su un registro, le ho accorpate in una CollegamentoA + CollegamentoD (bordo spesso arancione).
 - La rappresentazione esplicita dei contenuti degli attributi composti: ne ho rappresentato il primo livello e li ho marcati per renderli distinguibili (bordo spesso nero).

1.4.2 Business Rules

1.4.2.1 Dizionario dei Dati

Tabella delle Entità.

Nota: Le entità figlie di una generalizzazione sono scritte in [blu](#).

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Area protetta	Area naturale gestita nel sistema. È l'entità genitore di Parco Nazionale , Parco naturale regionale e interregionale , Riserva naturale , Zona umida di interesse internazionale , Altre aree naturali protette , Aree di	Codice ID, nome, provvedimento di istituzione, Superficie, Regione	Codice ID

	reperimento terrestri e marine.		
Parco Nazionale	Tipo di Area protetta.	Lista Ecosistemi, Lista formazioni di rilievo	
Parco naturale regionale e interregionale	Tipo di Area protetta.	Regioni limitrofe, valore del luogo	
Riserva naturale	Tipo di Area protetta.	Lista Ecosistemi, regionale / Statale	
Zone umide di interesse internazionale	Tipo di Area protetta.	Superficie palustre (acquitrini, palude e torbiera)	
Altre aree naturali protette	Tipo di Area protetta.	Legge di riferimento, Oasi delle associazioni ambientaliste / Parco Suburbano, Gestione pubblica / privata	
Aree di reperimento terrestri e marine	Tipo di Area protetta.	Zona d'acqua (permanente/transitoria e artificiale/naturale)	
Programma di Certificazione	Programma per l'impegno ecologico a cui si può iscrivere un'area protetta.	Anno, sigla	Anno, sigla
Notizia	Novità o evento riguardante un'area protetta.	Data, testo	Data, testo + esterno: riferimento all'area protetta di cui parla
Foto	Foto riguardante una Notizia.	Data, soggetto	Data, soggetto
Utente	Entità astratta che indica un tipo generico o classe di utente utilizzatore del sistema. È l'entità genitore di Utente non Registrato , Utente Registrato .	Tipo utente	Tipo utente
Utente non Registrato	Utilizzatore del sistema che non si è registrato. Nel sistema conterà come generico tipo di utente.		
Utente Registrato	Utilizzatore del sistema che si è registrato. Conta come singola identità o gruppo (a seconda del valore di Tipo Utente) È l'entità genitore di Gestore , Operatore Turistico , Guida e Visitatore .		

Gestore	Tipo di Utente Registrato.		
Operatore Turistico	Tipo di Utente Registrato.		
Guida	Tipo di Utente Registrato.	Licenze, calendario disponibilità	
Visitatore	Tipo di Utente Registrato. È l'entità genitore di Bambini, Gruppi e Scolaresche, Adulti, Anziani.	Anni, Numero Persone, Esente	
Bambini	Tipo di Visitatore con Anni < 12 e Numero Persone = 1.		
Gruppi e Scolaresche	Tipo di Visitatore con Numero Persone >= 10		
Adulti	Tipo di Visitatore con 30 < Anni <= 65 e Numero Persone = 1.		
Anziani	Tipo di Visitatore con Anni > 65 e Numero Persone = 1.		
Registro Guide disponibili	È il registro per un itinerario che mostra le guide disponibili in quel momento per esso.	Numero di guide disponibili, Lista Nomi disponibili	Esterno: riferimento all'itinerario di cui registra le guide
Registro Guide abilitate	È il registro per un itinerario che mostra le guide abilitate per esso.	Numero di guide abilitate, Lista Nomi abilitate	Esterno: riferimento all'itinerario di cui registra le guide
Itinerario	Entità astratta che indica un tipo generico di itinerario che un'area protetta può offrire.	Modalità di percorrenza, tempo di percorrenza, difficoltà stimata, punto di partenza, segnaletica, numero massimo di visite previste, possibilità di escursione	Punto di partenza + Esterno: riferimento all'area protetta in cui si svolge.
Escursione	Occorrenza concreta di itinerario, è una visita svolta in autonomia da un tipo di utente non registrato oppure registrato e visitatore.	Data e ora	Data e ora + Esterno: riferimento all'itinerario che percorre.
Visita GUIDATA	Occorrenza concreta di itinerario, è una visita svolta sotto il controllo di una guida abilitata a quell'itinerario, da un utente registrato e visitatore che ha prenotato.	Data e ora programmati, numero massimo di partecipanti, Stato, modalità visita, tariffa base	Data e ora programmati + Esterno: riferimento all'itinerario che percorre.
Centro Visite	Struttura preposta all'organizzazione di	Nome, Orari, Contatti, Indirizzo (Comune e	Nome + Esterno: riferimento all'Area

	visite guidate.	Provincia, via, mappa online), Tipologie di strumenti di accessibilità (0,N)	Protetta dove sono tenute le visite guidate.
Struttura Ricettiva	Struttura preposta all'organizzazione di soggiorni per utenti.	Nome, Contatti, Indirizzo (Comune e Provincia, via, mappa online), Tipologia servizi aggiuntivi (0,N)	Nome + Esterno: riferimento all'Area Protetta in cui è incluso.
Posto disponibile	Entità che indica la disponibilità di un posto per soggiornare in una data struttura ricettiva.	Data inizio soggiorno, data fine soggiorno, numero ospiti, tariffa base.	Data inizio soggiorno, data fine soggiorno + Esterno: riferimento alla struttura ricettiva in cui si trova.
Prenotazione	Entità generica che descrive la prenotazione effettuata da un utente registrato e visitatore. È l'entità genitore di Prenotazione Visita , Prenotazione Soggiorno	Data e ora prenotazione, tipo prenotazione, stato prenotazione	Data e ora prenotazione, tipo prenotazione + Esterno: riferimento sia all'utente prenotante sia alla struttura ricettiva che raccoglie la prenotazione.
Prenotazione Visita		Data e ora scelte per la visita, itinerario scelto, Tariffa Visita Guidata	
Prenotazione Soggiorno		Data inizio soggiorno, data fine soggiorno, numero ospiti, tariffa soggiorno.	
Registro presenza	Permette di registrare i dati sulla presenza di un singolo utente su un registro. È l'entità genitore di Registro presenze corrente , Storico presenze	Data inizio validità	Data inizio validità
Registro presenze corrente	Raccoglie i dati della singola presenza nell'anno corrente.		
Storico presenze	Raccoglie i dati stipati nel Registro presenze corrente a fine anno.	data fine validità	
Elemento Valutabile*	Elemento Valutabile non è un'entità reale nel sistema ma un compromesso di rappresentazione grafica per l'ordine dello schema ER. Esso corrisponde a una generalizzazione astratta di un qualsiasi	Lista Valutazioni a carico, Valutazione complessiva	(vedi singoli id)

	elemento che possa essere oggetto di valutazione da parte dell'utente nel sistema. È presente nello schema solo a fini di ordine e chiarezza. Funge da entità genitore di Guida, Itinerario, Centro Visita e Struttura ricettiva.		
--	---	--	--

Tabella delle Relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Adesione	Adesione di un'Area Protetta ad un Programma di Certificazione.	Area Protetta (0,N), Programma di Certificazione (1,N).	
Riferimento	Riferimento ad un'Area Protetta all'interno di una Notizia.	Area Protetta (0,N), Notizia (1,1).	
Contenimento	Contenimento di una Foto all'interno di una Notizia.	Foto (1,N), Notizia (1,N).	
Inclusione	Inclusione di una struttura ricettiva all'interno di un'Area Protetta.	Area Protetta (1,N), Struttura Ricettiva (1,1).	
Composizione	Composizione di posti disponibili a formare una Struttura Ricettiva.	Posto Disponibile (1,1), Struttura Ricettiva (1,N).	
Gestione	Gestione delle Prenotazioni presso una Struttura Ricettiva.	Struttura Ricettiva (1,N), Prenotazione (1,1).	
Corrispondenza	Corrispondenza tra Prenotazione Visita e una Visita GUIDATA.	Prenotazione Visita (1,1), Visita GUIDATA (1,N).	
Afferenza	Afferenza di un Centro Visite ad un'Area Protetta.	Area Protetta (1,N), Centro Visite (1,1).	
Offerta	L'offerta presso i Centri Visita di Visite GUIDATE	Centro Visita (1,N), Visita GUIDATA (1,1)	
Assegnamento	L'assegnamento di una guida ad una visita guidata.	Guida (1,N), Visita GUIDATA (1,N)	Data e ora
Disponibilità	Disponibilità di una guida sul registro delle guide	Guida (1,N), Registro delle guide disponibili	Data e ora

	disponibili.	(1,N).	
Abilitazione	Abilitazione di una guida scritta sul registro delle guide abilitate.	Guida (1,N), Registro delle guide abilitate (1,N).	
Accesso_ Con ‘_’ in {A,D}	L’accesso di un operatore turistico alle informazioni nel registro delle guide disponibili oppure nel registro delle guide abilitate.	Operatore Turistico (1,1), Registro delle guide disponibili (1,N), Registro delle guide abilitate (1,N)	
Collegamento_ Con ‘_’ in {A,D}	Riferimento ai registri delle guide disponibili, e abilitate, in merito ad un itinerario.	Itinerario (1,1), Registro delle guide disponibili (1,1), Registro delle guide abilitate (1,1).	
Occorrenza	L’occorrenza di uno specifico itinerario sottoforma di Visita Guidata o Escursione.	Itinerario (1,N), Visita Guidata (1,1), Escursione (1,1).	
Partecipazione	La possibilità di un Utente qualsiasi di effettuare un’Escursione in autonomia su un Itinerario.	Utente (1,N), Escursione (1,N)	
Registrazione	Registrazione dei dati dell’utente che partecipa ad un Itinerario su un Registro presenze.	Itinerario (1,1), Registro presenza(1,1)	Tipologia utente, data, orario ingresso orario uscita.
Consultazione	La Consultazione da parte del Gestore o Ente Gestore dello Storico Presenze.	Gestore o Ente Gestore (1,1), Storico Presenze (1,N).	
Amministrazione	L’amministrazione di un’Area Protetta da parte di un Gestore o Ente Gestore	Gestore o Ente Gestore (1,N), Area Protetta (1,1)	
Richiesta	La Richiesta di Prenotazione inviata da un Visitatore.	Prenotazione (1,1), Visitatore (0,N).	
Impiego	L’impiego lavorativo di un operatore turistico presso una struttura ricettiva.	Operatore Turistico (0,1), Struttura Ricettiva (1,N)	
Locazione	La locazione di un certo Itinerario presso un’Area protetta	Itinerario (1,1), Area Protetta (1,N)	
Valutazione_ Con ‘_’ in {AP, G, I, CV, SR}	La Valutazione da parte di un Visitatore su un Elemento Valutabile*.	Visitatore (0,N), Elemento Valutabile* (1,1).	Numero stelle, Commento (0,1).

1.4.2.2 Vincoli di integrità

Regole di vincolo	
(1)	L'attributo Licenze di una Guida è compilato in fase di registrazione utente e deve riportare la lista di Itinerari per cui quella Guida è abilitata.
(2)	L'Assegnamento di una Guida ad una specifica Visita GUIDATA deve avvenire esclusivamente se la lista Licenze della Guida riporta ad una voce l'Itinerario corrispondente alla Visita GUIDATA tra le abilitazioni attestate.
(3)	L'Assegnamento di una Guida ad una specifica Visita GUIDATA deve avvenire esclusivamente se si verifica (2) e inoltre la Guida è iscritta alle Abilitazioni per l'Itinerario corrispondente all'interno della Lista Nomi Abilitate nel Registro delle Guide Abilitate.
(4)	Il Registro Guide Disponibili deve registrare le Guide tramite Username (id) delle Guide nell'attributo Lista Nomi Guide.
(5)	Il Registro Guide Abilitate deve registrare le Guide tramite Username (id) delle Guide nell'attributo Lista Nomi Abilitate.
(6)	Per l'Assegnamento di una Guida a una Visita GUIDATA, nel Registro Guide Abilitate il Numero Guide Abilitate deve essere ≥ 1 .
(7)	Per l'Assegnamento di una Guida a una Visita GUIDATA, la Guida scelta deve essere presente nella Lista delle Guide Disponibili del Registro Guide Disponibili e il Numero Guide Disponibili deve essere ≥ 1 .
(8)	L'attributo Stato di una Visita GUIDATA deve assumere uno tra i seguenti valori {in programma, attiva, completata, cancellata}.
(9)	Per l'Assegnamento di una Guida a una Visita GUIDATA, l'attributo Stato della Visita GUIDATA deve avere valore = 'in programma'.
(10)	L'Assegnamento di una Guida a più Visite GUIDATE deve avvenire in momenti diversi, ovvero quando l'attributo Data e Ora di Assegnamento è diverso da quello di un Assegnamento precedente.
(11)	La cardinalità massima N di Corrispondenza (numero di Prenotazioni accettabili) per una Visita GUIDATA deve essere sempre $N \leq \text{Numero Massimo di Partecipanti}$.
(12)	Una Struttura ricettiva per gestire una Prenotazione Visita deve verificare se e solo se Data e Ora della Prenotazione Visita coincidono con Data e Ora Programmati di almeno un'occorrenza esistente di Visita GUIDATA.
(13)	Per una Corrispondenza tra una Prenotazione Visita e una Visita GUIDATA, l'itinerario scelto della Visita GUIDATA deve coincidere con l'Itinerario di cui quella Visita GUIDATA è Occorrenza.
(14)	L'attributo Possibilità Escursioni di un Itinerario ha valenza binaria e deve assumere uno tra i valori {'true', 'false'}.
(15)	Un Occorrenza di Itinerario che diventa Escursione deve avere l'attributo Possibilità Escursioni = 'true'.
(16)	La cardinalità massima N di Occorrenza (numero massimo di occorrenze di Visite GUIDATE accettabili) per un Itinerario deve essere sempre $N \leq \text{Numero Massimo di Visite}$
(17)	L'attributo Modalità di Visita di Visita GUIDATA descrive in quale modalità la Visita GUIDATA è offerta dal Centro Visita e deve assumere uno tra i seguenti valori: {'Prenotabile', 'Prenotabile ma con Accesso Libero'}
(18)	L'attributo Modalità di percorrenza di Itinerario, descrive in quale modalità è percorribile un Itinerario e deve assumere uno tra i seguenti valori: {'A piedi', 'In bici', 'A cavallo'}
(19)	L'attributo difficoltà di Itinerario, descrive il grado di difficoltà di percorso di un Itinerario e deve assumere uno tra i seguenti valori: {'Base', 'Principiante', 'Intermedio', 'Avanzato'}
(20)	L'attributo segnaletica di Itinerario, ha valenza binaria e indica la presenza o meno di segnaletica sul dato Itinerario; deve assumere uno tra i seguenti valori: {'true', 'false'}
(21)	L'attributo Tipo Utente di Utente tiene sempre traccia della sottoclasse più specifica dell'occorrenza di Utente. deve assumere uno tra i seguenti valori (segue la gerarchia): {'Utente non Registrato', 'Gestore', 'Operatore Turistico', 'Guida', 'Bambini', 'Gruppi e Scolaresche', 'Adulti', 'Anziani' }.

(22)	Ogni Utente che sia Visitatore deve avere Anni con un valore compreso in {1, 100} e Numero Persone compreso in {1, 50}
(23)	Un'occorrenza esistente di Utente per essere associata tramite Possibilità ad un'Escursione deve avere Tipo Utente <> { Gestore, Operatore Turistico, Guida }.
(24)	Perché una Struttura ricettiva prenda in Gestione una Prenotazione di Soggiorno deve esistere almeno un'occorrenza di Posto Disponibile.
(25)	L'attributo Stato Prenotazione di Prenotazione deve assumere uno tra i seguenti valori: {accettata, rifiutata, in attesa di valutazione}.
(26)	Due occorrenze distinte dell'entità Prenotazione devono necessariamente avere Data e ora Prenotazione con valore differente (al millisecondo).
(27)	Una Prenotazione quando viene creata deve avere l'attributo stato prenotazione impostato a 'in attesa di valutazione'.
(28)	Una Prenotazione Soggiorno quando viene creata deve avere l'attributo numero ospiti = 1.
(29)	Una Prenotazione Soggiorno quando viene creata deve avere l'attributo tariffa soggiorno = 0.
(30)	tariffa base di Posto Disponibile deve assumere uno tra i seguenti valori:{ 45, 25, 35, 38, 22, 0}
(31)	Una Prenotazione Visita quando viene creata deve avere l'attributo tariffa visita = 0.
(32)	tariffa base di Visita GUIDATA deve assumere uno tra i seguenti valori:{ 12, 6, 8, 9, 5, 0}
(33)	L'attributo Tipologia Servizio Aggiuntivo di una Struttura Ricettiva deve assumere uno tra i seguenti valori: { Parcheggio, Strumento per la gestione di gruppi e scolaresche }
(34)	Per la Registrazione della presenza di un Utente con Tipo Utente nel Registro Presenze Correnti, Data di Inizio Validità deve essere >= Data Presenza.
(35)	Per effettuare la Registrazione della presenza di un Utente con Tipo Utente nel Registro Presenze: Data deve coincidere con almeno una delle date indicate in Data e Ora di almeno un'occorrenza esistente di escursione oppure con Data e ora Programmati di almeno un'occorrenza esistente di visita guidata. Orario Ingresso e Orario Uscita devono essere compresi nell'intervallo dei valori indicati sopra per le specifiche occorrenze di Itinerario.
(36)	Per la Registrazione della presenza di un Utente con Tipo Utente nel Registro Presenze viene effettuata sullo Storico Visite deve verificarsi (36) e inoltre Data Presenza deve essere >= Data di Fine Validità (anno successivo).
(37)	L'attributo sigla di Programma di Certificazione deve includere nel suo dominio il valore {'C.E.T.S'}
(38)	L'attributo Tipologia di Strumento di accessibilità di Centro Visita deve assumere uno dei seguenti valori: {'Selezione Lingua', 'Guida multimediale', 'Strumento per ipovedenti o non vedenti'}
(39)	Gli attributi composti di Zona d'Acqua di Aree di reperimento terrestri e marine devono assumere in maniera esclusiva i valori in {'permanente', 'transitoria'} e {'artificiale', 'naturale'}.
(40)	Ogni sottoclasse di elemento valutabile (Guida, Itinerario, Centro Visita e Struttura ricettiva) deve conservare nella propria Lista Valutazioni a carico tutte le Valutazioni ricevute con riferimento agli Utenti valutanti).
(41)	Numero Stelle dell'associazione Valutazione deve avere un valore compreso tra 0 e 5.
(42)	Valutazione Complessiva è espressa in Numero di stelle e deve avere un valore compreso tra 0 e 5 stelle.
(43)	Un operatore turistico deve gestire i registri relativi agli itinerari, sia per le guide abilitate che per quelle disponibili.
(44)	Un operatore turistico deve modificare lo stato prenotazione in 'accettata' o 'rifiutata' durante la sua gestione.
(45)	Un operatore turistico deve modificare i dati dei posti disponibili dopo ogni prenotazione.
(46)	Una guida deve mantenere aggiornate le sue disponibilità e abilitazioni attraverso i registri.
(47)	Un gestore deve modificare lo stato di una Visita GUIDATA in 'completata' o 'cancellata' a seconda degli eventi.

(48)	Una Visita GUIDATA quando viene creata deve avere l'attributo stato impostato a 'in programma'.
(49)	L'attributo avere Esente di utente viene impostato al momento della registrazione dell'utente e deve assumere un valore in {'true' 'false'}. Se Esente = 'true'. per loro una tariffa (soggiorno o visita) deve essere = 0.
(50)	Una Struttura Ricettiva è inclusa all'interno di una sola area protetta e deve partecipare agli stessi programmi di certificazione di quella di cui è ospite.

1.4.2.3 Regole di Derivazione

(1)	Stato Prenotazione , attributo di Prenotazione Soggiorno , è ottenuto leggendo i valori delle occorrenze di Posto Disponibile. Se Data inizio soggiorno, data fine soggiorno, numero ospiti di Prenotazione Soggiorno hanno corrispondenza nei loro omonimi di Posto Disponibile, lo stato prenotazione assume il valore 'accettata', altrimenti assume valore 'rifiutata'.
(2)	Stato Prenotazione , attributo di Prenotazione Visita , si ottiene leggendo i valori delle occorrenze di Visita GUIDATA. Se Data e ora programmati di un'occorrenza di Visita GUIDATA hanno corrispondenza con Data e ora della Prenotazione Visita, lo stato prenotazione assume il valore 'accettata', altrimenti assume valore 'rifiutata'.
(3)	Stato di una Visita GUIDATA , è ottenuto confrontando i valori di Data e Ora Programmati con la data e l'ora corrente. Se lo Stato precedente al controllo era 'in programma', la data è la stessa e l'orario è >= all'ora programmata, il valore viene impostato su 'attiva'. Lo Stato verrà di nuovo aggiornato a 'completata' lo stesso giorno una volta trascorso un tempo >= Tempo di Percorrenza. Se invece lo Stato iniziale è 'cancellata' esso rimane invariato. Lo stato viene aggiornato a 'cancellata' ogniquale volta ci fossero eventi avversi alla visita.
(4)	Tipo Utente di Prenotazione si ottiene risalendo l'associazione Richiesta, dall'Utente richiedente. Corrisponde al suo id Tipo Utente (che per la Gerarchia sarà sempre un sottotipo di Visitatore).
(5)	Tipo Utente di Registrazione (per le presenze) si ottiene risalendo l'associazione verso Utente come per (4).
(6)	Tariffa Base di Posto Disponibile si ottiene derivando il tipo di Utente che effettua la Prenotazione Soggiorno per quel posto. A seconda del tipo utente è: - 45 (Prezzo standard, tipo utente = Adulti) - 25 (Prezzo ridotto, tipo utente = Bambini) - 35 (Sconto Senior, tipo utente = Anziani) - 30 (Prezzo per gruppi organizzati, tipo utente = Gruppi o Scolaresche) - 0 (Accesso Gratuito, l'utente è esente)
(7)	Tariffa Soggiorno , attributo di Prenotazione Soggiorno, si ottiene : - Derivando dalla Prenotazione il tipo Utente - Derivando dal posto Disponibile la tariffa base, diversificata per tipo utente. - Derivando il numero di ospiti dall'Utente (sarà <> 1 se e solo se si tratta di un gruppo). - Derivando il numero di giorni del soggiorno con Data Fine Soggiorno – Data Inizio Soggiorno - Moltiplicando la tariffa base per il numero di ospiti e giorni.
(8)	Tariffa Base di Visita GUIDATA si ottiene derivando il tipo di Utente che effettua la Prenotazione Visita per quella visita guidata. A seconda del tipo utente è: - 12 (Prezzo standard, tipo utente = Adulti) - 6 (Prezzo ridotto, tipo utente = Bambini) - 8 (Sconto Senior, tipo utente = Anziani) - 7 (Prezzo per gruppi organizzati, tipo utente = Gruppi o Scolaresche) - 0 (Accesso Gratuito, l'utente è esente oppure è in corso un evento)
(9)	Tariffa Visita GUIDATA , attributo di Prenotazione Visita, si ottiene : - Derivando la modalità di visita guidata dalla Visita (se è accesso gratuito o libero, la Tariffa Visita GUIDATA è direttamente 0). - Derivando dalla Prenotazione Visita GUIDATA il Tipo Utente - Derivando da Visita GUIDATA la tariffa base

- Derivando il numero di ospiti dall'Utente (sarà <> 1 se e solo se si tratta di un gruppo). - Moltiplicando la tariffa base per il numero di ospiti.
(10) Lista Valutazioni a carico di un Elemento Valutabile, è una lista contenente coppie di valori del tipo {numero stelle + commento, utente}. Ogni valore della lista si ottiene dagli attributi dell'associazione Valutazione con l'Utente valutante, ogni entry nella lista corrisponde ad una sua occorrenza.
(11) Valutazione Complessiva è la media aritmetica di tutte le occorrenze salvate dell'attributo Numero Stelle. È compresa tra 0 e 5.
(12) L'attributo Numero Guide Abilitate di Registro Guide Abilitate si ottiene contando tutte le occorrenze dell'associazione Abilitazione.
(13) L'attributo Lista Nomi Abilitate di Registro Guide Abilitate si ottiene aggiungendo alla lista lo Username della Guida per ogni occorrenza dell'associazione Abilitazione.
(14) L'attributo Numero Guide Disponibili di Registro Guide Disponibili si ottiene contando tutte le occorrenze dell'associazione Disponibilità.
(15) L'attributo Lista Nomi Disponibili di Registro Guide Abilitate si ottiene aggiungendo alla lista lo Username della Guida per ogni occorrenza dell'associazione Disponibilità.
(16) Calendario Disponibilità di Guida si ottiene mettendo in un'unica lista data e ora di ogni occorrenza dell'associazione Disponibilità per una determinata occorrenza di Guida.

2. Progettazione logica

2.1. Tavola dei volumi (con motivazione delle scelte effettuate).

Per avere una stima percentuale più realistica ho moltiplicato i volumi relativi alle aree protette *250 numero di AreeProtette, che ipotizzo il sistema debba gestire. Tutti i volumi sono ipotizzati tenendo conto di un giorno di tempo come arco temporale. Nella colonna delle Note riporto le stime per singola AreaProtetta (p.a) e motivazioni.

Concetto	Tipo	Volume Stimato	Note
AreaProtetta	Entità	250	
CentroVisita	Entità	500	Media di 2 (p.a.)
StrutturaRicettiva	Entità	1.000	Media di 4 (p.a.)
Itinerario	Entità	1.500	Stima di 6 percorsi esistenti (p.a.)
VisitaGuidata	Entità	4.500	Ipotizzo 3 v. per ogni itinerario, 18 utilizzi(p.a.)
Escursione	Entità	22.500	Ipotizzo 15 esc. Per ogni itinerario, 90 utilizzi (p.a.)
Prenotazione	Entità	10.000	Suddivise abbastanza equamente su prenotazioni di visite e di soggiorni con una media di 20+20 prenotazioni(p.a.).
UtenteRegistrato	Entità	15.000	Ipotizzando circa 60 registrazioni (p.a.), l'importante è che superino le singole categorie di Prenotazione. Include visitatori, gestori, operatori e guide
UtenteNonRegistrato	Entità	100.000	400 (p.a.).

Guida	Entità	500	2 (p.a.).
OperatoreTuristico	Entità	2.000	Media di 8 p.a. suddivisi nelle 4 strutture ricettive (2 ciascuna)
Gestore	Entità	100	Meno di 0.5, cioè ipotizzando che una p.a. non cambi gestore ogni giorno
Notizia	Entità	1.250	5 (p.a.).
Foto	Entità	1.250	Come notizia.
ProgrammaCertificazione	Entità	50	Entità il cui volume è indipendente da p.a.
RegistroPresenza	Entità	150.000	Se ci sono 100.000 presenze non registrate giornaliere, e circa 30.000 accessi agli itinerari tra escursioni e guidate, ipotizzo che le registrazioni presenze saranno superiori a 130.000. Stima di 600 (p.a)
Registro Presenze Correnti	Entità	150.000	Coincide col volume di registro presenze
StoricoPresenze	Entità	250	Storico annuale, 1 (p.a.).
RegistroGuideDisponibili	Entità	1.500	Stesso numero di itinerari
RegistroGuideAbilitate	Entità	1.500	Stesso numero di itinerari
Amministrazione	Relazione	250	1 gestore (p.a.).
Adesione	Relazione	500	Non tutte le p.a. aderiscono, ipotizziamo la media di adesioni sia 2 (p.a.).
Riferimento	Relazione	1.250	Ipotizzando circa 5 notizie (p.a)
Afferenza	Relazione	500	Media di 2 centri visita (p.a)
Inclusione	Relazione	1.000	Media di 4 strutture ricettive (p.a)
Gestione	Relazione	10.000	Coincide con volume Prenotazioni
Impiego	Relazione	2.000	Se ho circa 2000 operatori turistici e 1000 strutture ci saranno 2000 impieghi suddivisi in 2 per struttura.
Richiesta	Relazione	10.000	Coincide con volume Prenotazioni
Locazione	Relazione	1.500	Coincide con il volume di itinerario
Occorrenza (visita GUIDATA)	Relazione	4.500	Coincide con il volume di Visita GUIDATA

Occorrenza (Escursione)	Relazione	22.500	Coincide con il volume di Escursione
Abilitazione	Relazione	3.000	Immagino che le 2 guide siano abilitate ai 6 itinerari medi (totale di 12 abilitazioni p.a.)
Disponibilità	Relazione	18.000	Immagino che le 2 guide siano disponibili una media di 2 volte in un giorno: con 18 visite guidate ho un totale di 72 disponibilità p.a.
Assegnamento	Relazione	4.500	Coincide con il volume di Visita GUIDATA
Offerta	Relazione	5.000	Essendo il volume di 18p.a. immagino ne offrano circa 20 p.a.
Collegamento (Registro Guide Disponibili)	Relazione	1.500	Coincide con il volume di Itinerario
Collegamento (Registro Guide Abilitate)	Relazione	1.500	Coincide con il volume di Itinerario
Registrazione	Relazione	150.000	Coincide con il volume di Registro Presenza
ValutazioneAP	Relazione	60.000	Valutazioni dagli utenti sulle p.a, stima di 4 per utente e p.a.
ValutazioneG	Relazione	500	Immagino una valutazione per guida.
ValutazioneI	Relazione	30.000	Contando circa 60.000 itinerari, ipotizzo che le valutazioni su di essi siano circa la metà
ValutazioneSR	Relazione	3.000	Ho 1000 strutture e circa 15000 utenti registrati. Ipotizzo 3 valutazioni per struttura
ValutazioneCV	Relazione	18.000	Ho 4500 visite. Ipotizzo 4 valutazioni medie per visita
Consultazione	Relazione	250	Coincide con il volume di Storico Presenze
AccessoD	Relazione	15.000	Ho 1500 itinerari e quindi registri, con 1000 operatori che ci accedono. Immaginando ci accedano una volta ogni visita guidata e qualcuna in più per le escursioni ipotizzo 15.000 accessi
AccessoA	Relazione	15.000	Vedi sopra.

2.2. Tavola delle operazioni.

Operazione	Tipo	Frequenza
1) Registra una prenotazione per una visita guidata.	I	300/giorno
2) Registra una prenotazione per un soggiorno in struttura ricettiva.	I	200/giorno
3) Registra una presenza per un'escursione autonoma (utente non registrato).	B	3.000/giorno
4) Registra una presenza per una visita guidata (utente registrato).	B	3.000/giorno
5) Recupera le visite guidate disponibili per un determinato itinerario.	I	500/giorno
6) Recupera le strutture ricettive disponibili in una certa area protetta per una data e un numero di ospiti.	I	300/giorno
7) Recupera i dati di una guida: valutazioni ricevute, itinerari abilitati e calendario disponibilità.	I	100/giorno
8) Aggiunge un commento/valutazione da parte di un utente su un itinerario, guida, struttura, centro visita o area protetta.	I	200/giorno
9) Recupera l'elenco degli itinerari per un'area protetta, con commenti e valutazioni medie.	I	150/giorno
10) Assegna una guida disponibile a una visita guidata pianificata.	I	50/giorno
11) Visualizza lo storico annuale delle presenze per una determinata area protetta.	B	1/settimana
12) Aggiorna i dati di un itinerario (es. tempo	I	20/giorno

stimato, livello difficoltà).		
13) Inserisce una nuova notizia collegata a un'area protetta.	I	10/giorno
14) Calcola il costo totale di una prenotazione in base al tipo di visitatore e al tipo di servizio richiesto.	I	400/giorno
15) Visualizza per ogni guida la relativa valutazione media.	B	1/giorno

2.3. Ristrutturazione dello schema E-R

2.3.1. Analisi delle ridondanze

Ridondanza Rilevata	Tipo
1) L'attributo data di Foto è assimilabile a quello della notizia, perché alla fine nella notizia non viene visualizzato. Se consideriamo la data della foto la stessa della notizia allora data è ridondante.	Attributo derivabile da attributo di altra entità tramite relazione.
2) Nel registro guide disponibili l'attributo numero guide disponibili è derivabile dal conteggio delle occorrenze di Disponibilità con la sua data e ora.	Attributo derivabile da conteggio su relazione
3) Nel registro guide disponibili la lista dei nomi guide disponibili è derivabile, poiché composta dagli Username delle singole Guide che si associano tramite Disponibilità.	Attributo derivabile da relazione
4) L'attributo Calendario di guida riporta tutte le Disponibilità con data e ora per la singola guida ed è quindi derivabile attraverso la relazione omonima.	Attributo derivabile da relazione
5) Nel registro guide abilitate l'attributo numero guide abilitate è derivabile dal conteggio delle occorrenze di Abilitazione.	Attributo derivabile da conteggio su relazione
6) Nel registro guide abilitate la lista dei nomi guide abilitate è derivabile, poiché composta dagli Username delle singole Guide che si associano tramite Abilitazione.	Attributo derivabile da relazione
7) L'attributo licenze di Guida contiene una lista di Itinerari per cui è abilitato, ottenibile derivando i dati da ciascuna occorrenza dell'associazione Abilitazione e Riferimento (congiunte).	Attributo derivabile da relazioni

8) La Valutazione complessiva è ottenibile facendo una media aritmetica del numero di stelle di ciascuna occorrenza di Valutazione.	Attributo derivabile da relazione
9) L'attributo numero ospiti di Prenotazione soggiorno è derivabile dall'Utente prenotante in quanto sottoclasse di Visitatore dall'attributo numero persone.	Attributo derivabile da attributo di altra entità tramite relazione.
10) Data Presenza in Registrazione è derivabile dalla data dell'Itinerario tracciato (escursione o visita).	Attributo derivabile da attributo di altra entità tramite relazione.
11) Tariffa Visita GUIDATA di Prenotazione Visita GUIDATA è derivabile da calcoli su numero di persone di Utente e tariffa base di Visita GUIDATA.	Attributo derivabile da attributo di altra entità tramite relazione.
12) Tariffa Soggiorno di Prenotazione Soggiorno è derivabile da calcoli su numero di persone di Utente e tariffa base di Posto Disponibile.	Tariffa Visita GUIDATA di Prenotazione Visita GUIDATA è derivabile da calcoli su numero di persone di Utente e tariffa base di Visita GUIDATA.
13) Locazione di Itinerario è derivabile se l'occorrenza specifica è una visita guidata, Risalendo da Offerta al Centro Visita e quindi all'Area Protetta ospitante.	Relazione derivabile.
14) Amministrazione di Gestore è derivabile seguendo il ciclo di relazioni Consultazione – Registrazione – Locazione.	Relazione derivabile.
15) Disponibilità di Guida è derivabile dal ciclo di relazioni Assegnamento - Occorrenza - Collegamento	Relazione derivabile.
16) Abilitazione di Guida è derivabile dal ciclo di relazioni Assegnamento - Occorrenza – Collegamento.	Relazione derivabile.
17) Abilitazione e Disponibilità sono derivabili l'una dall'altra.	Relazione derivabile.
18) Afferenza di Centro Visita è derivabile seguendo il ciclo di relazioni Offerta - Occorrenza – Locazione.	Relazione derivabile.
19) Inclusione è derivabile seguendo il ciclo di relazioni Gestione – Corrispondenza – Locazione oppure Gestione – Corrispondenza – Offerta – Afferenza.	Relazione derivabile.
20) L'attributo ListaValutazioni di un Elemento Valutabile è derivabile dall'associazione Valutazione_ specifica dell'Elemento.	Attributo derivabile

2.3.1.2 Analisi della Ridondanza 4)

Dove si trova:

- L'attributo **Calendario** di **Guida** riporta tutte le Disponibilità con data e ora per la singola guida ed è quindi derivabile attraverso la relazione omonima (Disponibilità, ogni occorrenza è una entry del calendario).

Quali operazioni possono essere coinvolte:

- **OP 7)** Recupera i dati di una guida: valutazioni ricevute, itinerari abilitati e calendario disponibilità. (R)
- **OP 10)** Assegna una guida disponibile a una visita guidata pianificata. (W)

2.3.1.2.1 Analisi di **OP 7)** Con Ridondanza

Schema di navigazione:

- a) accedo ad area protetta
- b) accedo a itinerario tramite locazione
- c) accedo a registro guide abilitate tramite collegamento
- d) accedo a **Guida** tramite abilitazione
- e) leggo le valutazioni da Lista Valutazioni, itinerari abilitati da Licenze, **Calendario Disponibilità**.

Tavola degli accessi in presenza di ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Area Protetta	E	1	R
locazione	R	1	R
Itinerario	E	1	R
Collegamento	R	1	R
Registro Guide Abilitate	E	1	R
Abilitazione	R	1	R
Guida	E	1	R

Totale/operazione: 7 accessi

Totale/giorno: $100 \times 7 = 700$ accessi

Spazio (occupazione di memoria): numero di occorrenze previste (su tutto il sistema):

concetto	Volume	Volume * accessi
Area Protetta	250	250
Locazione	1500	1500
Itinerario	1500	1500
Collegamento	1500	1500
Registro Guide Abilitate	1500	1500
Abilitazione	3000	3000
Guida	500	500

Totale/volume giorno: 9750 occorrenze

Analisi di OP 7) Senza Ridondanza:

(ipotizzando di eliminare l'attributo **Calendario Disponibilità**)

Schema di navigazione:

- a) accedo ad area protetta
- b) accedo a itinerario tramite locazione
- c) accedo a registro guide abilitate tramite collegamento
- d) accedo a **Guida** tramite abilitazione
- e) leggo le valutazioni da Lista Valutazioni, itinerari abilitati da Licenze, ottengo lo Username
- f) accedo a Registro Guide Disponibili tramite Disponibilità – conto le m occorrenze della Lista Guide Disponibili in cui lo Username è quello della guida
- g) Leggo le m occorrenze dell'associazione Disponibilità per ricavare Ora e Data (m volte)

Tavola degli accessi in assenza di ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Area Protetta	E	1	R
locazione	R	1	R
Itinerario	E	1	R
Collegamento	R	1	R
Registro Guide Abilitate	E	1	R
Abilitazione	R	1	R
Guida	E	1	R
Disponibilità	R	1 + m	1R + mR
Registro Guide Disponibili	E	1	R

Totale/operazione: 9+m accessi, Totale/giorno: $100 \cdot (9+m) = 900 + 100 \cdot m$ accessi

Spazio (occupazione di memoria): numero di occorrenze previste (su tutto il sistema):

concetto	Volume	Volume * accessi
Area Protetta	250	250
Locazione	1500	1500
Itinerario	1500	1500
Collegamento	1500	1500
Registro Guide Abilitate	1500	1500
Abilitazione	3000	3000
Guida	500	500
Disponibilità	18000	$18000 + 100 \cdot m$
Registro Guide Disponibili	1500	1500

Totale/volume giorno: $29.250 + 100 \cdot m$ occorrenze

Confronto in spazio e tempo tra presenza e assenza di ridondanza:

Le due situazioni sono nettamente distinte.

Tempo: Con la ridondanza presente andiamo ad effettuare un numero preciso di accessi (700), dati dalla struttura del sistema. Se eliminiamo la ridondanza per ottenere le stesse informazioni non solo vanno eseguiti dei passi in più ma si aggiunge anche la variante m, che è il numero di slot disponibili per ora e data in una giornata della guida ricercata, questo significa un minimo di 900 accessi ma variabile con un fattore di $100 \cdot m$. Ad esempio se la guida fosse disponibile in 2 slot al giorno, gli accessi salirebbero a $900 + 200$. Rimarrebbero $900 + 0$ se il calendario della guida fosse “vuoto” (guida non disponibile quel giorno).

Spazio: Con la ridondanza andiamo a muovere una stima di 9750 occorrenze contro le stimate quasi 30.000 del sistema senza ridondanza.

Scelta se introdurre o non introdurre la ridondanza con motivazione:

Al netto dei costi a livello di accessi e spazio, introduco la ridondanza, in quanto eliminarla sortirebbe un effetto negativo.

2.3.1.2.2

Analisi di **OP 10**) Con Ridondanza

Nota! In queste simulazioni di operazioni ci interessa andare a verificare la lettura delle disponibilità della guida, oggetto della ridondanza. Per questo motivo assumerò che **tutte le altre condizioni per l'assegnamento di una guida** dati dalle business rules (vincoli di integrità e regole di derivazione) risultino tutte **soddisfatte** dai check. (es stato visita è 'in programma', n guide disponibili è > 1 etc).

Schema di navigazione:

- a) Accedo all'Area Protetta.
- b) Accedo all'Itinerario tramite locazione – leggo l'id dell'itinerario
- c) Accedo alla visita guidata specifica tramite occorrenza – leggo data e ora programmati, controllo se stato = 'in programma'.
- d) Riaccedo ad Itinerario tramite occorrenza
- e) Accedo al Registro delle Guide abilitate tramite collegamento – controllo che numero guide abilitate sia ≥ 1
- f) Accedo a **Guida** tramite Abilitazione – leggo lo Username di Guida, controllo se in Licenze compare l'id dell'Itinerario, leggo il **calendario disponibilità**
- g) Riaccedo al Registro guide abilitate tramite abilitazione e faccio un check delle licenze ricercando con Username
- h) Riaccedo a **Guida** tramite abilitazione per scendere
- i) Accedo a Disponibilità e al Registro Guide Disponibili. Controllo che numero guide disponibili sia ≥ 1 .
- j) Risalgo a **Guida** tramite disponibilità
- k) Creo un occorrenza di Assegnamento scrivo data e ora e assegno la guida alla visita Guidata.

Tavola degli accessi in presenza di ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Area Protetta	E	1	R
locazione	R	1	R
Itinerario	E	2	R
Occorrenza	R	2	R
Visita Guidata	E	1	R
Collegamento	R	1	R
Registro Guide Abilitate	E	2	R
Abilitazione	R	3	R
Guida	E	3	R
Disponibilità	R	2	R
Registro Guide Disponibili	E	1	R
Assegnamento	R	1 (2 per tempo)	W

Totale/operazione: 21 accessi
Totale/giorno: 50*21 = 1050 accessi

Spazio (occupazione di memoria): numero di occorrenze previste (su tutto il sistema):

concetto	Volume	Volume * accessi
Area Protetta	250	250
locazione	1500	1500
Itinerario	1500	3000
Occorrenza	22.500 it e 4500 se vg	27000
Visita GUIDATA	4500	4500
Collegamento	1500	1500
Registro Guide Abilitate	1500	3000
Abilitazione	3000	9000
Guida	500	1500
Disponibilità	18000	36000
Registro Guide Disponibili	1500	1500
Assegnamento	4500	4500

Totale/volume giorno: 93.250 occorrenze

Analisi di **OP 10**) Senza Ridondanza

(ipotizzando di eliminare l'attributo **Calendario Disponibilità**)

Schema di navigazione:

- Accedo all'Area Protetta.
- Accedo all'Itinerario tramite locazione – leggo l'id dell'itinerario
- Accedo alla visita guidata specifica tramite occorrenza – leggo data e ora programmati, controllo se stato = 'in programma'.
- Riaccedo ad Itinerario tramite occorrenza
- Accedo al Registro delle Guide abilitate tramite collegamento – controllo che numero guide abilitate sia ≥ 1
- Accedo a **Guida** tramite Abilitazione – leggo lo Username di Guida, controllo se in Licenze compare l'id dell'Itinerario
- Riaccedo al Registro guide abilitate tramite abilitazione e faccio un check delle licenze ricercando con Username
- Riaccedo a **Guida** tramite abilitazione per scendere
- Accedo a Disponibilità e al Registro Guide Disponibili. Controllo che numero guide disponibili sia ≥ 1 . conto le m occorrenze della Lista Guide Disponibili in cui lo Username è quello della guida
- Leggo le m occorrenze dell'associazione Disponibilità per ricavare Ora e Data (m volte)
- Risalgo a **Guida** tramite disponibilità
- Creo un occorrenza di Assegnamento scrivo data e ora e assegno la guida alla visita GUIDATA.

Tavola degli accessi in assenza di ridondanza:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Area Protetta	E	1	R
Locazione	R	1	R
Itinerario	E	2	R
Occorrenza	R	2	R
Visita GUIDATA	E	1	R
Collegamento	R	1	R
Registro Guide Abilitate	E	2	R

Abilitazione	R	3	R
Guida	E	3	R
Disponibilità	R	2 + m	R
Registro Guide Disponibili	E	1	R
Assegnamento	R	1 (2)	W

Totale/operazione: 21 + m accessi

Totale/giorno: $50 \cdot (21 + m) = 1050 + 50 \cdot m$ accessi

Spazio (occupazione di memoria): numero di occorrenze previste (su tutto il sistema):

concetto	Volume	Volume * accessi
Area Protetta	250	250
locazione	1500	1500
Itinerario	1500	3000
Occorrenza	22.500 it e 4500 se vg	27000
Visita GUIDATA	4500	4500
Collegamento	1500	1500
Registro Guide Abilitate	1500	3000
Abilitazione	3000	9000
Guida	500	1500
Disponibilità	18000	$36000 + 50 \cdot m$
Registro Guide Disponibili	1500	1500
Assegnamento	4500	4500

Totale/volume giorno: $93.250 + 50 \cdot m$ occorrenze

Le due situazioni sono distinte ma lo scarto di differenza non è grande come per l'operazione **OP 7**).

Tempo: Con la ridondanza presente andiamo ad effettuare un numero preciso di accessi, 1050. Se eliminiamo la ridondanza, come prima, l'accesso alle disponibilità complica l'operazione. Di nuovo l'associazione Disponibilità va visitata e letta un numero di volte variante m, che è il numero di slot disponibili per ora e data in una giornata della guida ricercata. Come per **OP 7**), questo significa un minimo di 1050 accessi ma variabile con un fattore di $50 \cdot m$. m è 0 se la guida non risulta disponibile quel giorno.

Spazio: Con la ridondanza andiamo a muovere una stima di 93.250 occorrenze contro una stima variabile di un costo +m superiore alla stessa, nel caso del sistema senza ridondanza.

Scelta se introdurre o non introdurre la ridondanza con motivazione:

Al netto dei costi a livello di accessi e spazio, introduco la ridondanza, in quanto eliminarla sortirebbe un effetto negativo.

Nota importante sulle ridondanze:

Ho scelto di eliminare la seguente ridondanza per evitare difficoltà di traduzione con una lista composta da attributi complessi.

- | |
|---|
| 1) L'attributo ListaValutazioni di un Elemento Valutabile è derivabile dall'associazione <u>Valutazione</u> specifica dell'Elemento. |
|---|

2.3.2. Eliminazione delle generalizzazioni (con motivazione delle scelte effettuate).

1. Per le Generalizzazioni figlie di **Utente** ho scelto la strategia 2: accorpare le entità genitori in quelle figlie. Questa scelta era conveniente rispetto al creare nuove associazioni, oppure accorpare i figli ai genitori, perché nel caso di Utente ogni singola sottocategoria porta delle informazioni importanti e sono molto diverse le associazioni che le coinvolgono. Gli attributi di Utente e poi di Utente Registrato sono stato ereditati da tutti i figli che continuano ad esistere. L'unica entità sparita propriamente è "utente non registrato" poiché si può formalizzare nello schema con l'assenza degli attributi username e password (valore null).
2. Per le Generalizzazioni figlie di **Area Protetta** ho preferito la strategia 1: accorpare le entità figlie nel genitore. Questa scelta era conveniente perché nel caso di Area Protetta le singole sottocategorie non erano coinvolte in associazioni. Ora Esiste l'entità Area Protetta che ha guadagnato come attributi facoltativi (0,1) tutti gli attributi delle entità figlie con i loro valori o multivalore. In più essa ora possiede l'attributo tipo area, che identifica le vecchie sottoclassi e coordina la presenza o meno degli attributi facoltativi.
3. Per le Generalizzazioni figlie di **Prenotazione** ho operato come con Area Protetta, accorpare le entità figlie nel genitore. Questa scelta era conveniente perché in questo caso anche se la figlia PrenotazioneVisita era coinvolta nell'associazione "corrispondenza", mantengo la possibilità di registrare il tipo di Prenotazione attraverso l'attributo già esistente tipo prenotazione (obbligatorio), e quindi l'associazione può continuare a valere modificando le cardinalità (nel caso in cui la prenotazione non sia per una visita, l'associazione non deve risultare obbligatoria). Ora Esiste l'entità Prenotazione che ha guadagnato come attributi facoltativi (0,1) tutti gli attributi delle entità figlie con i loro valori.
4. Per le Generalizzazioni figlie di **Registro Presenza** ho scelto di accorpare ancora una volta le entità figlie nel genitore. Questa scelta era conveniente perché in questo caso la generalizzazione era in realtà un formalismo per esprimere la storicizzazione del concetto di registro per le presenze. Ora Esiste l'entità Registro Presenza che ha guadagnato come attributi facoltativi (0,1) data fine validità e l'associazione consultazione che parte da Gestore.

2.3.3. Eventuale partizionamento/accorpamento di entità e associazioni (con motivazione delle scelte effettuate).

1. Ho accorpato le due Entità **registro guide abilitate** e **registro guide disponibili** in una nuova entità registro delle guide che ha gli attributi di entrambe.
2. Di conseguenza ho accorpato anche le associazioni che seguivano lo stesso percorso verso registro guide abilitate e registro guide disponibili (come avevo già fatto graficamente per lo schema ER coi colori) in particolare:
 - ▮ . AccessoA e AccessoD ora sono **Accesso**.
 - ▮ . CollegamentoA e Collegamento D ora sono **Collegamento**.
 - ▮ . Disponibilità e Abilitazione sono ora un'unica associazione di nome **Reperibilità**.Tutte le precedenti associazioni hanno mantenuto le loro cardinalità originali.

2.3.4. Eventuale scelta degli identificatori principali (con motivazione delle scelte effettuate).

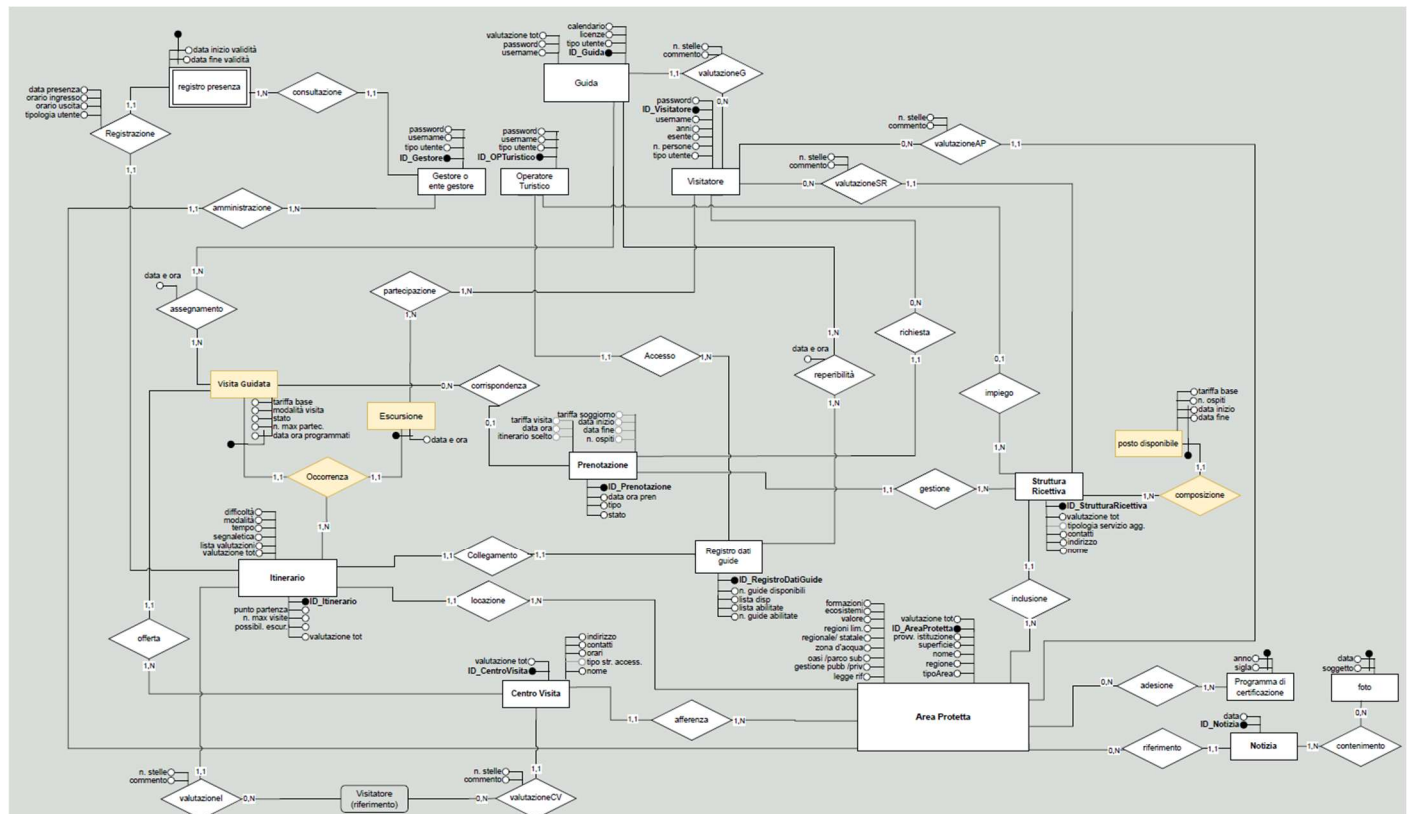
- Nell'ottica di semplificazione degli ID costituiti da multipli attributi:
 - Ho rivalutato l'identificazione degli Utenti con Username, Password e TipoUtente...
 - Ho inserito un **ID_Visitatore** univoco per identificare le occorrenze di **Visitatore**, in quanto non è detto che un Visitatore sia registrato al sistema... e se

ciò avviene, Username e Password non sono più candidati ad identificatore perché significa che potrebbero essere nulli...

- Ho inserito un **ID_OPTuristico** univoco per identificare le occorrenze di **OperatoreTuristico**
 - Ho inserito un **ID_Gestore** univoco per identificare le occorrenze di **Gestore**
 - Ho inserito un **ID_Guida** univoco per identificare le occorrenze di **Guida**
 - Molte delle entità che modellavano il sistema erano **identificate esternamente** per mezzo di associazioni di riferimento. Ho deciso di modificare l'identificazione da esterna ad interna con codici univoci, per diversi motivi legati più che alla traduzione all'efficienza del sistema e delle query:
 - Mi offrono un'idea di maggiore stabilità, i miei id esterni avevano un po' di "dinamismo" che rende più complesso il meccanismo di garanzia dell'integrità referenziale, non ero sicuro del fatto che non potessero mutare nel tempo.
 - Inserire un codice integer come id mi ottimizza i tempi sulle query perché il confronto e l'indicizzazione sono più semplici (questo rende i join meno faticosi)
 - Lascio gestire i codici al sistema che li genera a seconda delle sue necessità, in questa maniera ho la garanzia che siano univoci e non si creino sovrapposizioni. Uno dei casi di entità che mi ha fatto maturare questa scelta è Prenotazione che era identificata da DataOra, Tipo e riferimenti a visitatore prenotante e struttura di gestione. Se malauguratamente un utente avesse inviato nello stesso momento due prenotazioni dello stesso tipo, ci sarebbe potuta essere una sovrapposizione, la mia business rule di garantire la precisione al millisecondo mi è sembrata molto debole.
- Per alleggerire il sistema in questo modo ho cambiato quindi gli ID in **ID interni** delle entità: Itinerario, Prenotazione, StrutturaRicettiva, CentroVisita, Notizia, RegistroDatiGuide.
- Ho inserito i nuovi ID rispettivamente **ID_Itinerario**, **ID_Prenotazione**, **ID_StrutturaRicettiva**, **ID_CentroVisita**, **ID_Notizia**, **ID_RegistroDatiGuide**.
- **Sono rimasti invece esterni** gli ID delle entità **Escursione**, **VisitaGuidata**, **PostoDisponibile** semplicemente perché in quanto entità "dipendenti" esistono concettualmente solo come occorrenze o composizione di altre entità (Itinerario e StrutturaRicettiva) quindi logicamente non voglio togliere questo vincolo forte di dipendenza. Per esempio un CentroVisita esiste indipendentemente da un'AreaProtetta, come edificio, semplicemente ci fa riferimento. Escursione invece è proprio un Itinerario ma utilizzato come escursione.

2.4. Schema E-R ristrutturato + business rules.

Schema ER Ristrutturato:



(vedi pdf allegato Schema_ER_ristrutturato.pdf per immagine ad alta risoluzione)

Note di ristrutturazione:

- 1) La “generalizzazione astratta” **Elemento Valutabile** non esiste a livello concettuale ma solo grafico. Nello schema ristrutturato ho scelto di rimuovere Elemento valutabile in modo che siano visibili tutte le relazioni.
- 2) Per scrivere tutte e 5 le relazioni Valutazione_ in modo ordinato ho utilizzato un riferimento fittizio a Visitatore (in basso).
- 3) Ho **rinominato** codice_ID di AreaProtetta in **ID_AreaProtetta** per coerenza con le scelte effettuate sugli ID.
- 4) Come già annotato nell’analisi delle ridondanze ho rimosso dagli Elementi Valutabili l’attributo complesso Lista Valutazioni, perché derivabile dalle singole associazioni e difficilmente traducibile come unica stringa.
- 5) Tutti gli attributi sottoforma di “lista” saranno stringhe e conterranno singoli elementi, come ID interi o brevi stringhe, divisi da virgole.
 - . Calendario di Guida
 - . Licenza di Guida
 - . ListaGuideAbilitate e ListaGuideDisponibili di RegistroGuide
- 6) Ho evidenziato in giallo le entità identificate ancora esternamente e l’associazione a cui fanno riferimento per l’ID.

2.4.1 Business Rules

2.4.1.1 Dizionario dei Dati

Tabella delle Entità.

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Area protetta	Area naturale gestita nel sistema.	ID_AreaProtetta, Tipo di Area protetta, nome, provvedimento di istituzione, Superficie, Regione, ValutazioneTot. (0,1): Lista Ecosistemi, Lista formazioni di rilievo, Regioni limitrofe, valore del luogo, regionale / Statale, Legge di riferimento, Oasi delle associazioni ambientaliste / Parco Suburbano, Gestione pubblica / privata, Zona d'acqua	ID_AreaProtetta
Programma di Certificazione	Programma per l'impegno ecologico a cui si può iscrivere un'area protetta.	Anno, sigla	Anno, sigla
Notizia	Novità o evento riguardante un'area protetta.	Data, testo, ID_Notizia	ID_Notizia
Foto	Foto riguardante una Notizia.	Data, soggetto	Data, soggetto
Gestore	Utente gestore del parco.	Tipo Utente, Password, Username, ID_Gestore	ID_Gestore
Operatore Turistico	Operatore turistico nelle strutture ricettive.	Tipo Utente, Password, Username, ID_OPTuristico	ID_OPTuristico
Guida	Utente guida.	Tipo Utente, Password, Username, ValutazioneTot, Licenze, calendario disponibilità, ID_Guida	ID_Guida
Visitatore	Utente visitatore registrato.	Tipo Utente, Password, Username, Anni, Numero Persone, Esente, ID_Visitatore	ID_Visitatore
Registro delle Guide	È il registro per un itinerario che mostra le guide disponibili e abilitate in quel momento	Numero di guide disponibili, Lista Nomi disponibili, Numero di guide abilitate, Lista	ID_RegistroGuide

	per esso.	Nomi abilitate, ID_RegistroGuide	
Itinerario	Entità astratta che indica un tipo generico di itinerario che un'area protetta può offrire.	Modalità di percorrenza, tempo di percorrenza, difficoltà stimata, punto di partenza, segnaletica, numero massimo di visite previste, possibilità di escursione, Valutazione complessiva, ID_Itinerario	ID_Itinerario
Escursione	Occorrenza concreta di itinerario, è una visita svolta in autonomia da un tipo di utente non registrato oppure registrato e visitatore.	Data e ora	Data e ora + Esterno: riferimento all'itinerario che percorre.
Visita GUIDATA	Occorrenza concreta di itinerario, è una visita svolta sotto il controllo di una guida abilitata a quell'itinerario, da un utente registrato e visitatore che ha prenotato.	Data e ora programmati, numero massimo di partecipanti, Stato, modalità visita, tariffa base	Data e ora programmati + Esterno: riferimento all'itinerario che percorre.
Centro Visite	Struttura preposta all'organizzazione di visite guidate.	Nome, Orari, Contatti, Indirizzo, Tipologie di strumenti di accessibilità, Valutazione complessiva, ID_CentroVisita	ID_CentroVisita
Struttura Ricettiva	Struttura preposta all'organizzazione di soggiorni per utenti.	Nome, Contatti, Indirizzo, Tipologia servizi aggiuntivi , Valutazione complessiva	ID_StrutturaRicettiva
Posto disponibile	Entità che indica la disponibilità di un posto per soggiornare in una data struttura ricettiva.	Data inizio soggiorno, data fine soggiorno, numero ospiti, tariffa base.	Data inizio soggiorno, data fine soggiorno + Esterno: riferimento alla struttura ricettiva in cui si trova.
Prenotazione	Entità generica che descrive la prenotazione effettuata da un utente registrato e visitatore.	Data e ora pren, tipo, stato, ID_Prenotazione (0,1): Data e ora scelte per la visita, itinerario scelto, Tariffa Visita GUIDATA, Data inizio soggiorno, data fine soggiorno, numero ospiti, tariffa soggiorno.	ID_Prenotazione
Registro presenza	Permette di registrare i dati sulla presenza di un singolo utente su un registro.	Data inizio validità, data fine validità	Data inizio validità, data fine validità

Tabella delle Relazioni

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Adesione	Adesione di un' Area Protetta ad un Programma di Certificazione.	Area Protetta (0,N), Programma di Certificazione (1,N).	
Riferimento	Riferimento ad un' Area Protetta all'interno di una Notizia.	Area Protetta (0,N), Notizia (1,1).	
Contenimento	Contenimento di una Foto all'interno di una Notizia.	Foto (1,N), Notizia (1,N).	
Inclusione	Inclusione di una struttura ricettiva all'interno di un' Area Protetta.	Area Protetta (1,N), Struttura Ricettiva (1,1).	
Composizione	Composizione di posti disponibili a formare una Struttura Ricettiva.	Posto Disponibile (1,1), Struttura Ricettiva (1,N).	
Gestione	Gestione delle Prenotazioni presso una Struttura Ricettiva.	Struttura Ricettiva (1,N), Prenotazione (1,1).	
Corrispondenza	Corrispondenza tra Prenotazione Visita e una Visita GUIDATA.	Prenotazione Visita (0,1), Visita GUIDATA (0,N).	
Afferenza	Afferenza di un Centro Visite ad un' Area Protetta.	Area Protetta (1,N), Centro Visite (1,1).	
Offerta	L'offerta presso i Centri Visita di Visite GUIDATE	Centro Visita (1,N), Visita GUIDATA (1,1)	
Assegnamento	L'assegnamento di una guida ad una visita guidata.	Guida (1,N), Visita GUIDATA (1,N)	Data e ora
Reperibilità	Disponibilità o abilitazione di una guida sul registro delle guide.	Guida (1,N), Registro delle guide (1,N).	Data e ora
Accesso	L'accesso di un operatore turistico alle informazioni nel registro delle guide.	Operatore Turistico (1,1), Registro delle guide(1,N)	
Collegamento	Riferimento ai registri delle guide disponibili, e abilitate, in merito ad un itinerario.	Itinerario (1,1), Registro delle guide (1,1).	
Occorrenza	L'occorrenza di uno specifico itinerario sottoforma di Visita GUIDATA o Escursione.	Itinerario (1,N), Visita GUIDATA (1,1), Escursione (1,1).	
Partecipazione	La possibilità di un	Visitatore (1,N),	

	Visitatore qualsiasi di effettuare un'E escursione in autonomia su un Itinerario.	Escursione (1,N)	
Registrazione	Registrazione dei dati dell'utente che partecipa ad un Itinerario su un Registro presenze.	Itinerario (1,1), Registro presenza(1,1)	Tipologia utente, data, orario ingresso orario uscita.
Consultazione	La Consultazione da parte del Gestore o Ente Gestore dello Registro presenze	Gestore o Ente Gestore (1,1), Registro presenze (1,N).	
Amministrazione	L'amministrazione di un'Area Protetta da parte di un Gestore o Ente Gestore	Gestore o Ente Gestore (1,N), Area Protetta (1,1)	
Richiesta	La Richiesta di Prenotazione inviata da un Visitatore.	Prenotazione (1,1), Visitatore (0,N).	
Impiego	L'impiego lavorativo di un operatore turistico presso una struttura ricettiva.	Operatore Turistico (0,1), Struttura Ricettiva (1,N)	
Locazione	La locazione di un certo Itinerario presso un'Area protetta	Itinerario (1,1), Area Protetta (1,N)	
Valutazione_ Con '_' in {AP, G, I, CV, SR}	La Valutazione da parte di un Visitatore su uno degli elementi che si possono valutare {AP, G, I, CV, SR}.	Visitatore (0,N), {AP, G, I, CV, SR} (1,1).	Numero stelle, Commento (0,1).

2.4.1.2 Vincoli di integrità

Regole di vincolo
(1) Gli identificatori composti da ID_NomeEntità devono assumere un valore intero in Z+ e non possono assumere valore null.
(2) L'attributo Tipo di Area protetta non deve assumere valore null.
(3) L'attributo tipoArea di Area Protetta deve assumere un valore in { Parco Nazionale, Parco Regionale o Interregionale, Riserva Naturale, Area di Reperimento Terrestre o Marina, Zona Umida di interesse Internazionale, Altre aree protette }
(4) L'attributo ecosistemi di Area Protetta deve assumere un valore <> null solo se tipoArea = { 'Parco Naturale', Riserva Naturale }
(5) L'attributo valore di Area Protetta deve assumere un valore <> null solo se tipoArea = 'Parco Regionale o Interregionale'
(6) L'attributo regioni limitrofe di Area Protetta deve assumere un valore <> null solo se tipoArea = 'Parco Regionale o Interregionale'
(7) L'attributo regionale/statale di Area Protetta deve assumere un valore in {regionale, statale}. deve essere null solo se tipoArea <> 'Riserva Naturale'
(8) L'attributo Zona d'Acqua di Area Protetta deve assumere un valore <> null solo se tipoArea = 'Area di Reperimento Terrestre o Marina'

(9)	L'attributo Zona d'Acqua di Area Protetta deve assumere un valore in {'permanente e artificiale', 'permanente e naturale', 'transitoria e artificiale', 'transitoria e naturale'}.
(10)	L'attributo superficie di Area Protetta è una stringa composta da una coppia di valori {t+km} e deve assumere un valore composto da t = {terrestre, marina, di costa, lacuale, palude, acquitrinosa, torbiera} e km = un numero N reale che indica l'estensione di quella superficie in km.
(11)	L'attributo Stato di una Visita GUIDATA deve assumere uno tra i seguenti valori {in programma, attiva, completata, cancellata}.
(12)	Per l'Assegnamento di una Guida a una Visita GUIDATA, l'attributo Stato della Visita GUIDATA deve avere valore = 'in programma'.
(13)	L'Assegnamento di una Guida a più Visite GUIDATE deve avvenire in momenti diversi, ovvero quando l'attributo Data e Ora di Assegnamento è diverso da quello di un Assegnamento precedente.
(14)	La cardinalità massima N di Corrispondenza (numero di Prenotazioni accettabili) per una Visita GUIDATA deve essere sempre $N \leq \text{Numero Massimo di Partecipanti}$.
(15)	Una Struttura ricettiva per gestire una Prenotazione deve verificare se e solo se Data e Ora Scelti coincidono con Data e Ora Programmati di almeno un'occorrenza esistente di Visita GUIDATA.
(16)	Gli attributi DataInizioSoggiorno e DataFineSoggiorno di Prenotazione e di PostoDisponibile devono sempre essere $\text{DataInizioSoggiorno} < \text{DataFineSoggiorno}$.
(17)	L'attributo tipo prenotazione di Prenotazione deve assumere uno dei seguenti valori: {'visita', 'soggiorno'}.
(18)	Per avere una Corrispondenza tra una Prenotazione e una Visita GUIDATA, il tipo prenotazione deve essere 'visita'.
(19)	Per avere una Corrispondenza tra una Prenotazione e una Visita GUIDATA, deve verificarsi (18) e inoltre l'itinerario scelto della Visita GUIDATA deve coincidere con l'Itinerario di cui quella Visita GUIDATA è Occorrenza.
(20)	L'attributo Possibilità Escursioni di un Itinerario ha valenza binaria e deve assumere uno tra i valori {'true', 'false'}.
(21)	Un Occorrenza di Itinerario che diventa Escursione deve avere l'attributo Possibilità Escursioni = 'true'.
(22)	La cardinalità massima N di Occorrenza (numero massimo di occorrenze di Visite GUIDATE accettabili) per un Itinerario deve essere sempre $N \leq \text{Numero Massimo di Visite}$
(23)	L'attributo Modalità di Visita di Visita GUIDATA descrive in quale modalità la Visita GUIDATA è offerta dal Centro Visita e deve assumere uno tra i seguenti valori: {'Prenotabile', 'Prenotabile ma con Accesso Libero'}
(24)	L'attributo Modalità di percorrenza di Itinerario, descrive in quale modalità è percorribile un Itinerario e deve assumere uno tra i seguenti valori: {'A piedi', 'In bici', 'A cavallo'}
(25)	L'attributo difficoltà di Itinerario, descrive il grado di difficoltà di percorso di un Itinerario e deve assumere uno tra i seguenti valori: {'Base', 'Principiante', 'Intermedio', 'Avanzato'}
(26)	L'attributo segnaletica di Itinerario, ha valenza binaria e indica la presenza o meno di segnaletica sul dato Itinerario; deve assumere uno tra i seguenti valori: {'true', 'false'}
(27)	L'attributo TipoUtente di Gestore non deve essere null e deve assumere il valore 'Admin'.
(28)	L'attributo TipoUtente di Guida non deve essere null e deve assumere il valore 'L'.
(29)	L'attributo Tipo Utente di Operatore Turistico non deve essere null e deve assumere il valore 'OT'.
(30)	L'attributo TipoUtente di Visitatore non deve essere null e deve assumere un valore in {'Bambini', 'Gruppi e Scolaresche', 'Adulti', 'Anziani'}.
(31)	Ogni Visitatore deve avere Anni con un valore compreso in {1, 100} e Numero Persone compreso in {1, 50}
(32)	Perché una Struttura ricettiva prenda in Gestione una Prenotazione di Soggiorno deve esistere almeno un'occorrenza di Posto Disponibile.

(33)	Perché una Struttura ricettiva prenda in Gestione una Prenotazione, deve verificarsi (32) e inoltre il tipo prenotazione deve essere 'soggiorno'.
(34)	L'attributo Stato Prenotazione di Prenotazione deve assumere uno tra i seguenti valori: {accettata, rifiutata, in attesa di valutazione}.
(35)	Due occorrenze distinte dell'entità Prenotazione devono necessariamente avere Data e ora Prenotazione con valore differente (al millisecondo).
(36)	Una Prenotazione quando viene creata deve avere l'attributo stato prenotazione impostato a 'in attesa di valutazione'.
(37)	Una Prenotazione quando viene creata deve avere l'attributo numero ospiti = numero persone di Visitatore che effettua la Richiesta.
(38)	Una Prenotazione Soggiorno quando viene creata deve avere inizialmente l'attributo tariffa soggiorno = 0 e tariffa visita = 0.
(39)	tariffa base di Posto Disponibile deve assumere uno tra i seguenti valori: { 45, 25, 35, 38, 22, 0 }
(40)	tariffa base di Visita GUIDATA deve assumere uno tra i seguenti valori: { 12, 6, 8, 9, 5, 0 }
(41)	L'attributo Tipologia Servizio Aggiuntivo di una Struttura Ricettiva deve assumere uno tra i seguenti valori: { Parcheggio, Strumento per la gestione di gruppi e scolaresche }
(42)	Per la Registrazione della presenza di un Visitatore con Tipo Utente nel Registro Presenze, Data di Inizio Validità deve essere $\geq$ Data Presenza e Data Presenza $\leq$ Data di fine Validità.
(43)	Se alla Registrazione della presenza di un Visitatore nel Registro Presenze Correnti accade che Data Presenza > Data di fine Validità, il sistema deve creare una nuova occorrenza di Registro Presenza.
(44)	Per effettuare la Registrazione della presenza di un Visitatore nel Registro Presenze: Data deve coincidere con almeno una delle date indicate in Data e Ora di almeno un'occorrenza esistente di escursione oppure con Data e ora Programmati di almeno un'occorrenza esistente di visita guidata. Orario Ingresso e Orario Uscita devono essere compresi nell'intervallo dei valori indicati sopra per le specifiche occorrenze di Itinerario.
(45)	L'attributo sigla di Programma di Certificazione deve includere nel suo dominio il valore { 'C.E.T.S' }
(46)	L'attributo Tipologia di Strumento di accessibilità di Centro Visita deve assumere uno dei seguenti valori: { 'Selezione Lingua', 'Guida multimediale', 'Strumento per ipovedenti o non vedenti' }
(47)	Numero Stelle dell'associazione Valutazione deve avere un valore compreso tra 0 e 5.
(48)	Valutazione Complessiva di Guida, Itinerario, Centro Visita, Area Protetta e Struttura ricettiva è espressa in Numero di stelle e deve avere un valore compreso tra 0 e 5 stelle.
(49)	Un operatore turistico deve gestire il registro delle guide.
(50)	Un operatore turistico deve modificare i dati delle prenotazioni, come lo stato, durante la loro gestione.
(51)	Un operatore turistico deve aggiornare i posti disponibili dopo ogni prenotazione.
(52)	Una guida deve mantenere aggiornate le sue disponibilità e abilitazioni attraverso il registro e il suo calendario.
(53)	Un gestore deve modificare lo stato di una Visita GUIDATA in 'completata' o 'cancellata' a seconda degli eventi.
(54)	Una Visita GUIDATA quando viene creata deve avere l'attributo stato impostato a 'in programma'.
(55)	L'attributo avere Esente di Visitatore viene impostato al momento della registrazione dell'utente e deve assumere un valore in { 'true' 'false' }. Se Esente = 'true'. per loro una tariffa (soggiorno o visita) deve essere = 0.
(56)	Una Struttura Ricettiva è inclusa all'interno di una sola area protetta e deve partecipare agli stessi programmi di certificazione di quella di cui è ospite.

2.4.1.3 Regole di Derivazione

(1) Stato Prenotazione, attributo di Prenotazione, è ottenuto: - Se tipo prenotazione = 'soggiorno': leggendo i valori delle occorrenze di Posto Disponibile. Se Data inizio soggiorno, data fine soggiorno, numero ospiti di Prenotazione hanno corrispondenza nei loro omonimi di Posto Disponibile, lo stato prenotazione assume il valore 'accettata', altrimenti assume valore 'rifiutata'. - Se tipo prenotazione = 'visita': leggendo i valori delle occorrenze di Visita GUIDATA. Se Data e ora programmati di un'occorrenza di Visita GUIDATA hanno corrispondenza con Data e ora della Prenotazione Visita, lo stato prenotazione assume il valore 'accettata', altrimenti assume valore 'rifiutata'.
(2) Stato di una Visita GUIDATA, è ottenuto confrontando i valori di Data e Ora Programmati con la data e l'ora corrente. Se lo Stato precedente al controllo era 'in programma', la data è la stessa e l'orario è >= all'ora programmata, il valore viene impostato su 'attiva'. Lo Stato verrà di nuovo aggiornato a 'completata' lo stesso giorno una volta trascorso un tempo >= Tempo di Percorrenza. Se invece lo Stato iniziale è 'cancellata' esso rimane invariato. Lo stato viene aggiornato a 'cancellata' ogniqualvolta ci fossero eventi avversi alla visita.
(3) Tipo Utente di Prenotazione si ottiene risalendo l'associazione Richiesta, al Visitatore richiedente. Corrisponde al suo Tipo utente.
(4) Tipo Utente di Registrazione (per le presenze) si ottiene risalendo l'associazione verso Visitatore come per (4).
(5) Tariffa Base di Posto Disponibile si ottiene derivando il tipo di Visitatore che effettua la Prenotazione Soggiorno per quel posto. A seconda del tipo utente è: - 45 (Prezzo standard, tipo utente = Adulti) - 25 (Prezzo ridotto, tipo utente = Bambini) - 35 (Sconto Senior, tipo utente = Anziani) - 30 (Prezzo per gruppi organizzati, tipo utente = Gruppi o Scolaresche) - 0 (Accesso Gratuito, l'utente è esente)
(6) Tariffa Soggiorno, attributo di Prenotazione Soggiorno, si ottiene: - Derivando dalla Prenotazione il tipo Utente - Derivando dal posto Disponibile la tariffa base, diversificata per tipo utente. - Derivando il numero di ospiti dal Visitatore (sarà <> 1 se e solo se si tratta di un gruppo). - Derivando il numero di giorni del soggiorno con Data Fine Soggiorno – Data Inizio Soggiorno - Moltiplicando la tariffa base per il numero di ospiti e giorni.
(7) Tariffa Base di Visita GUIDATA si ottiene derivando il tipo di Visitatore che effettua la Prenotazione Visita per quella visita guidata. A seconda del tipo utente è: - 12 (Prezzo standard, tipo utente = Adulti) - 6 (Prezzo ridotto, tipo utente = Bambini) - 8 (Sconto Senior, tipo utente = Anziani) - 7 (Prezzo per gruppi organizzati, tipo utente = Gruppi o Scolaresche) - 0 (Accesso Gratuito, l'utente è esente oppure è in corso un evento)
(8) Tariffa Visita GUIDATA, attributo di Prenotazione Visita, si ottiene: - Derivando la modalità di visita guidata dalla Visita (se è accesso gratuito o libero, la Tariffa Visita GUIDATA è direttamente 0). - Derivando dalla Prenotazione Visita GUIDATA il Tipo Utente - Derivando da Visita GUIDATA la tariffa base - Derivando il numero di ospiti dal visitatore (sarà <> 1 se e solo se si tratta di un gruppo). - Moltiplicando la tariffa base per il numero di ospiti.
(9) Valutazione Complessiva di Guida, Itinerario, Centro Visita, Area Protetta e Struttura ricettiva è la media aritmetica di tutte le occorrenze salvate dell'attributo Numero Stelle. È compresa tra 0 e 5.

(10)	L'attributo Numero Guide Abilitate di Registro delle Guide si ottiene contando tutte le occorrenze dell'associazione Reperibilità in cui ID_Guida di Guida non è presente in Lista Nomi Abilitate.
(11)	L'attributo Lista Nomi Abilitate di Registro delle Guide si ottiene aggiungendo alla lista lo ID_Guida della Guida.
(12)	L'attributo Numero Guide Disponibili di Registro delle Guide si ottiene contando tutte le occorrenze dell'associazione Reperibilità in cui Data e ora della relazione coincidono con uno slot disponibilità nel Calendario di Guida.
(13)	L'attributo Lista Nomi Disponibili di Registro delle Guide si ottiene aggiungendo alla lista lo ID_Guida della Guida per ogni occorrenza dell'associazione Reperibilità in cui si verifica che Data e ora della relazione coincidono con uno slot disponibilità nel Calendario di Guida.

2.5. Schema relazionale (con indicazione dei vincoli di integrità referenziale).

Relazione Logica	Vincoli di integrità referenziale
AreaProtetta (ID_AreaProtetta, TipoArea, nome, provvedimento, Superficie, Regione, Ecosistemi, formazioni, RegioniLimitrofe, valoreLuogo, regionaleOStatale, LeggeRif, OasiOSuburbano, PubblicoOPrivato, ZonaAcqua, ValutazioneMedia, RifGestore, NumStelle, Commento, RifVisitatoreValutante*)	Dove RifGestore referenzia ID_Gestore di Gestore (relazione Amministrazione) E RifVisitatoreValutante* è nullable e referenzia ID_Visitatore di Visitatore (relazione ValutazioneAP)
Notizia (ID_Notizia, DataNotizia, Testo, RifAreaProtetta*)	Dove RifAreaProtetta* di Notizia è nullable e referenzia ID_AreaProtetta di AreaProtetta (relazione Riferimento)
Foto (DataFoto, Soggetto)	
Contenimento (ID_Notizia, DataFoto, Soggetto)	Dove ID_Notizia referenzia ID_Notizia di Notizia e DataFoto e Soggetto referenziano l'id di Foto
ProgrammaCertificazione (Anno, sigla)	
Adesione (ID_AreaProtetta, Anno, sigla)	Dove ID_AreaProtetta referenzia ID_AreaProtetta di AreaProtetta e Anno e Sigla referenziano l'id di ProgrammaCertificazione
Visitatore (ID_Visitatore, TipoUtente, Password, Username, Anni, Numero Persone, Esente)	
StrutturaRicettiva (Contatti, Indirizzo, TipologiaServizi, ValutazioneTot, Nome, ID_StrutturaRicettiva, RifAreaProtetta, NumStelle, Commento, RifVisitatoreValutante*)	Dove RifAreaProtetta di StrutturaRicettiva referenzia ID_AreaProtetta di AreaProtetta (relazione Inclusione) E RifVisitatoreValutante* è nullable e referenzia ID_Visitatore di Visitatore (relazione ValutazioneSR)

PostoDisponibile (NumOspiti, TariffaBase, DataInizioSoggiorno, DataFineSoggiorno, RifStrutturaRicettiva)	Dove RifStrutturaRicettiva di PostoDisponibile referencia ID_StrutturaRicettiva di StrutturaRicettiva (relazione Composizione)
Prenotazione (ID_Prenotazione, RifStrutturaRicettiva, RifVisitatore*, DataOraPrenotazione, Tipo, Stato, DataOraVisita, itinerarioVisita, TariffaVisitaGuidata, RifVisitaGuidata*, DataInizioSoggiorno, DataFineSoggiorno, TariffaSoggiorno, NumOspiti)	Dove RifStrutturaRicettiva di Prenotazione referencia ID_StrutturaRicettiva di StrutturaRicettiva (relazione Gestione) e RifVisitatore* di Prenotazione è nullable e referencia ID_Visitatore di Visitatore (relazione Richiesta) e RifVisitaGuidata è nullable e referencia ID_VisitaGuidata di VisitaGuidata(relazione Corrispondenza)
OperatoreTuristico (ID_OPTuristico,TipoUtente, Password, Username, RifStrutturaRicettiva*)	Dove RifStrutturaRicettiva* è nullable e referencia ID_StrutturaRicettiva di StrutturaRicettiva (relazione Impiego)
CentroVisite (ID_CentroVisite, Orari, Contatti, Indirizzo, TipologieStrumAccessibilità, ValutazioneTot, Nome RifAreaProtetta, NumStelle, Commento, RifVisitatoreValutante*)	Dove RifAreaProtetta referencia ID_AreaProtetta di AreaProtetta (relazione Afferenza) E RifVisitatoreValutante* è nullable e referencia ID_Visitatore di Visitatore (relazione ValutazioneCV)
RegistroGuide (ID_RegistroGuide, NumDisponibili, NomiDisponibili, NomiAbilitate, NumAbilitate, RifOPTuristico)	Dove RifOPTuristico referencia ID_OPTuristico di OperatoreTuristico (relazione Accesso)
Guida (ID_Guida, TipoUtente, Password, Username, ValutazioneTot, NumStelle, Commento, RifVisitatoreValutante*, Calendario, Licenze)	Dove RifVisitatoreValutante* è nullable e referencia ID_Visitatore di Visitatore (relazione ValutazioneG)
Reperibilità (ID_Guida, ID_RegistroGuide, DataEOra)	Dove ID_Guida referencia ID_Guida di Guida e ID_RegistroGuide referencia ID_RegistroGuide di RegistroGuide
Itinerario (ID_Itinerario, ModPercorrenza, TempoPercorrenza, difficoltà, segnaletica, NMaxVisite, PossibilitàEscursione, ValutazioneTot, PuntoPartenza, RifAreaProtetta, RifRegistroGuide, NumStelle, Commento, RifVisitatoreValutante*)	Dove RifAreaProtetta referencia ID_AreaProtetta di AreaProtetta (relazione Locazione) E RifRegistroGuide referencia ID_RegistroGuide di RegistroGuide (relazione Collegamento) E RifRegistroPresenza referencia l'id di RegistroPresenza(relazione Registrazione)

	E RifVisitatoreValutante* è nullable e referenzia ID_Visitatore di Visitatore (relazione ValutazioneI)
Escursione (DataEOra, ID_Itinerario)	Dove ID_Itinerario referenzia ID_Itinerario di Itinerario (relazione Occorrenza)
VisitaGuidata (DataOraProgrammati, ID_Itinerario, NMaxPartecipanti, Stato, modalità, TariffaBase, RifCentroVisite)	Dove ID_Itinerario referenzia ID_Itinerario di Itinerario (relazione Occorrenza) E RifCentroVisite referenzia ID_CentroVisite di CentroVisite(relazione Offerta)
Partecipazione (ID_Visitatore, DataEOra, ID_Itinerario)	Dove ID_Visitatore referenzia ID_Visitatore di Visitatore E ID_Itinerario referenzia ID_Itinerario di Itinerario
Assegnamento (ID_Guida, DataOraProgrammati, ID_Itinerario, DataOra)	Dove ID_Guida referenzia ID_Guida di Guida E Dove DataOraProgrammati e ID_Itinerario referenziano l'id di VisitaGuidata
Gestore (ID_Gestore, TipoUtente, Password, Username, RifRegistroPresenza)	Dove RifAreaProtetta di Notizia è nullable e referenzia ID_AreaProtetta di AreaProtetta (relazione Amministrazione) Dove RifRegistroPresenza referenzia ID_RegistroPresenza di RegistroPresenza (relazione Consultazione)
RegistroPresenza (DataInizioValidità, DataFineValidità, DataPresenza, OrarioIngresso, OrarioUscita, TipologiaDiUtente, RifItinerario)	Dove RifItinerario referenzia ID_Itinerario di Itinerario (relazione Occorrenza)

3. Implementazione

3.1. DDL di creazione del database. `CREATE TABLE Itinerario(`
 ID_Itinerario VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
 ModPerCorrenza VARCHAR(20) NOT NULL,
 TempoPerCorrenza DECIMAL(3) NOT NULL,
 difficolta VARCHAR(20) NOT NULL,
 segnaletica VARCHAR(20),
 NMaxVisite DECIMAL(3),
 PossibilitaEscursione VARCHAR(5) NOT NULL,
 ValutazioneTot SMALLINT CHECK (ValutazioneTot >= 0 AND ValutazioneTot <= 5),
 PuntoPartenza VARCHAR(20) NOT NULL,
 RifAreaProtetta VARCHAR(20) NOT NULL,
 RifRegistroGuide VARCHAR(20) NOT NULL,
 NumStelle SMALLINT DEFAULT 0,
 Commento VARCHAR(140),
 RifVisitatoreValutante VARCHAR(20),

 CONSTRAINT PK_Itinerario PRIMARY KEY(ID_Itinerario)
);

```

CREATE TABLE AreaProtetta (
  ID_AreaProtetta VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  TipoArea VARCHAR(50) NOT NULL,
  nome VARCHAR(20) UNIQUE,
  provvedimento VARCHAR(50),
  Superficie VARCHAR(256),
  Regione VARCHAR(20) NOT NULL,
  Ecosistemi VARCHAR(20),
  formazioni VARCHAR(20),
  RegioniLimitrofe VARCHAR(20),
  valoreLuogo VARCHAR(20),
  regionaleOStatale VARCHAR(20),
  LeggeRif VARCHAR(50),
  OasiOSuburbano VARCHAR(20),
  PubblicoOPrivato VARCHAR(20),
  ZonaAcqua VARCHAR(20),
  ValutazioneMedia SMALLINT CHECK (ValutazioneMedia >= 0 AND ValutazioneMedia <=
5),
  RifGestore VARCHAR(20) NOT NULL,
  NumStelle SMALLINT DEFAULT 0,
  Commento VARCHAR(140),
  RifVisitatoreValutante VARCHAR(20),

  CONSTRAINT PK_PA PRIMARY KEY(ID_AreaProtetta)
);

```

```

CREATE TABLE Gestore(
  ID_Gestore VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  TipoUtente VARCHAR(20) NOT NULL,
  Passwd VARCHAR(20) NOT NULL,
  Username VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  RifRegistroPresenza VARCHAR(20),

  CONSTRAINT PK_Gestore PRIMARY KEY(ID_Gestore)
);

```

```

CREATE TABLE Visitatore(
  ID_Visitatore VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  TipoUtente VARCHAR(20) NOT NULL,
  Passwd VARCHAR(20) NOT NULL,
  Username VARCHAR(20) NOT NULL,
  Anni DECIMAL(3),
  NumPersone DECIMAL(2) default 1,
  Esente varchar(5) default 'false',

  CONSTRAINT PK_Visitatore PRIMARY KEY(ID_Visitatore)
);

```

```

CREATE TABLE OperatoreTuristico(
  ID_OPTuristico VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

```

```

    TipoUtente VARCHAR(20) NOT NULL,
    Passwd VARCHAR(20) NOT NULL,
    Username VARCHAR(20) NOT NULL,
    RifStrutturaRicettiva VARCHAR(20),

    CONSTRAINT PK_OPTuristico PRIMARY KEY(ID_OPTuristico)
);

CREATE TABLE Guida(
    ID_Guida VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    TipoUtente VARCHAR(20) NOT NULL,
    Passwd VARCHAR(20) NOT NULL,
    Username VARCHAR(20) NOT NULL,
    ValutazioneTot SMALLINT CHECK (ValutazioneTot >= 0 AND ValutazioneTot <= 5),
    NumStelle SMALLINT DEFAULT 0,
    Commento VARCHAR(140),
    RifVisitatoreValutante VARCHAR(20),
    Licenze VARCHAR(256),
    Calendario VARCHAR(256),

    CONSTRAINT PK_Guida PRIMARY KEY(ID_Guida)
);

CREATE TABLE Foto(
    DataFoto DATE NOT NULL UNIQUE,
    Soggetto VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

    CONSTRAINT PK_Foto PRIMARY KEY(DataFoto, Soggetto)
);

CREATE TABLE Notizia(
    ID_Notizia VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    DataNotizia DATE,
    Testo VARCHAR(256),
    RifAreaProtetta VARCHAR(20),

    CONSTRAINT PK_Notizia PRIMARY KEY(ID_Notizia)
);

CREATE TABLE Contenimento(
    ID_Notizia VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    DataFoto DATE NOT NULL UNIQUE,
    Soggetto VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

    CONSTRAINT PK_Contenimento PRIMARY KEY(ID_Notizia, DataFoto, Soggetto)
);

CREATE TABLE ProgrammaCertificazione(
    Anno VARCHAR(5),
    sigla VARCHAR(20) DEFAULT 'C.E.T.S.',

```

```

    CONSTRAINT PK_ProgrammaCertificazione PRIMARY KEY(Anno, sigla)
);

CREATE TABLE Adesione(
    ID_AreaProtetta VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    Anno VARCHAR(5) NOT NULL UNIQUE,
    sigla VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

    CONSTRAINT PK_Adesione PRIMARY KEY(ID_AreaProtetta, Anno, sigla)
);

CREATE TABLE StrutturaRicettiva(
    Contatti VARCHAR(20),
    Indirizzo VARCHAR(50),
    TipologiaServizi VARCHAR(50),
    ValutazioneTot SMALLINT CHECK (ValutazioneTot >= 0 AND ValutazioneTot <= 5),
    Nome VARCHAR(20),
    ID_StrutturaRicettiva VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    RifAreaProtetta VARCHAR(20) NOT NULL,
    NumStelle SMALLINT DEFAULT 0,
    Commento VARCHAR(140),
    RifVisitatoreValutante VARCHAR(20),

    CONSTRAINT PK_StrutturaRicettiva PRIMARY KEY(ID_StrutturaRicettiva)
);

CREATE TABLE PostoDisponibile(
    NumOspiti SMALLINT,
    TariffaBase DECIMAL(3),
    DataInizioSoggiorno DATE NOT NULL,
    DataFineSoggiorno DATE NOT NULL,
    RifStrutturaRicettiva VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_PostoDisponibile PRIMARY KEY(DataInizioSoggiorno, DataFineSoggiorno, RifStrutturaRicettiva)
);

CREATE TABLE Prenotazione (
    ID_Prenotazione VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    RifStrutturaRicettiva VARCHAR(20) NOT NULL,
    RifVisitatore VARCHAR(20),
    DataOraPrenotazione TIMESTAMP,
    Tipo VARCHAR(20),
    Stato VARCHAR(20) DEFAULT 'in attesa',
    DataOraVisita TIMESTAMP,
    itinerarioVisita VARCHAR(20),
    TariffaVisitaGuidata DECIMAL DEFAULT 0,
    RifVisitaGuidata VARCHAR(20),
    DataInizioSoggiorno DATE,
    DataFineSoggiorno DATE,
    TariffaSoggiorno DECIMAL DEFAULT 0,

```

```

    NumOspiti SMALLINT,

    CONSTRAINT PK_Prenotazione PRIMARY KEY(ID_Prenotazione)
);

CREATE TABLE CentroVisite(
    ID_CentroVisite VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    Orari VARCHAR(100),
    Contatti VARCHAR(20),
    Indirizzo VARCHAR(50),
    TipologieStrumAccessibilita VARCHAR(50),
    ValutazioneTot SMALLINT CHECK (ValutazioneTot >= 0 AND ValutazioneTot <= 5),
    Nome VARCHAR(20),
    RifAreaProtetta VARCHAR(20) NOT NULL,
    NumStelle SMALLINT DEFAULT 0,
    Commento VARCHAR(140),
    RifVisitatoreValutante VARCHAR(20),

    CONSTRAINT PK_CentroVisite PRIMARY KEY(ID_CentroVisite)
);

CREATE TABLE RegistroGuide(
    ID_RegistroGuide VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    NumDisponibili DECIMAL(3),
    NomiDisponibili VARCHAR(256),
    NomiAbilitate VARCHAR(256),
    NumAbilitate DECIMAL(3),
    RifOPTuristico VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_RegistroGuide PRIMARY KEY(ID_RegistroGuide)
);

CREATE TABLE Reperibilita(
    ID_Guida VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    ID_RegistroGuide VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    DataEOra TIMESTAMP NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Reperibilita PRIMARY KEY(ID_Guida, ID_RegistroGuide, DataEOra)
);

CREATE TABLE Escursione(
    DataEOra TIMESTAMP NOT NULL UNIQUE,
    ID_Itinerario VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Escursione PRIMARY KEY(DataEOra, ID_Itinerario)
);

CREATE TABLE VisitaGuidata(
    DataOraProgrammati TIMESTAMP NOT NULL UNIQUE,
    ID_Itinerario VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

```

```

NMaxPartecipanti DECIMAL(3) NOT NULL,
Stato VARCHAR(20) NOT NULL,
TariffaBase DECIMAL(3) NOT NULL,
RifCentroVisite VARCHAR(20) NOT NULL,
modalita VARCHAR(50) NOT NULL,

CONSTRAINT PK_VisitaGuidata PRIMARY KEY(DataOraProgrammati, ID_Itinerario)
);

CREATE TABLE Partecipazione(
    ID_Visitatore VARCHAR(20) NOT NULL,
    DataEOra TIMESTAMP NOT NULL,
    ID_Itinerario VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Partecipazione PRIMARY KEY(ID_Visitatore, ID_Itinerario)
);

CREATE TABLE Assegnamento(
    ID_Guida VARCHAR(20) NOT NULL,
    DataOraProgrammati TIMESTAMP NOT NULL,
    ID_Itinerario VARCHAR(20) NOT NULL,
    DataOra TIMESTAMP NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Assignamento PRIMARY KEY(ID_Guida, DataOraProgrammati, ID_Itinerario)
);

CREATE TABLE RegistroPresenza(
    DataInizioValidita TIMESTAMP NOT NULL UNIQUE,
    DataFineValidita TIMESTAMP NOT NULL UNIQUE,
    DataPresenza DATE NOT NULL,
    OrarioIngresso TIMESTAMP NOT NULL,
    OrarioUscita TIMESTAMP NOT NULL,
    TipologiaDiUtente VARCHAR(20) NOT NULL,
    RifItinerario VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_RegistroPresenza PRIMARY KEY(DataInizioValidita, DataFineValidita)
);

/*AGGIUNTA DEI VINCOLI*/

--constraints di area protetta
ALTER TABLE AreaProtetta
ADD CONSTRAINT FK_Ammministrazione FOREIGN KEY (RifGestore) REFERENCES Gestione(ID_Gestore) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_ValutazioneAP FOREIGN KEY (RifVisitatoreValutante) REFERENCES Visitatore(ID_Visitatore) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,

ADD CONSTRAINT chk_Valut CHECK(NumStelle >= 0 and NumStelle <=5 and ValutazioneMedia <= NumStelle),

```

```

ADD CONSTRAINT chk_tipoArea CHECK (
    tipoArea ~ '^(Parco Nazionale|Parco Regionale o Interregionale|Riserva Natu-
rale|Area di Reperimento Terrestre o Marina|Zona Umida di interesse Internazio-
nale|Altre aree protette)'
),
ADD CONSTRAINT chk_provvedimento CHECK (provvedimento IS NULL OR TipoArea = 'Altre
Aree Naturali Protette'),
ADD CONSTRAINT chk_ecosistemi CHECK (Ecosistemi IS NULL OR TipoArea = 'Parco Nazio-
nale' OR TipoArea = 'Riserva Naturale'),
ADD CONSTRAINT chk_formazioni CHECK (formazioni IS NULL OR TipoArea = 'Parco Nazio-
nale'),
ADD CONSTRAINT chk_RegioniLimitrofe CHECK (RegioniLimitrofe IS NULL OR TipoArea =
'Parco Naturale Regionale o Interregionale'),
ADD CONSTRAINT chk_valoreLuogo CHECK (valoreLuogo IS NULL OR TipoArea = 'Parco Na-
turale Regionale o Interregionale'),
ADD CONSTRAINT chk_regionaleOStatale CHECK (
    regionaleOStatale IS NULL OR
    (TipoArea = 'Riserva Naturale' and
    (regionaleOStatale = 'regionale' or regionaleOStatale = 'statale')
)),
ADD CONSTRAINT chk_LeggeRif CHECK (LeggeRif IS NULL OR TipoArea = 'Altre Aree Natu-
rali Protette'),
ADD CONSTRAINT chk_OasiOSuburbano CHECK (OasiOSuburbano IS NULL OR TipoArea = 'Al-
tre Aree Naturali Protette'),
ADD CONSTRAINT chk_PubblicoOPrivato CHECK (PubblicoOPrivato IS NULL OR TipoArea =
'Altre Aree Naturali Protette'),
ADD CONSTRAINT chk_ZonaAcqua CHECK (
    ZonaAcqua IS NULL OR
    (TipoArea = 'Area di Reperimento Terrestre o Marina' and
    ZonaAcqua ~ '^(permanente e artificiale|permanente e naturale|transitoria e arti-
ficiale|transitoria e naturale)')
),
ADD CONSTRAINT chk_Superficie CHECK(Superficie ~ '^(terrestre|marina|di costa|la-
cuale|palude|acquitrinosa|torbiera) [0-9]+$'); -- con regex

--constraints di Notizia
ALTER TABLE Notizia
ADD CONSTRAINT FK_Riferimento FOREIGN KEY(RifAreaProtetta) REFERENCES AreaPro-
tetta(ID_AreaProtetta);

--constraints di Gestore
ALTER TABLE Gestore
--ADD CONSTRAINT FK_Consultazione FOREIGN KEY(RifRegistroPresenza) REFERENCES Regi-
stroPresenza(RifItinerario),
ADD CONSTRAINT chk_tipoUtente CHECK(TipoUtente = 'Admin');

--constraints di Contenimento
ALTER TABLE Contenimento
ADD CONSTRAINT FK_Contenimento1 FOREIGN KEY(ID_Notizia) REFERENCES Notizia(ID_Noti-
zia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

```

```

ADD CONSTRAINT FK_Contenimento2 FOREIGN KEY(DataFoto, Soggetto) REFERENCES Foto(DataFoto, Soggetto) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

--constraints di Visitatore
ALTER TABLE Visitatore
ADD CONSTRAINT chk_esente CHECK (Esente ~ '^(true|false)'),
ADD CONSTRAINT chk_tipoUtente CHECK (TipoUtente ~ '^(Bambini|Gruppi|Scolaresche|Adulti|Anziani)'),
ADD CONSTRAINT chk_anni CHECK (Anni > 0 and Anni < 101),
ADD CONSTRAINT chk_numPersone CHECK (NumPersone > 0 and NumPersone < 51);

--constraints di operatore turistico
ALTER TABLE OperatoreTuristico
ADD CONSTRAINT FK_Impiego FOREIGN KEY(RifStrutturaRicettiva) REFERENCES StrutturaRicettiva(ID_StrutturaRicettiva),
ADD CONSTRAINT chk_tipoUtente CHECK(TipoUtente = 'OT');

--constraints di guida
ALTER TABLE Guida
ADD CONSTRAINT FK_ValutazioneG FOREIGN KEY(RifVisitatoreValutante) REFERENCES Visitatore(ID_Visitatore),
ADD CONSTRAINT chk_Valut CHECK(NumStelle >= 0 and NumStelle <=5 and ValutazioneMedia <= NumStelle),
ADD CONSTRAINT chk_tipoUtente CHECK(TipoUtente = 'L');

--constraints di adesione
ALTER TABLE Adesione
ADD CONSTRAINT FK_Adesione1 FOREIGN KEY(ID_AreaProtetta) REFERENCES AreaProtetta(ID_AreaProtetta),
ADD CONSTRAINT FK_Adesione2 FOREIGN KEY (Anno, sigla) REFERENCES ProgrammaCertificazione(Anno, sigla);

--vincoli StrutturaRicettiva
ALTER TABLE StrutturaRicettiva
ADD CONSTRAINT FK_Inclusione FOREIGN KEY(RifAreaProtetta) REFERENCES AreaProtetta(ID_AreaProtetta) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_ValutazioneSR FOREIGN KEY(RifVisitatoreValutante) REFERENCES Visitatore(ID_Visitatore),

ADD CONSTRAINT chk_TipologiaServizi CHECK (TipologiaServizi ~ '^(Parcheggio|Strumento per la gestione di gruppi e scolaresche)'),
ADD CONSTRAINT chk_Valut CHECK(NumStelle >= 0 and NumStelle <=5 and ValutazioneTot <= NumStelle);

--vincoli Posto disponibile
ALTER TABLE PostoDisponibile
ADD CONSTRAINT FK_Composizione FOREIGN KEY(RifStrutturaRicettiva) REFERENCES StrutturaRicettiva(ID_StrutturaRicettiva),
ADD CONSTRAINT chk_dateIsGood CHECK(DataInizioSoggiorno < DataFineSoggiorno),
ADD CONSTRAINT chk_TariffaBase CHECK(
    TariffaBase = 45

```

```

or TariffaBase = 25
or TariffaBase = 35
or TariffaBase = 38
or TariffaBase = 22
or TariffaBase = 0
);

--vincoli Prenotazione
ALTER TABLE Prenotazione
ADD CONSTRAINT FK_Gestione FOREIGN KEY(RifStrutturaRicettiva) REFERENCES Struttura-
Ricettiva(ID_StrutturaRicettiva) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_Richiesta FOREIGN KEY(RifVisitatore) REFERENCES Visitatore(ID_Vi-
sitatore) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_Corrispondenza FOREIGN KEY (itinerarioVisita) REFERENCES Visita-
Guidata(ID_Itinerario) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,

ADD CONSTRAINT chk_tipoPrenotazione CHECK (Tipo ~ '^(visita|soggiorno)'),
ADD CONSTRAINT chk_Stato CHECK(Stato ~ '^(accettata|rifiutata|in attesa)'),
ADD CONSTRAINT chk_dateIsGood CHECK(
    (DataInizioSoggiorno IS NULL or DataFineSoggiorno IS NULL)
    or Tipo = 'soggiorno' and (DataInizioSoggiorno < DataFineSoggiorno));

--vincoli centro visite
ALTER TABLE CentroVisite
ADD CONSTRAINT FK_Afferenza FOREIGN KEY(RifAreaProtetta) REFERENCES AreaPro-
tetta(ID_AreaProtetta) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_ValutazioneCV FOREIGN KEY(RifVisitatoreValutante) REFERENCES Vi-
sitatore(ID_Visitatore),

ADD CONSTRAINT chk_strumAccessib CHECK(TipologieStrumAccessibilita ~ '^(Selezione
Lingua|Guida multimediale|Strumento per ipovedenti o non vedenti)'),
ADD CONSTRAINT chk_Valut CHECK(NumStelle >= 0 and NumStelle <=5 and ValutazioneTot
<= NumStelle);

--vincoli registro guide
ALTER TABLE RegistroGuide
ADD CONSTRAINT FK_Accesso FOREIGN KEY(RifOPTuristico) REFERENCES OperatoreTuri-
stico(ID_OPTuristico) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

--vincoli reperibilità
ALTER TABLE Reperibilita
ADD CONSTRAINT FK_Reperibilita1 FOREIGN KEY(ID_Guida) REFERENCES Guida(ID_Guida),
ADD CONSTRAINT FK_Reperibilita2 FOREIGN KEY(ID_RegistroGuide) REFERENCES Regis-
troGuide(ID_RegistroGuide);

--vincoli itinerario
ALTER TABLE Itinerario
ADD CONSTRAINT FK_Locazione FOREIGN KEY(RifAreaProtetta) REFERENCES AreaPro-
tetta(ID_AreaProtetta) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

```

```

ADD CONSTRAINT FK_Collegamento FOREIGN KEY(RifRegistroGuide) REFERENCES RegistroGuide(ID_RegistroGuide) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_ValutazioneI FOREIGN KEY(RifVisitatoreValutante) REFERENCES Visitatore(ID_Visitatore),

ADD CONSTRAINT chk_possEscursione CHECK (PossibilitaEscursione ~ '^(true|false)'),
ADD CONSTRAINT chk_ModPercorrenza CHECK (ModPercorrenza ~ '^(A piedi|In bici|A cavallo)'),
ADD CONSTRAINT chk_difficolta CHECK (difficolta ~ '^(Base|Principiante|Intermedio|Avanzato)'),
ADD CONSTRAINT chk_segnaletica CHECK (segnaletica ~ '^(true|false)'),
ADD CONSTRAINT chk_Valut CHECK(NumStelle >= 0 and NumStelle <=5 and ValutazioneTot <= NumStelle);

--vincoli escursione
ALTER TABLE Escursione
ADD CONSTRAINT FK_Occorrenza FOREIGN KEY(ID_Itinerario) REFERENCES Itinerario(ID_Itinerario);

--vincoli visita guidata
ALTER TABLE VisitaGuidata
ADD CONSTRAINT FK_Occorrenza FOREIGN KEY(ID_Itinerario) REFERENCES Itinerario(ID_Itinerario),
ADD CONSTRAINT FK_Offerta FOREIGN KEY(RifCentroVisite) REFERENCES CentroVisite(ID_CentroVisite),
ADD CONSTRAINT chk_Stato CHECK (Stato ~ '^(in programma|attiva|completata|cancellata)'),
ADD CONSTRAINT chk_modalita CHECK (modalita ~ '^(Prenotabile|Prenotabile ma con Accesso Libero)'),
ADD CONSTRAINT chk_TariffaBase CHECK(
    TariffaBase = 12
    or TariffaBase = 6
    or TariffaBase = 8
    or TariffaBase = 9
    or TariffaBase = 5
    or TariffaBase = 0
);

--vincoli partecipazione
ALTER TABLE Partecipazione
ADD CONSTRAINT FK_Partecipazione1 FOREIGN KEY(ID_Visitatore) REFERENCES Visitatore(ID_Visitatore),
ADD CONSTRAINT FK_Partecipazione2 FOREIGN KEY(ID_Itinerario) REFERENCES Itinerario(ID_Itinerario);

--vincoli assegnamento
ALTER TABLE Assegnamento
ADD CONSTRAINT FK_Assignamento1 FOREIGN KEY(ID_Guida) REFERENCES Guida(ID_Guida),
ADD CONSTRAINT FK_Assignamento2 FOREIGN KEY(DataOraProgrammati, ID_Itinerario) REFERENCES VisitaGuidata(DataOraProgrammati, ID_Itinerario);

```

```
--vincoli registro presenza
ALTER TABLE RegistroPresenza
ADD CONSTRAINT FK_Registrazione FOREIGN KEY(RifItinerario) REFERENCES Itinera-
rio(ID_Itinerario),
ADD CONSTRAINT chk_DataOK CHECK(DataPresenza >= DataInizioValidita and DataPresenza
< DataFineValidita);
```

---Da file Implementazione.sql

3.2. DML di popolamento di tutte le tabelle del database.

```
---- 1 popolamento gestore
INSERT INTO Gestore (ID_Gestore, TipoUtente, Passwd, Username, RifRegistroPresenza)
VALUES
('GU001', 'Admin', 'v4#8eYb', 'montanari_l', 'RP001'),
('GU002', 'Admin', 'P!6Xnt9', 'borgo_luigi', 'RP002'),
('GU003', 'Admin', '4N4F&e0', 'camillo_terme', 'RP003'),
('GU004', 'Admin', 's2HrgHp', 'ramazzotti_v', 'RP004'),
('GU005', 'Admin', 'z7^3XZm', 'borgo_tiziana', 'RP005'),
('GU006', 'Admin', 'MIk4yCy', 'petrucelli_m', 'RP006'),
('GU007', 'Admin', '0YAxfx8', 'romeo_sali', 'RP007'),
('GU008', 'Admin', 'Aa9ogUu', 'san_ezio_l', 'RP008'),
('GU009', 'Admin', 'A5n11Fb', 'borgo_dina', 'RP009'),
('G010', 'Admin', '62OPToq', 'san_pierang', 'RP010');

---2 popolamento visitatore
INSERT INTO Visitatore (ID_Visitatore, TipoUtente, Passwd, Username, Anni, NumPer-
sone, Esente) VALUES
('V001', 'Adulti', 'vis123', 'marco_rossi', 35, 2, 'false'),
('V002', 'Adulti', 'vis124', 'giulia_bianchi', 28, 1, 'true'),
('V003', 'Gruppi', 'vis125', 'luca_verdi', 42, 4, 'false'),
('V004', 'Anziani', 'vis126', 'francesca_neri', 65, 2, 'false'),
('V005', 'Anziani', 'vis127', 'mario_gallo', 66, 3, 'true'),
('V006', 'Adulti', 'vis128', 'laura_conti', 24, 1, 'false'),
('V007', 'Gruppi', 'vis129', 'simone_martini', 37, 2, 'true'),
('V008', 'Gruppi', 'vis130', 'giovanni_ferrari', 59, 5, 'false'),
('V009', 'Adulti', 'vis131', 'elena_russo', 31, 2, 'false'),
('V010', 'Adulti', 'vis132', 'andrea_mancini', 47, 3, 'true');

--3 Guida
INSERT INTO Guida VALUES
('GU001', 'L', 'pass001', 'alice_rossi', 5, 5, 'Professionale e simpatica', 'V001',
'IT100,IT200', '08:00-13:00;14:00-17:00'),
('GU002', 'L', 'pass002', 'marco_neri', 4, 4, 'Molto chiaro nelle spiegazioni',
'V002', 'IT101', '09:00-12:00;15:00-18:00'),
('GU003', 'L', 'pass003', 'laura_bianchi', 5, 5, 'Esperta di fauna selvatica',
'V003', 'IT102,IT201', '08:00-13:00'),
('GU004', 'L', 'pass004', 'gianni_verdi', 3, 3, 'Puntuale ma un po' freddo',
'V004', 'IT103', '10:00-16:00'),
('GU005', 'L', 'pass005', 'chiara_gialli', 4, 4, 'Molto disponibile', 'V005',
'IT104,IT202', '07:30-12:30;13:30-17:30'),
```

```
( 'GU006', 'L', 'pass006', 'luca_blu', 5, 5, 'Esperienza fantastica', 'V006',
'IT105', '08:00-12:00;14:00-18:00'),
( 'GU007', 'L', 'pass007', 'anna_marroni', 3, 3, 'Poco coinvolgente', 'V007',
'IT106,IT203', '09:00-13:00'),
( 'GU008', 'L', 'pass008', 'matteo_ferri', 5, 5, 'Appassionato e competente',
'V008', 'IT107', '08:30-12:30;14:30-18:30'),
( 'GU009', 'L', 'pass009', 'elisa_rosa', 4, 4, 'Molto attenta ai dettagli', 'V009',
'IT108,IT204', '07:00-11:00;13:00-17:00'),
( 'GU010', 'L', 'pass010', 'giorgio_oro', 2, 2, 'Poca empatia', 'V010', 'IT109',
'10:00-14:00');
```

--4 Area Protetta

```
INSERT INTO AreaProtetta VALUES
```

```
( 'AP001', 'Parco Nazionale', 'GranParadiso', NULL, 'terrestre 71000', 'Piemonte',
'Bosco', 'Rupi', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 'G001', 4, 'Splendida
area montana', 'V001'),
( 'AP002', 'Parco Nazionale', 'Stelvio', NULL, 'terrestre 134620', 'Lombardia',
'Ghiacciai', 'Montagne', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 5, 'G002', 5,
'Vette mozzafiato', 'V002'),
( 'AP003', 'Riserva Naturale', 'LagoVico', NULL, 'lacuale 3286', 'Lazio', 'Lago',
NULL, NULL, NULL, 'regionale', NULL, NULL, NULL, NULL, 3, 'G003', 3, 'Specchio
d'acqua immerso nei boschi', 'V003'),
( 'AP004', 'Parco Nazionale', 'Aspromonte', NULL, 'terrestre 64000', 'Calabria',
'Montagna', 'Boschi', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 'G004', 4, 'Ter-
ritorio selvaggio e affascinante', 'V004'),
( 'AP005', 'Parco Nazionale', 'CilentoValloDiano', NULL, 'terrestre 181000', 'Campa-
nia', 'Fiume', 'Montagne', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 5, 'G005', 5,
'Patrimonio UNESCO', 'V005'),
( 'AP006', 'Riserva Naturale', 'MonteRufeno', NULL, 'terrestre 2892', 'Lazio', 'Bo-
sco', NULL, NULL, NULL, 'regionale', NULL, NULL, NULL, NULL, 2, 'G006', 2, 'Riserva
nascosta', 'V006'),
( 'AP007', 'Parco Nazionale', 'Majella', NULL, 'terrestre 74095', 'Abruzzo', 'Monta-
gna', 'Grotte', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 'G007', 4, 'Parco
ricco di fauna', 'V007'),
( 'AP008', 'Parco Nazionale', 'Pollino', NULL, 'terrestre 192000', 'Basilicata',
'Faggeta', 'Rupi', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 'G008', 4, 'Esteso
e spettacolare', 'V008'),
( 'AP009', 'Parco Nazionale', 'Vesuvio', NULL, 'terrestre 8000', 'Campania', 'Vulca-
no', 'Rocce', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 3, 'G009', 3, 'Vicino al
vulcano attivo', 'V009'),
( 'AP010', 'Riserva Naturale', 'TorbiereSebino', NULL, 'torbiera 360', 'Lombardia',
'Zona Umida', NULL, NULL, NULL, 'statale', NULL, NULL, NULL, NULL, 3, 'G010', 3,
'Specie rare di uccelli', 'V010');
```

-- Programma Certificazione

```
INSERT INTO ProgrammaCertificazione VALUES
```

```
( '2024', 'C.E.T.S.'),
( '2001', 'A.B.C'),
( '2012', 'P.P.D.A'),
( '2010', 'AGENDA2020'),
```

```

('2002', 'PROG2010'),
('2003', 'IMPEGNOECO'),
('1999', 'SIG'),
('2001', 'A.M.B.I.E.N.T.E.'),
('2006', 'E.C.O.');
```

-- Adesione

```

INSERT INTO Adesione VALUES
('AP001', '2024', 'C.E.T.S.'),
('AP002', '2001', 'A.B.C'),
('AP003', '2012', 'P.P.D.A'),
('AP004', '2010', 'AGENDA2020'),
('AP005', '2002', 'PROG2010'),
('AP006', '2003', 'IMPEGNOECO'),
('AP007', '1999', 'SIG'),
('AP009', '2006', 'E.C.O.');
```

--- pop. struttura

```

INSERT INTO StrutturaRicettiva (Contatti, Indirizzo, TipologiaServizi, Valutazione-
Tot, Nome, ID_StrutturaRicettiva, RifAreaProtetta, NumStelle, Commento,RifVisitato-
reValutante) VALUES
('0123456001', 'Via Roma 10, Cogne', 'Parcheggio', 4, 'Baita Alpina', 'SR001',
'AP001', 5, 'Struttura con ampio parcheggio', 'V001'),
('0123456002', 'Via Torino 15, Aosta', 'Parcheggio', 3, 'Rifugio Montano', 'SR002',
'AP002', 3, 'Accogliente, ottima posizione', 'V002'),
('0123456003', 'Piazza Garibaldi 5, Ivrea', 'Strumento per la gestione di gruppi e
scolaresche', 5, 'Casa Vacanze Ivrea', 'SR003', 'AP003', 5, 'Ottimo per gruppi e
scolaresche', 'V003'),
('0123456004', 'Corso Milano 21, Torino', 'Parcheggio', 2, 'Hotel Torino Centro',
'SR004', 'AP004', 3, 'Parcheggio limitato, ma pulito', 'V004'),
('0123456005', 'Via Roma 123, Biella', 'Parcheggio', 1, 'B&B Biellese', 'SR005',
'AP005', 1, 'Piccolo ma accogliente', 'V005'),
('0123456006', 'Via Napoli 7, Cuneo', 'Parcheggio', 4, 'Residence Cuneo', 'SR006',
'AP006', 5, 'Posti auto comodi', 'V006'),
('0123456007', 'Viale Europa 9, Verbania', 'Strumento per la gestione di gruppi e
scolaresche', 5, 'Casa Vacanze Lago', 'SR007', 'AP007', 5, 'Ottima per scolaresche', 'V007'),
('0123456008', 'Via Firenze 11, Novara', 'Parcheggio', 3, 'Hotel Novara', 'SR008',
'AP008', 4, 'Parcheggio custodito', 'V008'),
('0123456009', 'Via Venezia 6, Alessandria', 'Parcheggio', 2, 'Albergo Alessan-
dria', 'SR009', 'AP009', 2, 'Parcheggio piccolo ma presente', 'V009'),
('0123456010', 'Piazza Dante 18, Asti', 'Parcheggio', 4, 'B&B Asti', 'SR010',
'AP010', 5, 'Accogliente e pulita', 'V010');
```

-- Operatore Turistico

```

INSERT INTO OperatoreTuristico (ID_OPTuristico, TipoUtente, Passwd, Username,
RifStrutturaRicettiva) VALUES
('OT001', 'OT', 'op123', 'eco_tour1', 'SR001'),
('OT002', 'OT', 'op124', 'green_travel', 'SR002'),
('OT003', 'OT', 'op125', 'nature_explore', 'SR003');
```

```

('OT004', 'OT', 'op126', 'wild_adventures', 'SR004'),
('OT005', 'OT', 'op127', 'mountain_guides', 'SR005'),
('OT006', 'OT', 'op128', 'river_tours', 'SR006'),
('OT007', 'OT', 'op129', 'forest_paths', 'SR007'),
('OT008', 'OT', 'op130', 'eco_journeys', 'SR008'),
('OT009', 'OT', 'op131', 'nature_walks', 'SR009'),
('OT010', 'OT', 'op132', 'sunset_trips', 'SR010');

-- RegistroGuide
INSERT INTO RegistroGuide VALUES
('RG001', 3, 'Paolo Verdi,Laura Neri,Marco Bianchi', 'Laura Neri,Marco Bianchi', 2,
'OT001'),
('RG002', 2, 'Giulia Rossi,Luca Fontana', 'Luca Fontana', 1, 'OT002'),
('RG003', 4, 'Anna Gallo,Stefano Moretti,Elisa Neri,Alberto Valli', 'Anna Gallo,Al-
berto Valli', 2, 'OT003'),
('RG004', 1, 'Riccardo Serra', 'Riccardo Serra', 1, 'OT004'),
('RG005', 3, 'Marta De Luca,Simone Greco,Valeria Fiore', 'Valeria Fiore', 1,
'OT005'),
('RG006', 2, 'Chiara Martini,Gianni Riva', 'Chiara Martini,Gianni Riva', 2,
'OT006'),
('RG007', 3, 'Alessandro Longo,Fabio Villa,Ludovica Leone', 'Fabio Villa,Ludovica
Leone', 2, 'OT007'),
('RG008', 2, 'Irene Caruso,Daniele Fabbri', 'Daniele Fabbri', 1, 'OT008'),
('RG009', 1, 'Giada Ferri', 'Giada Ferri', 1, 'OT009'),
('RG010', 4, 'Matteo Testa,Sara Ferrara,Enrico Bianco,Giorgia Palmieri', 'Sara Fer-
rara,Enrico Bianco', 2, 'OT010');

-- Itinerario
INSERT INTO Itinerario VALUES
('IT001', 'A piedi', 3.5, 'Intermedio', 'true', 15, 'true', 4, 'Pont Valsavaren-
che', 'AP001', 'RG001', 4, 'Sentiero ben tenuto', 'V001'),
('IT002', 'In bici', 2.0, 'Principiante', 'true', 10, 'false', 3, 'Colle del Lys',
'AP002', 'RG002', 3, 'Panorama rilassante', 'V002'),
('IT003', 'A cavallo', 4.0, 'Avanzato', 'false', 8, 'true', 5, 'Pian della Mussa',
'AP003', 'RG003', 5, 'Itinerario spettacolare', 'V003'),
('IT004', 'A piedi', 1.5, 'Base', 'true', 20, 'true', 2, 'Cascata del Toce',
'AP004', 'RG004', 2, 'Adatto a famiglie', 'V004'),
('IT005', 'In bici', 3.2, 'Intermedio', 'false', 12, 'false', 1, 'Valle Pesio',
'AP005', 'RG005', 1, 'Segnaletica da migliorare', 'V005'),
('IT006', 'A piedi', 5.0, 'Avanzato', 'true', 6, 'true', 5, 'Gran Paradiso',
'AP006', 'RG006', 5, 'Vista eccezionale', 'V006'),
('IT007', 'In bici', 2.8, 'Principiante', 'false', 14, 'true', 3, 'Alpe Devero',
'AP007', 'RG007', 3, 'Percorso agevole', 'V007'),
('IT008', 'A cavallo', 3.7, 'Intermedio', 'true', 10, 'true', 4, 'Bosco di Cansi-
glio', 'AP008', 'RG008', 4, 'Ben organizzato', 'V008'),
('IT009', 'A piedi', 2.2, 'Base', 'false', 18, 'false', 2, 'Lago di Braies',
'AP009', 'RG009', 2, 'Molto frequentato', 'V009'),
('IT010', 'In bici', 4.5, 'Avanzato', 'true', 5, 'true', 5, 'Val di Mello',
'AP010', 'RG010', 5, 'Impegnativo ma soddisfacente', 'V010'),

```

```

('IT011', 'A piedi', 3.0, 'Intermedio', 'true', 12, 'true', 4, 'Monte Baldo',
'AP001', 'RG001', 4, 'Panorama mozzafiato', 'V001'),
('IT012', 'In bici', 1.5, 'Principiante', 'false', 16, 'false', 2, 'Valle delle
Ferriere', 'AP002', 'RG002', 2, 'Tranquillo', 'V002'),
('IT013', 'A cavallo', 4.3, 'Avanzato', 'true', 9, 'true', 5, 'Monte Amiata',
'AP003', 'RG003', 5, 'Ottima esperienza a cavallo', 'V003'),
('IT014', 'A piedi', 2.5, 'Base', 'false', 11, 'true', 3, 'Val di Funes', 'AP004',
'RG004', 3, 'Facile da seguire', 'V004'),
('IT015', 'In bici', 3.8, 'Intermedio', 'true', 7, 'true', 4, 'Gole del Verdon',
'AP005', 'RG005', 4, 'Adrenalina pura', 'V005');

-- CentroVisite
INSERT INTO CentroVisite VALUES
('CV001', '9:00-18:00 tutti i giorni', '0123987654', 'Via Parco 2, Cogne', 'Guida
multimediale', 4, 'Centro Gran Paradiso', 'AP001', 4, 'Molto informativo', 'V001'),
('CV002', '10:00-17:00 sabato e domenica', '0123456789', 'Via Bosco 5, Ivrea', 'Se-
lezione Lingua', 3, 'Centro Bosco Vivo', 'AP002', 4, 'Personale gentile', 'V002'),
('CV003', '8:30-18:30 lun-sab', '0112233445', 'Piazza Verde 1, Torino', 'Strumento
per ipovedenti o non vedenti', 2, 'Info Verde', 'AP003', 3, 'Strumenti migliorabi-
li', 'V003'),
('CV004', '9:00-13:00', '0133123456', 'Via delle Alpi 7, Aosta', 'Guida multimedial-
e', 5, 'Centro Montano', 'AP004', 5, 'Ottimo supporto ai turisti', 'V004'),
('CV005', '10:00-16:00', '0161789000', 'Via Lago 12, Verbania', 'Selezione Lingua',
3, 'Lago Center', 'AP005', 4, 'Informazioni dettagliate', 'V005'),
('CV006', '9:30-17:30 tutti i giorni', '0123456678', 'Via Ghiacciaio 2, Cour-
mayeur', 'Guida multimediale', 4, 'Glacier Point', 'AP006', 5, 'Esperienza immersiva',
'V006'),
('CV007', '9:00-14:00 lun-ven', '0191112223', 'Via Riva 5, Orta', 'Strumento per
ipovedenti o non vedenti', 2, 'Orta Natura', 'AP007', 3, 'Pochi materiali visivi',
'V007'),
('CV008', '10:00-18:00 sabato e domenica', '0171999888', 'Via della Quercia 9,
Biella', 'Selezione Lingua', 3, 'Centro Quercia', 'AP008', 3, 'Buona accoglienza',
'V008'),
('CV009', '9:00-18:00 tutti i giorni', '0133678990', 'Strada Bosco Alto 10, Nova-
ra', 'Guida multimediale', 5, 'Bosco Alto', 'AP009', 5, 'Centro eccellente',
'V009'),
('CV010', '8:00-12:00', '0188123456', 'Via Sole 3, Domodossola', 'Selezione Lin-
gua', 2, 'Infopoint Sole', 'AP010', 3, 'Struttura datata', 'V010');

--Notizia
INSERT INTO Notizia VALUES
('N001', '2024-05-10', 'Riapertura sentiero IT001 dopo lavori di manutenzione',
'AP001'),
('N002', '2024-04-15', 'Nuovo centro visite inaugurato a Cogne', 'AP002'),
('N003', '2024-03-20', 'Inizio progetto di riforestazione alpina', 'AP003'),
('N004', '2024-02-05', 'Evento didattico per le scuole locali', 'AP004'),
('N005', '2024-01-25', 'Installazione di pannelli informativi', 'AP005'),
('N006', '2024-04-28', 'Avvistamento raro di aquila reale', 'AP006'),
('N007', '2024-03-12', 'Giornata ecologica con i volontari', 'AP007'),
('N008', '2024-05-01', 'Nuovi percorsi naturalistici segnalati', 'AP008'),
('N009', '2024-04-04', 'Interventi di manutenzione straordinaria', 'AP009'),

```

```
('N010', '2024-02-20', 'Collaborazione con università per studi ambientali',  
'AP010');
```

--Foto

```
INSERT INTO Foto VALUES
```

```
('2024-05-01', 'Camoscio'),  
( '2024-04-10', 'Aquila'),  
( '2024-03-15', 'Stambecco'),  
( '2024-02-28', 'Marmotta'),  
( '2024-01-20', 'Gufo'),  
( '2024-04-12', 'Volpe'),  
( '2024-03-08', 'Capriolo'),  
( '2024-05-03', 'Lupo'),  
( '2024-04-18', 'Cervo'),  
( '2024-02-25', 'Orso');
```

--Contenimento

```
INSERT INTO Contenimento VALUES
```

```
('N001', '2024-05-01', 'Camoscio'),  
( 'N002', '2024-04-10', 'Aquila'),  
( 'N003', '2024-03-15', 'Stambecco'),  
( 'N004', '2024-02-28', 'Marmotta'),  
( 'N005', '2024-01-20', 'Gufo'),  
( 'N006', '2024-04-12', 'Volpe'),  
( 'N007', '2024-03-08', 'Capriolo'),  
( 'N008', '2024-05-03', 'Lupo'),  
( 'N009', '2024-04-18', 'Cervo'),  
( 'N010', '2024-02-25', 'Orso');
```

--PostoDisp

```
INSERT INTO PostoDisponibile VALUES
```

```
(2, 45.0, '2024-07-01', '2024-07-05', 'SR001'),  
(4, 25.0, '2024-07-10', '2024-07-15', 'SR002'),  
(1, 35.0, '2024-07-05', '2024-07-06', 'SR003'),  
(3, 38.0, '2024-07-08', '2024-07-12', 'SR004'),  
(5, 22.0, '2024-07-15', '2024-07-20', 'SR005'),  
(2, 0.0, '2024-07-03', '2024-07-04', 'SR006'),  
(3, 45.0, '2024-07-18', '2024-07-22', 'SR007'),  
(1, 25.0, '2024-07-09', '2024-07-11', 'SR008'),  
(4, 38.0, '2024-07-12', '2024-07-16', 'SR009'),  
(2, 35.0, '2024-07-02', '2024-07-03', 'SR010');
```

--Escursione

```
INSERT INTO Escursione VALUES
```

```
('2024-07-01 09:00:00', 'IT001'),  
( '2024-07-02 10:30:00', 'IT002'),  
( '2024-07-03 14:00:00', 'IT003'),  
( '2024-07-04 08:00:00', 'IT004'),  
( '2024-07-05 11:15:00', 'IT005'),  
( '2024-07-06 13:45:00', 'IT006'),  
( '2024-07-07 09:30:00', 'IT007'),
```

```

('2024-07-08 15:00:00', 'IT008'),
('2024-07-09 10:00:00', 'IT009'),
('2024-07-10 12:30:00', 'IT010');

--visita
INSERT INTO VisitaGuidata VALUES
('2024-07-02 09:00:00', 'IT001', 10, 'attiva', 12, 'CV001', 'Prenotabile'),
('2024-07-03 10:00:00', 'IT002', 15, 'in programma', 6, 'CV002', 'Prenotabile ma
con Accesso Libero'),
('2024-07-04 11:30:00', 'IT003', 12, 'completata', 8, 'CV003', 'Prenotabile'),
('2024-07-05 14:00:00', 'IT004', 8, 'attiva', 9, 'CV004', 'Prenotabile'),
('2024-07-06 15:30:00', 'IT005', 20, 'cancellata', 5, 'CV005', 'Prenotabile ma con
Accesso Libero'),
('2024-07-07 09:00:00', 'IT006', 25, 'attiva', 0, 'CV006', 'Prenotabile'),
('2024-07-08 10:30:00', 'IT007', 18, 'in programma', 12, 'CV007', 'Prenotabile'),
('2024-07-09 12:00:00', 'IT008', 14, 'completata', 6, 'CV008', 'Prenotabile ma con
Accesso Libero'),
('2024-07-10 13:45:00', 'IT009', 16, 'attiva', 8, 'CV009', 'Prenotabile'),
('2024-07-11 15:15:00', 'IT010', 22, 'in programma', 9, 'CV010', 'Prenotabile ma
con Accesso Libero');

INSERT INTO Prenotazione VALUES
('PR001', 'SR001', 'V001', '2024-06-01 10:30:00', 'soggiorno', 'accettata', NULL,
NULL, 0, NULL, '2024-07-01', '2024-07-05', 360.0, 2),
('PR002', 'SR002', 'V002', '2024-06-05 14:00:00', 'visita', 'in attesa', '2024-07-
10 09:00:00', 'IT002', 12, 'VG002', NULL, NULL, 0, 1),
('PR003', 'SR003', 'V003', '2024-06-07 11:15:00', 'soggiorno', 'accettata', NULL,
NULL, 0, NULL, '2024-08-01', '2024-08-10', 720.0, 3),
('PR004', 'SR004', 'V004', '2024-06-10 16:45:00', 'visita', 'rifiutata', '2024-07-
15 14:00:00', 'IT004', 6, 'VG004', NULL, NULL, 0, 2),
('PR005', 'SR005', 'V005', '2024-06-12 09:30:00', 'soggiorno', 'accettata', NULL,
NULL, 0, NULL, '2024-07-20', '2024-07-25', 300.0, 1),
('PR006', 'SR006', 'V006', '2024-06-14 13:00:00', 'visita', 'accettata', '2024-07-
22 10:30:00', 'IT006', 9, 'VG006', NULL, NULL, 0, 4),
('PR007', 'SR007', 'V007', '2024-06-16 15:20:00', 'soggiorno', 'in attesa', NULL,
NULL, 0, NULL, '2024-08-05', '2024-08-12', 420.0, 2),
('PR008', 'SR008', 'V008', '2024-06-18 10:00:00', 'visita', 'accettata', '2024-07-
25 11:00:00', 'IT008', 5, 'VG008', NULL, NULL, 0, 1),
('PR009', 'SR009', 'V009', '2024-06-20 12:45:00', 'soggiorno', 'rifiutata', NULL,
NULL, 0, NULL, '2024-07-30', '2024-08-05', 360.0, 3),
('PR010', 'SR010', 'V010', '2024-06-22 14:30:00', 'visita', 'in attesa', '2024-08-
01 09:00:00', 'IT010', 7, 'VG010', NULL, NULL, 0, 2),
('PR011', 'SR001', 'V010', '2024-06-24 09:15:00', 'soggiorno', 'accettata', NULL,
NULL, 0, NULL, '2024-08-10', '2024-08-15', 250.0, 1),
('PR012', 'SR002', 'V003', '2024-06-26 16:40:00', 'visita', 'accettata', '2024-08-
05 14:00:00', 'IT002', 6, 'VG002', NULL, NULL, 0, 3),
('PR013', 'SR003', 'V010', '2024-06-28 11:30:00', 'soggiorno', 'in attesa', NULL,
NULL, 0, NULL, '2024-09-01', '2024-09-07', 420.0, 2),
('PR014', 'SR004', 'V004', '2024-06-29 13:20:00', 'visita', 'rifiutata', '2024-08-
10 10:00:00', 'IT004', 8, 'VG004', NULL, NULL, 0, 1),

```

```
( 'PR015', 'SR005', 'V005', '2024-07-01 15:00:00', 'soggiorno', 'accettata', NULL,
NULL, 0, NULL, '2024-08-15', '2024-08-20', 480.0, 4),
( 'PR016', 'SR006', 'V006', '2024-07-02 10:10:00', 'visita', 'in attesa', '2024-08-
18 09:30:00', 'IT006', 5, 'VG006', NULL, NULL, 0, 2),
( 'PR017', 'SR007', 'V007', '2024-07-03 12:25:00', 'soggiorno', 'accettata', NULL,
NULL, 0, NULL, '2024-08-20', '2024-08-27', 560.0, 3),
( 'PR018', 'SR008', 'V008', '2024-07-04 14:45:00', 'visita', 'rifiutata', '2024-08-
22 11:00:00', 'IT008', 9, 'VG008', NULL, NULL, 0, 1),
( 'PR019', 'SR009', 'V009', '2024-07-05 09:00:00', 'soggiorno', 'accettata', NULL,
NULL, 0, NULL, '2024-08-25', '2024-08-30', 320.0, 2),
( 'PR020', 'SR010', 'V010', '2024-07-06 11:50:00', 'visita', 'in attesa', '2024-08-
28 10:30:00', 'IT010', 7, 'VG010', NULL, NULL, 0, 4);
```

-- Partecipazione

```
INSERT INTO Partecipazione VALUES
```

```
( 'V001', '2024-07-02 09:00:00', 'IT001'),
( 'V002', '2024-07-02 10:00:00', 'IT002'),
( 'V003', '2024-07-03 09:30:00', 'IT003'),
( 'V004', '2024-07-03 11:00:00', 'IT004'),
( 'V005', '2024-07-04 08:45:00', 'IT005'),
( 'V006', '2024-07-04 14:00:00', 'IT006'),
( 'V007', '2024-07-05 09:00:00', 'IT007'),
( 'V008', '2024-07-05 13:30:00', 'IT008'),
( 'V009', '2024-07-06 10:00:00', 'IT009'),
( 'V010', '2024-07-06 15:00:00', 'IT010');
```

-- Reperibilita

```
INSERT INTO Reperibilita VALUES
```

```
( 'GU001', 'RG001', '2024-06-29 08:00:00'),
( 'GU002', 'RG002', '2024-06-29 09:00:00'),
( 'GU003', 'RG003', '2024-06-29 10:00:00'),
( 'GU004', 'RG004', '2024-06-29 11:00:00'),
( 'GU005', 'RG005', '2024-06-29 12:00:00'),
( 'GU006', 'RG006', '2024-06-29 13:00:00'),
( 'GU007', 'RG007', '2024-06-29 14:00:00'),
( 'GU008', 'RG008', '2024-06-29 15:00:00'),
( 'GU009', 'RG009', '2024-06-29 16:00:00'),
( 'GU010', 'RG010', '2024-06-29 17:00:00');
```

```
INSERT INTO Assegnamento VALUES
```

```
( 'GU001', '2024-07-02 09:00:00', 'IT001', '2024-06-30 12:00:00'),
( 'GU002', '2024-07-03 10:00:00', 'IT002', '2024-07-01 09:00:00'),
( 'GU003', '2024-07-04 11:30:00', 'IT003', '2024-07-02 10:00:00'),
( 'GU004', '2024-07-05 14:00:00', 'IT004', '2024-07-03 11:00:00'),
( 'GU005', '2024-07-06 15:30:00', 'IT005', '2024-07-04 10:00:00'),
( 'GU006', '2024-07-07 09:00:00', 'IT006', '2024-07-05 09:30:00'),
( 'GU007', '2024-07-08 10:30:00', 'IT007', '2024-07-06 11:00:00'),
( 'GU008', '2024-07-09 12:00:00', 'IT008', '2024-07-07 12:00:00'),
( 'GU009', '2024-07-10 13:45:00', 'IT009', '2024-07-08 14:00:00'),
( 'GU010', '2024-07-11 15:15:00', 'IT010', '2024-07-09 13:00:00');
```

```

INSERT INTO RegistroPresenza VALUES
('2024-06-30 08:00:00', '2024-07-05 18:00:00', '2024-07-02', '2024-07-02 08:00:00',
'2024-07-02 18:00:00', 'Visitatore', 'IT001'),
('2024-07-01 08:00:00', '2024-07-06 18:00:00', '2024-07-03', '2024-07-03 08:00:00',
'2024-07-03 18:00:00', 'Visitatore', 'IT002'),
('2024-07-02 08:00:00', '2024-07-07 18:00:00', '2024-07-04', '2024-07-04 08:00:00',
'2024-07-04 18:00:00', 'Visitatore', 'IT003'),
('2024-07-03 08:00:00', '2024-07-08 18:00:00', '2024-07-05', '2024-07-05 08:00:00',
'2024-07-05 18:00:00', 'Visitatore', 'IT004'),
('2024-07-04 08:00:00', '2024-07-09 18:00:00', '2024-07-06', '2024-07-06 08:00:00',
'2024-07-06 18:00:00', 'Visitatore', 'IT005'),
('2024-07-05 08:00:00', '2024-07-10 18:00:00', '2024-07-07', '2024-07-07 08:00:00',
'2024-07-07 18:00:00', 'Visitatore', 'IT006'),
('2024-07-06 08:00:00', '2024-07-11 18:00:00', '2024-07-08', '2024-07-08 08:00:00',
'2024-07-08 18:00:00', 'Visitatore', 'IT007'),
('2024-07-07 08:00:00', '2024-07-12 18:00:00', '2024-07-09', '2024-07-09 08:00:00',
'2024-07-09 18:00:00', 'Visitatore', 'IT008'),
('2024-07-08 08:00:00', '2024-07-13 18:00:00', '2024-07-10', '2024-07-10 08:00:00',
'2024-07-10 18:00:00', 'Visitatore', 'IT009'),
('2024-07-09 08:00:00', '2024-07-14 18:00:00', '2024-07-11', '2024-07-11 08:00:00',
'2024-07-11 18:00:00', 'Visitatore', 'IT010');

```

3.3. Qualche operazione di cancellazione e modifica per verificare i vincoli e gli effetti causati da operazioni su chiavi esterne.

3.3.1 UPDATE per testare vincoli

- Modifica del tipo di area in AreaProtetta che violi un vincolo condizionale (dovrebbe avere successo solo se il nuovo tipo è coerente con i campi legati (formazioni, ecosistemi, ecc.):

```

UPDATE AreaProtetta
SET TipoArea = 'RegioniLimitrofe', formazioni = 'aaa'
WHERE ID_AreaProtetta = 'AP001';

```

- Modifica del campo TariffaBase in PostoDisponibile con un valore non ammesso dal CHECK (mi aspetto failure):

```

UPDATE PostoDisponibile
SET TariffaBase = 999
WHERE RifStrutturaRicettiva = 'SR001';

```

- Aggiorna TipoUtente in Visitatore con un valore non ammesso (failure):

```

UPDATE Visitatore
SET TipoUtente = 'Turista'
WHERE ID_Visitatore = 'V001';

```

- Aggiorna NumStelle a un valore superiore a 5 in Guida (failure):

```
UPDATE Guida
SET NumStelle = 7
WHERE ID_Guida = 'GU001';
```

3.3.2 DELETE – Cancellazioni per testare integrità referenziale

- Cancella una AreaProtetta referenziata da una struttura ricettiva (failure per i riferimenti in StrutturaRicettiva, CentroVisite, Itinerario) :

```
DELETE FROM AreaProtetta
WHERE ID_AreaProtetta = 'AP001';
```

- Cancella un Visitatore referenziato da valutazioni o prenotazioni (fallire se referenziato in Guida, Itinerario, StrutturaRicettiva):

```
DELETE FROM Visitatore
WHERE ID_Visitatore = 'V001';
```

- Elimina una Guida utilizzata in una Reperibilità o Assegnamento (failure):

```
DELETE FROM Guida
WHERE ID_Guida = 'GU001';
```

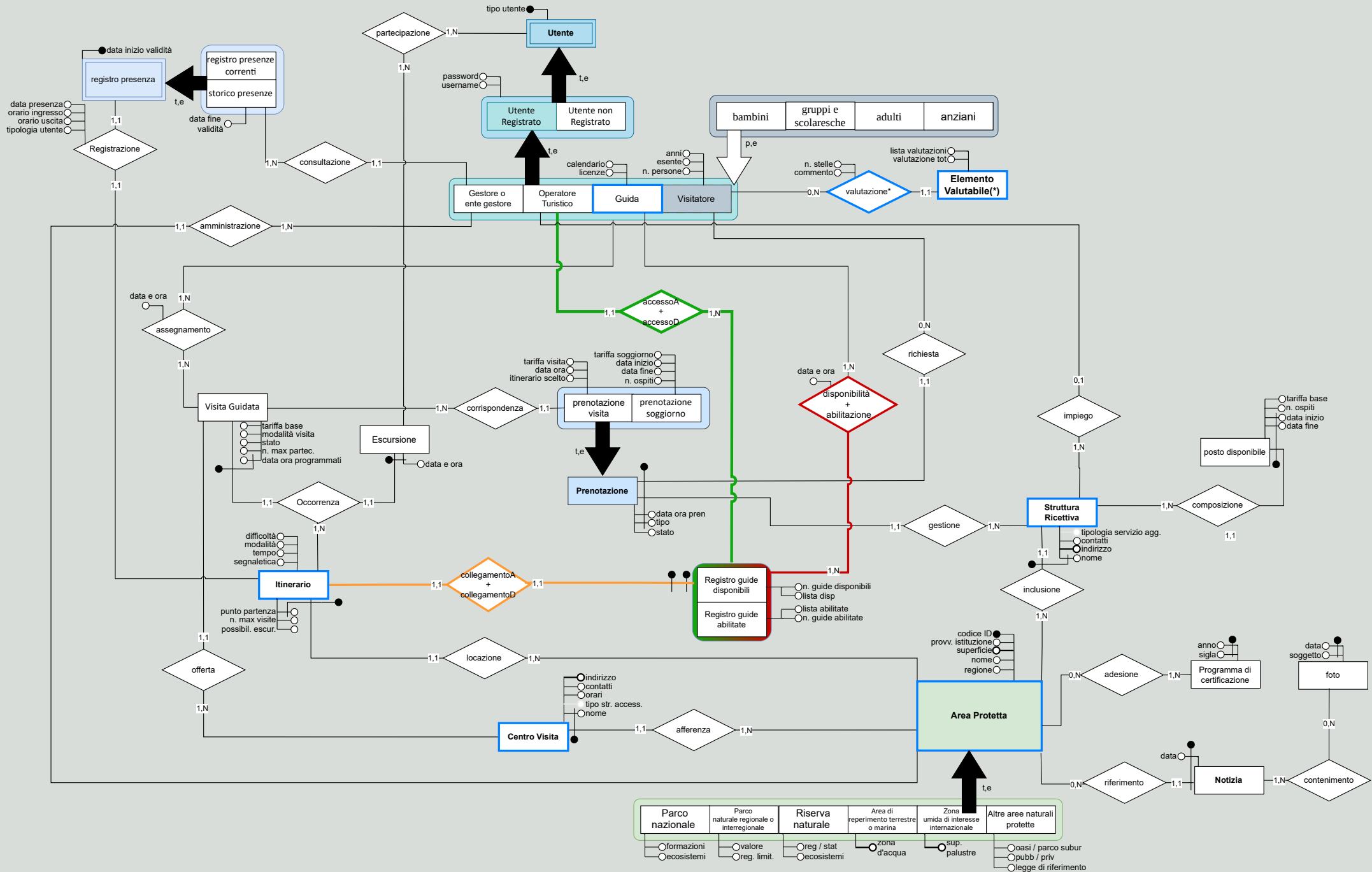
- Cancella un RegistroGuide referenziato da Itinerario (failure):

```
DELETE FROM RegistroGuide
WHERE ID_RegistroGuide = 'RG001';
```

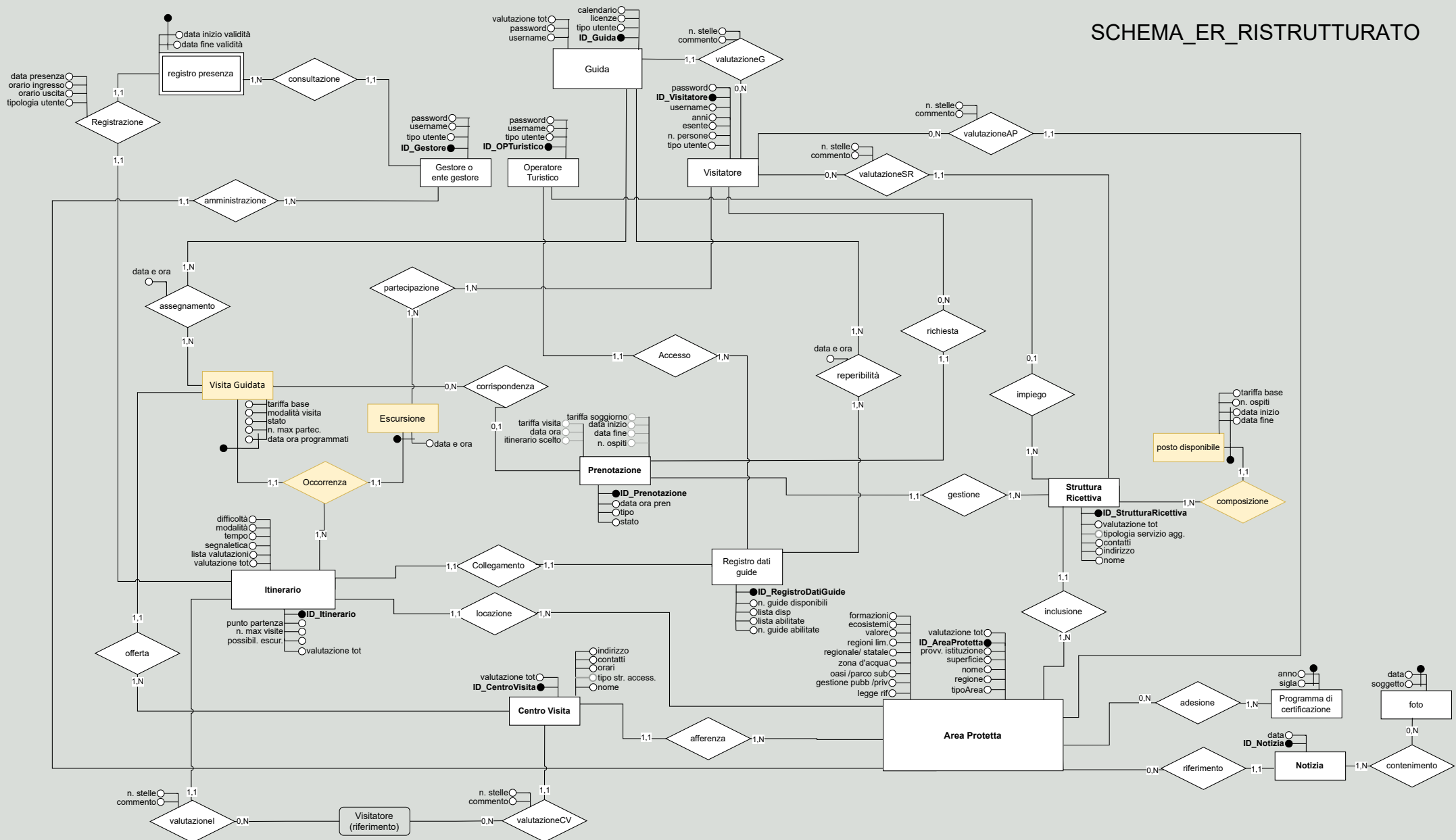
- Cancella un OperatoreTuristico usato in RegistroGuide:

```
DELETE FROM OperatoreTuristico
WHERE ID_OPTuristico = 'OT001';
```

SCHEMA_ER



SCHEMA_ER_RISTRUTTURATO



```

CREATE TABLE Itinerario(
    ID_Itinerario VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    ModPercorrenza VARCHAR(20) NOT NULL,
    TempoPercorrenza DECIMAL(3) NOT NULL,
    difficolta VARCHAR(20) NOT NULL,
    segnaletica VARCHAR(20),
    NMaxVisite DECIMAL(3),
    PossibilitaEscursione VARCHAR(5) NOT NULL,
    ValutazioneTot SMALLINT CHECK (ValutazioneTot >= 0 AND ValutazioneTot <=
5),
    PuntoPartenza VARCHAR(20) NOT NULL,
    RifAreaProtetta VARCHAR(20) NOT NULL,
    RifRegistroGuide VARCHAR(20) NOT NULL,
    NumStelle SMALLINT DEFAULT 0,
    Commento VARCHAR(140),
    RifVisitatoreValutante VARCHAR(20),

    CONSTRAINT PK_Itinerario PRIMARY KEY(ID_Itinerario)
);

```

```

CREATE TABLE AreaProtetta (
    ID_AreaProtetta VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    TipoArea VARCHAR(50) NOT NULL,
    nome VARCHAR(20) UNIQUE,
    provvedimento VARCHAR(50),
    Superficie VARCHAR(256),
    Regione VARCHAR(20) NOT NULL,
    Ecosistemi VARCHAR(20),
    formazioni VARCHAR(20),
    RegioniLimitrofe VARCHAR(20),
    valoreLuogo VARCHAR(20),
    regionaleOStatale VARCHAR(20),
    LeggeRif VARCHAR(50),
    OasioSuburbano VARCHAR(20),
    PubblicoOPrivato VARCHAR(20),
    ZonaAcqua VARCHAR(20),
    ValutazioneMedia SMALLINT CHECK (ValutazioneMedia >= 0 AND
ValutazioneMedia <= 5),
    RifGestore VARCHAR(20) NOT NULL,
    NumStelle SMALLINT DEFAULT 0,
    Commento VARCHAR(140),
    RifVisitatoreValutante VARCHAR(20),

    CONSTRAINT PK_PA PRIMARY KEY(ID_AreaProtetta)
);

```

```

CREATE TABLE Gestore(
    ID_Gestore VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    TipoUtente VARCHAR(20) NOT NULL,
    Passwd VARCHAR(20) NOT NULL,
    Username VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    RifRegistroPresenza VARCHAR(20),

    CONSTRAINT PK_Gestore PRIMARY KEY(ID_Gestore)
);

```

```
);
```

```
CREATE TABLE Visitatore(  
    ID_Visitatore VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    TipoUtente VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Passwd VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Username VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Anni DECIMAL(3),  
    NumPersone DECIMAL(2) default 1,  
    Esente varchar(5) default 'false',  
  
    CONSTRAINT PK_Visitatore PRIMARY KEY(ID_Visitatore)  
);
```

```
CREATE TABLE OperatoreTuristico(  
    ID_OPTuristico VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    TipoUtente VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Passwd VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Username VARCHAR(20) NOT NULL,  
    RifStrutturaRicettiva VARCHAR(20),  
  
    CONSTRAINT PK_OPTuristico PRIMARY KEY(ID_OPTuristico)  
);
```

```
CREATE TABLE Guida(  
    ID_Guida VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    TipoUtente VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Passwd VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Username VARCHAR(20) NOT NULL,  
    ValutazioneTot SMALLINT CHECK (ValutazioneTot >= 0 AND ValutazioneTot <=  
5),  
    NumStelle SMALLINT DEFAULT 0,  
    Commento VARCHAR(140),  
    RifVisitatoreValutante VARCHAR(20),  
    Licenze VARCHAR(256),  
    Calendario VARCHAR(256),  
  
    CONSTRAINT PK_Guida PRIMARY KEY(ID_Guida)  
);
```

```
CREATE TABLE Foto(  
    DataFoto DATE NOT NULL UNIQUE,  
    Soggetto VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  
    CONSTRAINT PK_Foto PRIMARY KEY(DataFoto, Soggetto)  
);
```

```
CREATE TABLE Notizia(  
    ID_Notizia VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    DataNotizia DATE,  
    Testo VARCHAR(256),  
    RifAreaProtetta VARCHAR(20),  
  
    CONSTRAINT PK_Notizia PRIMARY KEY(ID_Notizia)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Contenimento(  
    ID_Notizia VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    DataFoto DATE NOT NULL UNIQUE,  
    Soggetto VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  
    CONSTRAINT PK_Contentimento PRIMARY KEY(ID_Notizia, DataFoto, Soggetto)  
);
```

```
CREATE TABLE ProgrammaCertificazione(  
    Anno VARCHAR(5),  
    sigla VARCHAR(20) DEFAULT 'C.E.T.S.',  
  
    CONSTRAINT PK_ProgrammaCertificazione PRIMARY KEY(Anno, sigla)  
);
```

```
CREATE TABLE Adesione(  
    ID_AreaProtetta VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    Anno VARCHAR(5) NOT NULL UNIQUE,  
    sigla VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  
    CONSTRAINT PK_Adesione PRIMARY KEY(ID_AreaProtetta, Anno, sigla)  
);
```

```
CREATE TABLE StrutturaRicettiva(  
    Contatti VARCHAR(20),  
    Indirizzo VARCHAR(50),  
    TipologiaServizi VARCHAR(50),  
    ValutazioneTot SMALLINT CHECK (ValutazioneTot >= 0 AND ValutazioneTot <=  
5),  
    Nome VARCHAR(20),  
    ID_StrutturaRicettiva VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    RifAreaProtetta VARCHAR(20) NOT NULL,  
    NumStelle SMALLINT DEFAULT 0,  
    Commento VARCHAR(140),  
    RifVisitatoreValutante VARCHAR(20),  
  
    CONSTRAINT PK_StrutturaRicettiva PRIMARY KEY(ID_StrutturaRicettiva)  
);
```

```
CREATE TABLE PostoDisponibile(  
    NumOspiti SMALLINT,  
    TariffaBase DECIMAL(3),  
    DataInizioSoggiorno DATE NOT NULL,  
    DataFineSoggiorno DATE NOT NULL,  
    RifStrutturaRicettiva VARCHAR(20) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT PK_PostoDisponibile PRIMARY KEY(DataInizioSoggiorno,  
DataFineSoggiorno, RifStrutturaRicettiva)  
);
```

```
CREATE TABLE Prenotazione (  
    ID_Prenotazione VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
```

```

RifStrutturaRicettiva VARCHAR(20) NOT NULL,
RifVisitatore VARCHAR(20),
DataOraPrenotazione TIMESTAMP,
Tipo VARCHAR(20),
Stato VARCHAR(20) DEFAULT 'in attesa',
DataOraVisita TIMESTAMP,
itinerarioVisita VARCHAR(20),
TariffaVisitaGuidata DECIMAL DEFAULT 0,
RifVisitaGuidata VARCHAR(20),
DataInizioSoggiorno DATE,
DataFineSoggiorno DATE,
TariffaSoggiorno DECIMAL DEFAULT 0,
NumOspiti SMALLINT,

CONSTRAINT PK_Prenotazione PRIMARY KEY(ID_Prenotazione)
);

```

```

CREATE TABLE CentroVisite(
    ID_CentroVisite VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    Orari VARCHAR(100),
    Contatti VARCHAR(20),
    Indirizzo VARCHAR(50),
    TipologieStrumAccessibilita VARCHAR(50),
    ValutazioneTot SMALLINT CHECK (ValutazioneTot >= 0 AND ValutazioneTot <=
5),
    Nome VARCHAR(20),
    RifAreaProtetta VARCHAR(20) NOT NULL,
    NumStelle SMALLINT DEFAULT 0,
    Commento VARCHAR(140),
    RifVisitatoreValutante VARCHAR(20),

CONSTRAINT PK_CentroVisite PRIMARY KEY(ID_CentroVisite)
);

```

```

CREATE TABLE RegistroGuide(
    ID_RegistroGuide VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    NumDisponibili DECIMAL(3),
    NomDisponibili VARCHAR(256),
    NomAbilitate VARCHAR(256),
    NumAbilitate DECIMAL(3),
    RifOPTuristico VARCHAR(20) NOT NULL,

CONSTRAINT PK_RegistroGuide PRIMARY KEY(ID_RegistroGuide)
);

```

```

CREATE TABLE Reperibilita(
    ID_Guida VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    ID_RegistroGuide VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    DataEOra TIMESTAMP NOT NULL,

CONSTRAINT PK_Reperibilita PRIMARY KEY(ID_Guida, ID_RegistroGuide,
DataEOra)
);

```

```

CREATE TABLE Escursione(
    DataEOra TIMESTAMP NOT NULL UNIQUE,
    ID_Itinerario VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Escursione PRIMARY KEY(DataEOra, ID_Itinerario)
);

CREATE TABLE VisitaGuidata(
    DataOraProgrammati TIMESTAMP NOT NULL UNIQUE,
    ID_Itinerario VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    NMaxPartecipanti DECIMAL(3) NOT NULL,
    Stato VARCHAR(20) NOT NULL,
    TariffaBase DECIMAL(3) NOT NULL,
    RifCentroVisite VARCHAR(20) NOT NULL,
    modalita VARCHAR(50) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_VisitaGuidata PRIMARY KEY(DataOraProgrammati,
ID_Itinerario)
);

CREATE TABLE Partecipazione(
    ID_Visitatore VARCHAR(20) NOT NULL,
    DataEOra TIMESTAMP NOT NULL,
    ID_Itinerario VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Partecipazione PRIMARY KEY(ID_Visitatore,ID_Itinerario)
);

CREATE TABLE Assegnamento(
    ID_Guida VARCHAR(20) NOT NULL,
    DataOraProgrammati TIMESTAMP NOT NULL,
    ID_Itinerario VARCHAR(20) NOT NULL,
    DataOra TIMESTAMP NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_Assignamento PRIMARY KEY(ID_Guida,DataOraProgrammati,
ID_Itinerario)
);

CREATE TABLE RegistroPresenza(
    DataInizioValidita TIMESTAMP NOT NULL UNIQUE,
    DataFineValidita TIMESTAMP NOT NULL UNIQUE,
    DataPresenza DATE NOT NULL,
    OrarioIngresso TIMESTAMP NOT NULL,
    OrarioUscita TIMESTAMP NOT NULL,
    TipologiaDiUtente VARCHAR(20) NOT NULL,
    RifItinerario VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_RegistroPresenza PRIMARY KEY(DataInizioValidita,
DataFineValidita)
);

/*AGGIUNTA DEI VINCOLI*/

```

```

--constraints di area protetta
ALTER TABLE AreaProtetta
ADD CONSTRAINT FK_Amministrazione FOREIGN KEY (RifGestore) REFERENCES
Gestore(ID_Gestore) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_ValutazioneAP FOREIGN KEY (RifVisitatoreValutante)
REFERENCES Visitatore(ID_Visitatore) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,

ADD CONSTRAINT chk_Valut CHECK(NumStelle >= 0 and NumStelle <=5 and
ValutazioneMedia <= NumStelle),
ADD CONSTRAINT chk_tipoArea CHECK (
    tipoArea ~ '^(Parco Nazionale|Parco Regionale o Interregionale|Riserva
Naturale|Area di Reperimento Terrestre o Marina|Zona Umida di interesse
Internazionale|Altre aree protette)'
),
ADD CONSTRAINT chk_provvedimento CHECK (provvedimento IS NULL OR TipoArea =
'Altre Aree Naturali Protette'),
ADD CONSTRAINT chk_ecosistemi CHECK (Ecosistemi IS NULL OR TipoArea = 'Parco
Nazionale' OR TipoArea = 'Riserva Naturale'),
ADD CONSTRAINT chk_formazioni CHECK (formazioni IS NULL OR TipoArea = 'Parco
Nazionale'),
ADD CONSTRAINT chk_RegioniLimitrofe CHECK (RegioniLimitrofe IS NULL OR
TipoArea = 'Parco Naturale Regionale o Interregionale'),
ADD CONSTRAINT chk_valoreLuogo CHECK (valoreLuogo IS NULL OR TipoArea =
'Parco Naturale Regionale o Interregionale'),
ADD CONSTRAINT chk_regionaleOStatale CHECK (
    regionaleOStatale IS NULL OR
    (TipoArea = 'Riserva Naturale' and
    (regionaleOStatale = 'regionale' or regionaleOStatale = 'statale'))
),
ADD CONSTRAINT chk_LeggeRif CHECK (LeggeRif IS NULL OR TipoArea = 'Altre
Aree Naturali Protette'),
ADD CONSTRAINT chk_OasiOSuburbano CHECK (OasiOSuburbano IS NULL OR TipoArea
= 'Altre Aree Naturali Protette'),
ADD CONSTRAINT chk_PubblicoOPrivato CHECK (PubblicoOPrivato IS NULL OR
TipoArea = 'Altre Aree Naturali Protette'),
ADD CONSTRAINT chk_ZonaAcqua CHECK (
    ZonaAcqua IS NULL OR
    (TipoArea = 'Area di Reperimento Terrestre o Marina' and
    ZonaAcqua ~ '^(permanente e artificiale|permanente e
naturale|transitoria e artificiale|transitoria e naturale)')
),
ADD CONSTRAINT chk_Superficie CHECK(Superficie ~ '^(terrestre|marina|di
costa|lacuale|palude|acquitrinosa|torbiera) [0-9]+$'); -- con regex

--constraints di Notizia
ALTER TABLE Notizia
ADD CONSTRAINT FK_Riferimento FOREIGN KEY(RifAreaProtetta) REFERENCES
AreaProtetta(ID_AreaProtetta);

--constraints di Gestore
ALTER TABLE Gestore
--ADD CONSTRAINT FK_Consultazione FOREIGN KEY(RifRegistroPresenza) REFERENCES
RegistroPresenza(RifItinerario),

```

```

ADD CONSTRAINT chk_tipoUtente CHECK(TipoUtente = 'Admin');

--constraints di Contenimento
ALTER TABLE Contenimento
ADD CONSTRAINT FK_Contenimento1 FOREIGN KEY(ID_Notizia) REFERENCES
Notizia(ID_Notizia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_Contenimento2 FOREIGN KEY(DataFoto, Soggetto) REFERENCES
Foto(DataFoto, Soggetto) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

--constraints di Visitatore
ALTER TABLE Visitatore
ADD CONSTRAINT chk_esente CHECK (Esente ~ '^(true|false)'),
ADD CONSTRAINT chk_tipoUtente CHECK (TipoUtente ~
'^(Bambini|Gruppi|Scolaresche|Adulti|Anziani)'),
ADD CONSTRAINT chk_anni CHECK (Anni > 0 and Anni < 101),
ADD CONSTRAINT chk_numPersone CHECK (NumPersone > 0 and NumPersone < 51);

--constraints di operatore turistico
ALTER TABLE OperatoreTuristico
ADD CONSTRAINT FK_Impiego FOREIGN KEY(RifStrutturaRicettiva) REFERENCES
StrutturaRicettiva(ID_StrutturaRicettiva),
ADD CONSTRAINT chk_tipoUtente CHECK(TipoUtente = 'OT');

--constraints di guida
ALTER TABLE Guida
ADD CONSTRAINT FK_ValutazioneG FOREIGN KEY(RifVisitatoreValutante) REFERENCES
Visitatore(ID_Visitatore),
ADD CONSTRAINT chk_Valut CHECK(NumStelle >= 0 and NumStelle <=5 and
ValutazioneMedia <= NumStelle),
ADD CONSTRAINT chk_tipoUtente CHECK(TipoUtente = 'L');

--constraints di adesione
ALTER TABLE Adesione
ADD CONSTRAINT FK_Adesione1 FOREIGN KEY(ID_AreaProtetta) REFERENCES
AreaProtetta(ID_AreaProtetta),
ADD CONSTRAINT FK_Adesione2 FOREIGN KEY (Anno, sigla) REFERENCES
ProgrammaCertificazione(Anno, sigla);

--vincoli StrutturaRicettiva
ALTER TABLE StrutturaRicettiva
ADD CONSTRAINT FK_Inclusione FOREIGN KEY(RifAreaProtetta) REFERENCES
AreaProtetta(ID_AreaProtetta) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_ValutazioneSR FOREIGN KEY(RifVisitatoreValutante) REFERENCES
Visitatore(ID_Visitatore),

ADD CONSTRAINT chk_TipologiaServizi CHECK (TipologiaServizi ~
'^(Parcheggio|Strumento per la gestione di gruppi e scolaresche)'),
ADD CONSTRAINT chk_Valut CHECK(NumStelle >= 0 and NumStelle <=5 and
ValutazioneTot <= NumStelle);

--vincoli Posto disponibile
ALTER TABLE PostoDisponibile
ADD CONSTRAINT FK_Composizione FOREIGN KEY(RifStrutturaRicettiva) REFERENCES
StrutturaRicettiva(ID_StrutturaRicettiva),

```

```

ADD CONSTRAINT chk_dateIsGood CHECK(DataInizioSoggiorno < DataFineSoggiorno),
ADD CONSTRAINT chk_TariffaBase CHECK(
    TariffaBase = 45
    or TariffaBase = 25
    or TariffaBase = 35
    or TariffaBase = 38
    or TariffaBase = 22
    or TariffaBase = 0
);

--vincoli Prenotazione
ALTER TABLE Prenotazione
ADD CONSTRAINT FK_Gestione FOREIGN KEY(RifStrutturaRicettiva) REFERENCES
StrutturaRicettiva(ID_StrutturaRicettiva) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_Richiesta FOREIGN KEY(RifVisitatore) REFERENCES
Visitatore(ID_Visitatore) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_Corrispondenza FOREIGN KEY (itinerarioVisita) REFERENCES
VisitaGuidata(ID_Itinerario) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,

ADD CONSTRAINT chk_tipoPrenotazione CHECK (Tipo ~ '^(visita|soggiorno)'),
ADD CONSTRAINT chk_Stato CHECK(Stato ~ '^(accettata|rifiutata|in attesa)'),
ADD CONSTRAINT chk_dateIsGood CHECK(
    (DataInizioSoggiorno IS NULL or DataFineSoggiorno IS NULL)
    or Tipo = 'soggiorno' and (DataInizioSoggiorno < DataFineSoggiorno));

--vincoli centro visite
ALTER TABLE CentroVisite
ADD CONSTRAINT FK_Afferenza FOREIGN KEY(RifAreaProtetta) REFERENCES
AreaProtetta(ID_AreaProtetta) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_ValutazioneCV FOREIGN KEY(RifVisitatoreValutante) REFERENCES
Visitatore(ID_Visitatore),

ADD CONSTRAINT chk_strumAccessib CHECK(TipologieStrumAccessibilita ~
'^((Selezione Lingua|Guida multimediale|Strumento per ipovedenti o non
vedenti)'),
ADD CONSTRAINT chk_Valut CHECK(NumStelle >= 0 and NumStelle <=5 and
ValutazioneTot <= NumStelle);

--vincoli registro guide
ALTER TABLE RegistroGuide
ADD CONSTRAINT FK_Accesso FOREIGN KEY(RifOPTuristico) REFERENCES
OperatoreTuristico(ID_OPTuristico) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

--vincoli reperibilità
ALTER TABLE Reperibilita
ADD CONSTRAINT FK_Reperibilita1 FOREIGN KEY(ID_Guida) REFERENCES
Guida(ID_Guida),
ADD CONSTRAINT FK_Reperibilita2 FOREIGN KEY(ID_RegistroGuide) REFERENCES
RegistroGuide(ID_RegistroGuide);

--vincoli itinerario
ALTER TABLE Itinerario

```

```

ADD CONSTRAINT FK_Locazione FOREIGN KEY(RifAreaProtetta) REFERENCES
AreaProtetta(ID_AreaProtetta) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_Collegamento FOREIGN KEY(RifRegistroGuide) REFERENCES
RegistroGuide(ID_RegistroGuide) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT FK_ValutazioneI FOREIGN KEY(RifVisitatoreValutante) REFERENCES
Visitatore(ID_Visitatore),

ADD CONSTRAINT chk_possEscursione CHECK (PossibilitaEscursione ~
'^ (true|false)'),
ADD CONSTRAINT chk_ModPercorrenza CHECK (ModPercorrenza ~ '^ (A piedi|In bici|A
cavallo)'),
ADD CONSTRAINT chk_difficolta CHECK (difficolta ~
'^ (Base|Principiante|Intermedio|Avanzato)'),
ADD CONSTRAINT chk_segnaletica CHECK (segnaletica ~ '^ (true|false)'),
ADD CONSTRAINT chk_Valut CHECK (NumStelle >= 0 and NumStelle <=5 and
ValutazioneTot <= NumStelle);

--vincoli escursione
ALTER TABLE Escursione
ADD CONSTRAINT FK_Occorrenza FOREIGN KEY(ID_Itinerario) REFERENCES
Itinerario(ID_Itinerario);

--vincoli visita guidata
ALTER TABLE VisitaGuidata
ADD CONSTRAINT FK_Occorrenza FOREIGN KEY(ID_Itinerario) REFERENCES
Itinerario(ID_Itinerario),
ADD CONSTRAINT FK_Offerta FOREIGN KEY(RifCentroVisite) REFERENCES
CentroVisite(ID_CentroVisite),
ADD CONSTRAINT chk_Stato CHECK (Stato ~ '^ (in
programma|attiva|completata|cancellata)'),
ADD CONSTRAINT chk_modalita CHECK (modalita ~ '^ (Prenotabile|Prenotabile ma con
Accesso Libero)'),
ADD CONSTRAINT chk_TariffaBase CHECK(
    TariffaBase = 12
    or TariffaBase = 6
    or TariffaBase = 8
    or TariffaBase = 9
    or TariffaBase = 5
    or TariffaBase = 0
);

--vincoli partecipazione
ALTER TABLE Partecipazione
ADD CONSTRAINT FK_Partecipazione1 FOREIGN KEY(ID_Visitatore) REFERENCES
Visitatore(ID_Visitatore),
ADD CONSTRAINT FK_Partecipazione2 FOREIGN KEY(ID_Itinerario) REFERENCES
Itinerario(ID_Itinerario);

--vincoli assegnamento
ALTER TABLE Assegnamento
ADD CONSTRAINT FK_Assignamento1 FOREIGN KEY(ID_Guida) REFERENCES
Guida(ID_Guida),
ADD CONSTRAINT FK_Assignamento2 FOREIGN KEY(DataOraProgrammati, ID_Itinerario)
REFERENCES VisitaGuidata(DataOraProgrammati, ID_Itinerario);

```

```
--vincoli registro presenza
ALTER TABLE RegistroPresenza
ADD CONSTRAINT FK_Registrazione FOREIGN KEY(RifItinerario) REFERENCES
Itinerario(ID_Itinerario),
ADD CONSTRAINT chk_DataOK CHECK(DataPresenza >= DataInizioValidita and
DataPresenza < DataFineValidita);
```

---- 1 popolamento gestore

```
INSERT INTO Gestore (ID_Gestore, TipoUtente, Passwd, Username,
RifRegistroPresenza) VALUES
('GU001', 'Admin', 'v4#8eYb', 'montanari_l', 'RP001'),
('GU002', 'Admin', 'P!6Xnt9', 'borgo_luigi', 'RP002'),
('GU003', 'Admin', '4N4F&e0', 'camillo_terme', 'RP003'),
('GU004', 'Admin', 's2HrgHp', 'ramazzotti_v', 'RP004'),
('GU005', 'Admin', 'z7^3XZm', 'borgo_tiziana', 'RP005'),
('GU006', 'Admin', 'MIk4yCy', 'petrucelli_m', 'RP006'),
('GU007', 'Admin', '0YAxfx8', 'romeo_sali', 'RP007'),
('GU008', 'Admin', 'Aa9ogUu', 'san_ezio_l', 'RP008'),
('GU009', 'Admin', 'A5n11Fb', 'borgo_dina', 'RP009'),
('G010', 'Admin', '62OPToq', 'san_pierang', 'RP010');
```

---2 popolamento visitatore

```
INSERT INTO Visitatore (ID_Visitatore, TipoUtente, Passwd, Username, Anni,
NumPersone, Esente) VALUES
('V001', 'Adulti', 'vis123', 'marco_rossi', 35, 2, 'false'),
('V002', 'Adulti', 'vis124', 'giulia_bianchi', 28, 1, 'true'),
('V003', 'Gruppi', 'vis125', 'luca_verdi', 42, 4, 'false'),
('V004', 'Anziani', 'vis126', 'francesca_neri', 65, 2, 'false'),
('V005', 'Anziani', 'vis127', 'mario_gallo', 66, 3, 'true'),
('V006', 'Adulti', 'vis128', 'laura_conti', 24, 1, 'false'),
('V007', 'Gruppi', 'vis129', 'simone_martini', 37, 2, 'true'),
('V008', 'Gruppi', 'vis130', 'giovanni_ferrari', 59, 5, 'false'),
('V009', 'Adulti', 'vis131', 'elena_russo', 31, 2, 'false'),
('V010', 'Adulti', 'vis132', 'andrea_mancini', 47, 3, 'true');
```

--3 Guida

```
INSERT INTO Guida VALUES
('GU001', 'L', 'pass001', 'alice_rossi', 5, 5, 'Professionale e simpatica',
'V001', 'IT100,IT200', '08:00-13:00;14:00-17:00'),
('GU002', 'L', 'pass002', 'marco_neri', 4, 4, 'Molto chiaro nelle spiegazioni',
'V002', 'IT101', '09:00-12:00;15:00-18:00'),
('GU003', 'L', 'pass003', 'laura_bianchi', 5, 5, 'Esperta di fauna selvatica',
'V003', 'IT102,IT201', '08:00-13:00'),
('GU004', 'L', 'pass004', 'gianni_verdi', 3, 3, 'Puntuale ma un po' freddo',
'V004', 'IT103', '10:00-16:00'),
('GU005', 'L', 'pass005', 'chiara_gialli', 4, 4, 'Molto disponibile', 'V005',
'IT104,IT202', '07:30-12:30;13:30-17:30'),
('GU006', 'L', 'pass006', 'luca_blu', 5, 5, 'Esperienza fantastica', 'V006',
'IT105', '08:00-12:00;14:00-18:00'),
('GU007', 'L', 'pass007', 'anna_marroni', 3, 3, 'Poco coinvolgente', 'V007',
'IT106,IT203', '09:00-13:00'),
('GU008', 'L', 'pass008', 'matteo_ferri', 5, 5, 'Appassionato e competente',
'V008', 'IT107', '08:30-12:30;14:30-18:30'),
('GU009', 'L', 'pass009', 'elisa_rosa', 4, 4, 'Molto attenta ai dettagli',
'V009', 'IT108,IT204', '07:00-11:00;13:00-17:00'),
('GU010', 'L', 'pass010', 'giorgio_oro', 2, 2, 'Poca empatia', 'V010', 'IT109',
'10:00-14:00');
```

--4 Area Protetta

```
INSERT INTO AreaProtetta VALUES
```

```

('AP001', 'Parco Nazionale', 'GranParadiso', NULL, 'terrestre 71000',
'Piemonte', 'Bosco', 'Rupi', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 4,
'G001', 4, 'Splendida area montana', 'V001'),
('AP002', 'Parco Nazionale', 'Stelvio', NULL, 'terrestre 134620', 'Lombardia',
'Ghiacciai', 'Montagne', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 5, 'G002', 5,
'Vette mozzafiato', 'V002'),
('AP003', 'Riserva Naturale', 'LagoVico', NULL, 'lacuale 3286', 'Lazio', 'Lago',
NULL, NULL, NULL, 'regionale', NULL, NULL, NULL, NULL, 3, 'G003', 3, 'Specchio
d'acqua immerso nei boschi', 'V003'),
('AP004', 'Parco Nazionale', 'Aspromonte', NULL, 'terrestre 64000', 'Calabria',
'Montagna', 'Boschi', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 'G004', 4,
'Territorio selvaggio e affascinante', 'V004'),
('AP005', 'Parco Nazionale', 'CilentoValloDiano', NULL, 'terrestre 181000',
'Campania', 'Fiume', 'Montagne', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 5,
'G005', 5, 'Patrimonio UNESCO', 'V005'),
('AP006', 'Riserva Naturale', 'MonteRufeno', NULL, 'terrestre 2892', 'Lazio',
'Bosco', NULL, NULL, NULL, 'regionale', NULL, NULL, NULL, NULL, 2, 'G006', 2,
'Riserva nascosta', 'V006'),
('AP007', 'Parco Nazionale', 'Majella', NULL, 'terrestre 74095', 'Abruzzo',
'Montagna', 'Grotte', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 'G007', 4,
'Parco ricco di fauna', 'V007'),
('AP008', 'Parco Nazionale', 'Pollino', NULL, 'terrestre 192000', 'Basilicata',
'Faggeta', 'Rupi', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 4, 'G008', 4,
'Esteso e spettacolare', 'V008'),
('AP009', 'Parco Nazionale', 'Vesuvio', NULL, 'terrestre 8000', 'Campania',
'Vulcano', 'Rocce', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 3, 'G009', 3,
'Vicino al vulcano attivo', 'V009'),
('AP010', 'Riserva Naturale', 'TorbiereSebino', NULL, 'torbiera 360',
'Lombardia', 'Zona Umida', NULL, NULL, NULL, 'statale', NULL, NULL, NULL, NULL,
3, 'G010', 3, 'Specie rare di uccelli', 'V010');

```

-- Programma Certificazione

INSERT INTO ProgrammaCertificazione VALUES

```

('2024', 'C.E.T.S.'),
('2001', 'A.B.C'),
('2012', 'P.P.D.A'),
('2010', 'AGENDA2020'),
('2002', 'PROG2010'),
('2003', 'IMPEGNOECO'),
('1999', 'SIG'),
('2001', 'A.M.B.I.E.N.T.E.'),
('2006', 'E.C.O.');
```

-- Adesione

INSERT INTO Adesione VALUES

```

('AP001', '2024', 'C.E.T.S.'),
('AP002', '2001', 'A.B.C'),
('AP003', '2012', 'P.P.D.A'),
('AP004', '2010', 'AGENDA2020'),
('AP005', '2002', 'PROG2010'),
('AP006', '2003', 'IMPEGNOECO'),
('AP007', '1999', 'SIG'),
('AP009', '2006', 'E.C.O.');
```

--- pop. struttura

```
INSERT INTO StrutturaRicettiva (Contatti, Indirizzo, TipologiaServizi,
ValutazioneTot, Nome, ID_StrutturaRicettiva, RifAreaProtetta, NumStelle,
Commento,RifVisitatoreValutante) VALUES
('0123456001', 'Via Roma 10, Cogne', 'Parcheggio', 4, 'Baita Alpina', 'SR001',
'AP001', 5, 'Struttura con ampio parcheggio', 'V001'),
('0123456002', 'Via Torino 15, Aosta', 'Parcheggio', 3, 'Rifugio Montano',
'SR002', 'AP002', 3, 'Accogliente, ottima posizione', 'V002'),
('0123456003', 'Piazza Garibaldi 5, Ivrea', 'Strumento per la gestione di gruppi
e scolaresche', 5, 'Casa Vacanze Ivrea', 'SR003', 'AP003', 5, 'Ottimo per gruppi
e scolaresche', 'V003'),
('0123456004', 'Corso Milano 21, Torino', 'Parcheggio', 2, 'Hotel Torino
Centro', 'SR004', 'AP004', 3, 'Parcheggio limitato, ma pulito', 'V004'),
('0123456005', 'Via Roma 123, Biella', 'Parcheggio', 1, 'B&B Biellese', 'SR005',
'AP005', 1, 'Piccolo ma accogliente', 'V005'),
('0123456006', 'Via Napoli 7, Cuneo', 'Parcheggio', 4, 'Residence Cuneo',
'SR006', 'AP006', 5, 'Posti auto comodi', 'V006'),
('0123456007', 'Viale Europa 9, Verbania', 'Strumento per la gestione di gruppi
e scolaresche', 5, 'Casa Vacanze Lago', 'SR007', 'AP007', 5, 'Ottima per
scolaresche', 'V007'),
('0123456008', 'Via Firenze 11, Novara', 'Parcheggio', 3, 'Hotel Novara',
'SR008', 'AP008', 4, 'Parcheggio custodito', 'V008'),
('0123456009', 'Via Venezia 6, Alessandria', 'Parcheggio', 2, 'Albergo
Alessandria', 'SR009', 'AP009', 2, 'Parcheggio piccolo ma presente', 'V009'),
('0123456010', 'Piazza Dante 18, Asti', 'Parcheggio', 4, 'B&B Asti', 'SR010',
'AP010', 5, 'Accogliente e pulita', 'V010');
```

-- Operatore Turistico

```
INSERT INTO OperatoreTuristico (ID_OPTuristico, TipoUtente, Passwd, Username,
RifStrutturaRicettiva) VALUES
('OT001', 'OT', 'op123', 'eco_tour1', 'SR001'),
('OT002', 'OT', 'op124', 'green_travel', 'SR002'),
('OT003', 'OT', 'op125', 'nature_explore', 'SR003'),
('OT004', 'OT', 'op126', 'wild_adventures', 'SR004'),
('OT005', 'OT', 'op127', 'mountain_guides', 'SR005'),
('OT006', 'OT', 'op128', 'river_tours', 'SR006'),
('OT007', 'OT', 'op129', 'forest_paths', 'SR007'),
('OT008', 'OT', 'op130', 'eco_journeys', 'SR008'),
('OT009', 'OT', 'op131', 'nature_walks', 'SR009'),
('OT010', 'OT', 'op132', 'sunset_trips', 'SR010');
```

-- RegistroGuide

```
INSERT INTO RegistroGuide VALUES
('RG001', 3, 'Paolo Verdi,Laura Neri,Marco Bianchi', 'Laura Neri,Marco Bianchi',
2, 'OT001'),
('RG002', 2, 'Giulia Rossi,Luca Fontana', 'Luca Fontana', 1, 'OT002'),
('RG003', 4, 'Anna Gallo,Stefano Moretti,Elisa Neri,Alberto Valli', 'Anna
Gallo,Alberto Valli', 2, 'OT003'),
('RG004', 1, 'Riccardo Serra', 'Riccardo Serra', 1, 'OT004'),
('RG005', 3, 'Marta De Luca,Simone Greco,Valeria Fiore', 'Valeria Fiore', 1,
'OT005'),
('RG006', 2, 'Chiara Martini,Gianni Riva', 'Chiara Martini,Gianni Riva', 2,
'OT006');
```

```
( 'RG007', 3, 'Alessandro Longo,Fabio Villa,Ludovica Leone', 'Fabio
Villa,Ludovica Leone', 2, 'OT007'),
( 'RG008', 2, 'Irene Caruso,Daniele Fabbri', 'Daniele Fabbri', 1, 'OT008'),
( 'RG009', 1, 'Giada Ferri', 'Giada Ferri', 1, 'OT009'),
( 'RG010', 4, 'Matteo Testa,Sara Ferrara,Enrico Bianco,Giorgia Palmieri', 'Sara
Ferrara,Enrico Bianco', 2, 'OT010');
```

-- Itinerario

INSERT INTO Itinerario VALUES

```
( 'IT001', 'A piedi', 3.5, 'Intermedio', 'true', 15, 'true', 4, 'Pont
Valsavarenche', 'AP001', 'RG001', 4, 'Sentiero ben tenuto', 'V001'),
( 'IT002', 'In bici', 2.0, 'Principiante', 'true', 10, 'false', 3, 'Colle del
Lys', 'AP002', 'RG002', 3, 'Panorama rilassante', 'V002'),
( 'IT003', 'A cavallo', 4.0, 'Avanzato', 'false', 8, 'true', 5, 'Pian della
Mussa', 'AP003', 'RG003', 5, 'Itinerario spettacolare', 'V003'),
( 'IT004', 'A piedi', 1.5, 'Base', 'true', 20, 'true', 2, 'Cascata del Toce',
'AP004', 'RG004', 2, 'Adatto a famiglie', 'V004'),
( 'IT005', 'In bici', 3.2, 'Intermedio', 'false', 12, 'false', 1, 'Valle Pesio',
'AP005', 'RG005', 1, 'Segnaletica da migliorare', 'V005'),
( 'IT006', 'A piedi', 5.0, 'Avanzato', 'true', 6, 'true', 5, 'Gran Paradiso',
'AP006', 'RG006', 5, 'Vista eccezionale', 'V006'),
( 'IT007', 'In bici', 2.8, 'Principiante', 'false', 14, 'true', 3, 'Alpe Devero',
'AP007', 'RG007', 3, 'Percorso agevole', 'V007'),
( 'IT008', 'A cavallo', 3.7, 'Intermedio', 'true', 10, 'true', 4, 'Bosco di
Cansiglio', 'AP008', 'RG008', 4, 'Ben organizzato', 'V008'),
( 'IT009', 'A piedi', 2.2, 'Base', 'false', 18, 'false', 2, 'Lago di Braies',
'AP009', 'RG009', 2, 'Molto frequentato', 'V009'),
( 'IT010', 'In bici', 4.5, 'Avanzato', 'true', 5, 'true', 5, 'Val di Mello',
'AP010', 'RG010', 5, 'Impegnativo ma soddisfacente', 'V010'),
( 'IT011', 'A piedi', 3.0, 'Intermedio', 'true', 12, 'true', 4, 'Monte Baldo',
'AP001', 'RG001', 4, 'Panorama mozzafiato', 'V001'),
( 'IT012', 'In bici', 1.5, 'Principiante', 'false', 16, 'false', 2, 'Valle delle
Ferriere', 'AP002', 'RG002', 2, 'Tranquillo', 'V002'),
( 'IT013', 'A cavallo', 4.3, 'Avanzato', 'true', 9, 'true', 5, 'Monte Amiata',
'AP003', 'RG003', 5, 'Ottima esperienza a cavallo', 'V003'),
( 'IT014', 'A piedi', 2.5, 'Base', 'false', 11, 'true', 3, 'Val di Funes',
'AP004', 'RG004', 3, 'Facile da seguire', 'V004'),
( 'IT015', 'In bici', 3.8, 'Intermedio', 'true', 7, 'true', 4, 'Gole del Verdon',
'AP005', 'RG005', 4, 'Adrenalina pura', 'V005');
```

-- CentroVisite

INSERT INTO CentroVisite VALUES

```
( 'CV001', '9:00-18:00 tutti i giorni', '0123987654', 'Via Parco 2, Cogne',
'Guida multimediale', 4, 'Centro Gran Paradiso', 'AP001', 4, 'Molto
informativo', 'V001'),
( 'CV002', '10:00-17:00 sabato e domenica', '0123456789', 'Via Bosco 5, Ivrea',
'Selezione Lingua', 3, 'Centro Bosco Vivo', 'AP002', 4, 'Personale gentile',
'V002'),
( 'CV003', '8:30-18:30 lun-sab', '0112233445', 'Piazza Verde 1, Torino',
'Strumento per ipovedenti o non vedenti', 2, 'Info Verde', 'AP003', 3,
'Strumenti migliorabili', 'V003'),
( 'CV004', '9:00-13:00', '0133123456', 'Via delle Alpi 7, Aosta', 'Guida
multimediale', 5, 'Centro Montano', 'AP004', 5, 'Ottimo supporto ai turisti',
```

```

'V004'),
('CV005', '10:00-16:00', '0161789000', 'Via Lago 12, Verbania', 'Selezione
Lingua', 3, 'Lago Center', 'AP005', 4, 'Informazioni dettagliate', 'V005'),
('CV006', '9:30-17:30 tutti i giorni', '0123456678', 'Via Ghiacciaio 2,
Courmayeur', 'Guida multimediale', 4, 'Glacier Point', 'AP006', 5, 'Esperienza
immersiva', 'V006'),
('CV007', '9:00-14:00 lun-ven', '0191112223', 'Via Riva 5, Orta', 'Strumento per
ipovedenti o non vedenti', 2, 'Orta Natura', 'AP007', 3, 'Pochi materiali
visivi', 'V007'),
('CV008', '10:00-18:00 sabato e domenica', '0171999888', 'Via della Quercia 9,
Biella', 'Selezione Lingua', 3, 'Centro Quercia', 'AP008', 3, 'Buona
accoglienza', 'V008'),
('CV009', '9:00-18:00 tutti i giorni', '0133678990', 'Strada Bosco Alto 10,
Novara', 'Guida multimediale', 5, 'Bosco Alto', 'AP009', 5, 'Centro eccellente',
'V009'),
('CV010', '8:00-12:00', '0188123456', 'Via Sole 3, Domodossola', 'Selezione
Lingua', 2, 'Infopoint Sole', 'AP010', 3, 'Struttura datata', 'V010');

```

--Notizia

INSERT INTO Notizia VALUES

```

('N001', '2024-05-10', 'Riapertura sentiero IT001 dopo lavori di manutenzione',
'AP001'),
('N002', '2024-04-15', 'Nuovo centro visite inaugurato a Cogne', 'AP002'),
('N003', '2024-03-20', 'Inizio progetto di riforestazione alpina', 'AP003'),
('N004', '2024-02-05', 'Evento didattico per le scuole locali', 'AP004'),
('N005', '2024-01-25', 'Installazione di pannelli informativi', 'AP005'),
('N006', '2024-04-28', 'Avvistamento raro di aquila reale', 'AP006'),
('N007', '2024-03-12', 'Giornata ecologica con i volontari', 'AP007'),
('N008', '2024-05-01', 'Nuovi percorsi naturalistici segnalati', 'AP008'),
('N009', '2024-04-04', 'Interventi di manutenzione straordinaria', 'AP009'),
('N010', '2024-02-20', 'Collaborazione con università per studi ambientali',
'AP010');

```

--Foto

INSERT INTO Foto VALUES

```

('2024-05-01', 'Camoscio'),
('2024-04-10', 'Aquila'),
('2024-03-15', 'Stambecco'),
('2024-02-28', 'Marmotta'),
('2024-01-20', 'Gufo'),
('2024-04-12', 'Volpe'),
('2024-03-08', 'Capriolo'),
('2024-05-03', 'Lupo'),
('2024-04-18', 'Cervo'),
('2024-02-25', 'Orso');

```

--Contenimento

INSERT INTO Contenimento VALUES

```

('N001', '2024-05-01', 'Camoscio'),
('N002', '2024-04-10', 'Aquila'),
('N003', '2024-03-15', 'Stambecco'),
('N004', '2024-02-28', 'Marmotta'),
('N005', '2024-01-20', 'Gufo'),
('N006', '2024-04-12', 'Volpe'),

```

```

('N007', '2024-03-08', 'Capriolo'),
('N008', '2024-05-03', 'Lupo'),
('N009', '2024-04-18', 'Cervo'),
('N010', '2024-02-25', 'Orso');

```

--PostoDisp

```

INSERT INTO PostoDisponibile VALUES
(2, 45.0, '2024-07-01', '2024-07-05', 'SR001'),
(4, 25.0, '2024-07-10', '2024-07-15', 'SR002'),
(1, 35.0, '2024-07-05', '2024-07-06', 'SR003'),
(3, 38.0, '2024-07-08', '2024-07-12', 'SR004'),
(5, 22.0, '2024-07-15', '2024-07-20', 'SR005'),
(2, 0.0, '2024-07-03', '2024-07-04', 'SR006'),
(3, 45.0, '2024-07-18', '2024-07-22', 'SR007'),
(1, 25.0, '2024-07-09', '2024-07-11', 'SR008'),
(4, 38.0, '2024-07-12', '2024-07-16', 'SR009'),
(2, 35.0, '2024-07-02', '2024-07-03', 'SR010');

```

--Escursione

```

INSERT INTO Escursione VALUES
('2024-07-01 09:00:00', 'IT001'),
('2024-07-02 10:30:00', 'IT002'),
('2024-07-03 14:00:00', 'IT003'),
('2024-07-04 08:00:00', 'IT004'),
('2024-07-05 11:15:00', 'IT005'),
('2024-07-06 13:45:00', 'IT006'),
('2024-07-07 09:30:00', 'IT007'),
('2024-07-08 15:00:00', 'IT008'),
('2024-07-09 10:00:00', 'IT009'),
('2024-07-10 12:30:00', 'IT010');

```

--visita

```

INSERT INTO VisitaGuidata VALUES
('2024-07-02 09:00:00', 'IT001', 10, 'attiva', 12, 'CV001', 'Prenotabile'),
('2024-07-03 10:00:00', 'IT002', 15, 'in programma', 6, 'CV002', 'Prenotabile ma
con Accesso Libero'),
('2024-07-04 11:30:00', 'IT003', 12, 'completata', 8, 'CV003', 'Prenotabile'),
('2024-07-05 14:00:00', 'IT004', 8, 'attiva', 9, 'CV004', 'Prenotabile'),
('2024-07-06 15:30:00', 'IT005', 20, 'cancellata', 5, 'CV005', 'Prenotabile ma
con Accesso Libero'),
('2024-07-07 09:00:00', 'IT006', 25, 'attiva', 0, 'CV006', 'Prenotabile'),
('2024-07-08 10:30:00', 'IT007', 18, 'in programma', 12, 'CV007',
'Prenotabile'),
('2024-07-09 12:00:00', 'IT008', 14, 'completata', 6, 'CV008', 'Prenotabile ma
con Accesso Libero'),
('2024-07-10 13:45:00', 'IT009', 16, 'attiva', 8, 'CV009', 'Prenotabile'),
('2024-07-11 15:15:00', 'IT010', 22, 'in programma', 9, 'CV010', 'Prenotabile ma
con Accesso Libero');

```

INSERT INTO Prenotazione VALUES

```

('PR001', 'SR001', 'V001', '2024-06-01 10:30:00', 'soggiorno', 'accettata',
NULL, NULL, 0, NULL, '2024-07-01', '2024-07-05', 360.0, 2),
('PR002', 'SR002', 'V002', '2024-06-05 14:00:00', 'visita', 'in attesa',
'2024-07-10 09:00:00', 'IT002', 12, 'VG002', NULL, NULL, 0, 1),

```

```

('PR003', 'SR003', 'V003', '2024-06-07 11:15:00', 'soggiorno', 'accettata',
NULL, NULL, 0, NULL, '2024-08-01', '2024-08-10', 720.0, 3),
('PR004', 'SR004', 'V004', '2024-06-10 16:45:00', 'visita', 'rifiutata',
'2024-07-15 14:00:00', 'IT004', 6, 'VG004', NULL, NULL, 0, 2),
('PR005', 'SR005', 'V005', '2024-06-12 09:30:00', 'soggiorno', 'accettata',
NULL, NULL, 0, NULL, '2024-07-20', '2024-07-25', 300.0, 1),
('PR006', 'SR006', 'V006', '2024-06-14 13:00:00', 'visita', 'accettata',
'2024-07-22 10:30:00', 'IT006', 9, 'VG006', NULL, NULL, 0, 4),
('PR007', 'SR007', 'V007', '2024-06-16 15:20:00', 'soggiorno', 'in attesa',
NULL, NULL, 0, NULL, '2024-08-05', '2024-08-12', 420.0, 2),
('PR008', 'SR008', 'V008', '2024-06-18 10:00:00', 'visita', 'accettata',
'2024-07-25 11:00:00', 'IT008', 5, 'VG008', NULL, NULL, 0, 1),
('PR009', 'SR009', 'V009', '2024-06-20 12:45:00', 'soggiorno', 'rifiutata',
NULL, NULL, 0, NULL, '2024-07-30', '2024-08-05', 360.0, 3),
('PR010', 'SR010', 'V010', '2024-06-22 14:30:00', 'visita', 'in attesa',
'2024-08-01 09:00:00', 'IT010', 7, 'VG010', NULL, NULL, 0, 2),
('PR011', 'SR001', 'V010', '2024-06-24 09:15:00', 'soggiorno', 'accettata',
NULL, NULL, 0, NULL, '2024-08-10', '2024-08-15', 250.0, 1),
('PR012', 'SR002', 'V003', '2024-06-26 16:40:00', 'visita', 'accettata',
'2024-08-05 14:00:00', 'IT002', 6, 'VG002', NULL, NULL, 0, 3),
('PR013', 'SR003', 'V010', '2024-06-28 11:30:00', 'soggiorno', 'in attesa',
NULL, NULL, 0, NULL, '2024-09-01', '2024-09-07', 420.0, 2),
('PR014', 'SR004', 'V004', '2024-06-29 13:20:00', 'visita', 'rifiutata',
'2024-08-10 10:00:00', 'IT004', 8, 'VG004', NULL, NULL, 0, 1),
('PR015', 'SR005', 'V005', '2024-07-01 15:00:00', 'soggiorno', 'accettata',
NULL, NULL, 0, NULL, '2024-08-15', '2024-08-20', 480.0, 4),
('PR016', 'SR006', 'V006', '2024-07-02 10:10:00', 'visita', 'in attesa',
'2024-08-18 09:30:00', 'IT006', 5, 'VG006', NULL, NULL, 0, 2),
('PR017', 'SR007', 'V007', '2024-07-03 12:25:00', 'soggiorno', 'accettata',
NULL, NULL, 0, NULL, '2024-08-20', '2024-08-27', 560.0, 3),
('PR018', 'SR008', 'V008', '2024-07-04 14:45:00', 'visita', 'rifiutata',
'2024-08-22 11:00:00', 'IT008', 9, 'VG008', NULL, NULL, 0, 1),
('PR019', 'SR009', 'V009', '2024-07-05 09:00:00', 'soggiorno', 'accettata',
NULL, NULL, 0, NULL, '2024-08-25', '2024-08-30', 320.0, 2),
('PR020', 'SR010', 'V010', '2024-07-06 11:50:00', 'visita', 'in attesa',
'2024-08-28 10:30:00', 'IT010', 7, 'VG010', NULL, NULL, 0, 4);

```

-- Partecipazione

INSERT INTO Partecipazione VALUES

```

('V001', '2024-07-02 09:00:00', 'IT001'),
('V002', '2024-07-02 10:00:00', 'IT002'),
('V003', '2024-07-03 09:30:00', 'IT003'),
('V004', '2024-07-03 11:00:00', 'IT004'),
('V005', '2024-07-04 08:45:00', 'IT005'),
('V006', '2024-07-04 14:00:00', 'IT006'),
('V007', '2024-07-05 09:00:00', 'IT007'),
('V008', '2024-07-05 13:30:00', 'IT008'),
('V009', '2024-07-06 10:00:00', 'IT009'),
('V010', '2024-07-06 15:00:00', 'IT010');

```

-- Reperibilita

INSERT INTO Reperibilita VALUES

```

('GU001', 'RG001', '2024-06-29 08:00:00'),
('GU002', 'RG002', '2024-06-29 09:00:00'),

```

```
( 'GU003', 'RG003', '2024-06-29 10:00:00'),
( 'GU004', 'RG004', '2024-06-29 11:00:00'),
( 'GU005', 'RG005', '2024-06-29 12:00:00'),
( 'GU006', 'RG006', '2024-06-29 13:00:00'),
( 'GU007', 'RG007', '2024-06-29 14:00:00'),
( 'GU008', 'RG008', '2024-06-29 15:00:00'),
( 'GU009', 'RG009', '2024-06-29 16:00:00'),
( 'GU010', 'RG010', '2024-06-29 17:00:00');
```

INSERT INTO Assegnamento VALUES

```
( 'GU001', '2024-07-02 09:00:00', 'IT001', '2024-06-30 12:00:00'),
( 'GU002', '2024-07-03 10:00:00', 'IT002', '2024-07-01 09:00:00'),
( 'GU003', '2024-07-04 11:30:00', 'IT003', '2024-07-02 10:00:00'),
( 'GU004', '2024-07-05 14:00:00', 'IT004', '2024-07-03 11:00:00'),
( 'GU005', '2024-07-06 15:30:00', 'IT005', '2024-07-04 10:00:00'),
( 'GU006', '2024-07-07 09:00:00', 'IT006', '2024-07-05 09:30:00'),
( 'GU007', '2024-07-08 10:30:00', 'IT007', '2024-07-06 11:00:00'),
( 'GU008', '2024-07-09 12:00:00', 'IT008', '2024-07-07 12:00:00'),
( 'GU009', '2024-07-10 13:45:00', 'IT009', '2024-07-08 14:00:00'),
( 'GU010', '2024-07-11 15:15:00', 'IT010', '2024-07-09 13:00:00');
```

INSERT INTO RegistroPresenza VALUES

```
( '2024-06-30 08:00:00', '2024-07-05 18:00:00', '2024-07-02', '2024-07-02
08:00:00', '2024-07-02 18:00:00', 'Visitatore', 'IT001'),
( '2024-07-01 08:00:00', '2024-07-06 18:00:00', '2024-07-03', '2024-07-03
08:00:00', '2024-07-03 18:00:00', 'Visitatore', 'IT002'),
( '2024-07-02 08:00:00', '2024-07-07 18:00:00', '2024-07-04', '2024-07-04
08:00:00', '2024-07-04 18:00:00', 'Visitatore', 'IT003'),
( '2024-07-03 08:00:00', '2024-07-08 18:00:00', '2024-07-05', '2024-07-05
08:00:00', '2024-07-05 18:00:00', 'Visitatore', 'IT004'),
( '2024-07-04 08:00:00', '2024-07-09 18:00:00', '2024-07-06', '2024-07-06
08:00:00', '2024-07-06 18:00:00', 'Visitatore', 'IT005'),
( '2024-07-05 08:00:00', '2024-07-10 18:00:00', '2024-07-07', '2024-07-07
08:00:00', '2024-07-07 18:00:00', 'Visitatore', 'IT006'),
( '2024-07-06 08:00:00', '2024-07-11 18:00:00', '2024-07-08', '2024-07-08
08:00:00', '2024-07-08 18:00:00', 'Visitatore', 'IT007'),
( '2024-07-07 08:00:00', '2024-07-12 18:00:00', '2024-07-09', '2024-07-09
08:00:00', '2024-07-09 18:00:00', 'Visitatore', 'IT008'),
( '2024-07-08 08:00:00', '2024-07-13 18:00:00', '2024-07-10', '2024-07-10
08:00:00', '2024-07-10 18:00:00', 'Visitatore', 'IT009'),
( '2024-07-09 08:00:00', '2024-07-14 18:00:00', '2024-07-11', '2024-07-11
08:00:00', '2024-07-11 18:00:00', 'Visitatore', 'IT010');
```